UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

GRUPO# 13

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS DE LA CLÍNICA VIDA SALUD

Materia: Ingeniería de Requisitos

Sigla: INF-219-SC

Docente: MSc. Ing. Angelica Garzon Cuellar

Integrantes:

- GARCIA CERVANTES JUAN SIMEON
- RIOS BENAVIDES BEIMAR

Semestre 2/2026

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

ÍNDICE

1) Perfil....4
1.1 Introducción....4
1.2 Objetivo General....5
1.3 Objetivos Específicos....5
1.4 Descripción del problema....5
1.5 Alcance....6
2) Marco Teórico....7
a) Gestión de citas médicas....7
a. Como usuario....7
b. Como desarrollador....7
b) Seguridad y control de acceso en aplicaciones web....7
c) PHP, Laravel y PostgreSQL....7
d) PUDS....8
e) UML....9
3) Modelo de Negocio....10
3.1 Casos de uso del negocio....10
3.2 Proceso actual de programación de citas....11
3.3 Modelo de objetos del negocio....12
3.4 Requisitos funcionales....12
3.5 Requisitos no funcionales....14
4) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos....15
4.1 Encontrar actores y casos de uso....15
4.1.1 Lista de actores....15
4.1.2 Lista de casos de uso....15
CICLO I....15
4.2 Priorizar casos de uso....15
CICLO I....15
4.3 Detallar un caso de uso....16
CICLO I....16
4.4 Prototipar interfaz de usuario....26
4.5 Estructurar el modelo de casos de uso....37
CICLO I....37
5) Flujo de Trabajo: Análisis....38
5.1 Análisis de arquitectura....38
5.1.1 Identificar paquetes....38
5.1.2 Relacionar paquetes con los casos de uso....38
5.1.3 Vista de paquetes (Encapsular Casos de Uso)....41
5.2 Analizar casos de uso....44
5.2.1 Diagrama de Comunicación....44
CICLO I....44
5.3 Análisis de clases....50
5.3.1 Diagramas de Análisis de Clase....50
CICLO I....50
5.4 Analizar paquete....59
6) Flujo de Trabajo: Diseño....60
6.1 Diseño de la arquitectura....60
6.1.1 Diseño físico de la arquitectura: Diagrama de despliegue....60

6.1.2 Diseño lógico de la arquitectura: Diagrama de paquetes....61
6.1.3 Diagrama de red....62
6.2 Diseñar casos de uso....63
6.2.1 Diagrama de secuencia....63
CICLO I....63
6.2.2 Diagrama de tiempo....73
CICLO I....73
6.2.3 Diagrama de estado....78
CICLO I....78
6.2.4 Diagrama de navegación....84
CICLO I....84
6.3 Diseño de datos....86
6.3.1 Diseño conceptual....86
6.3.2 Diseño lógico....86
6.3.3 Diseño físico....91
7) Flujo de Trabajo: Implementación....96
7.1 Selección de plataforma de desarrollo de software....96
7.2 Implementación de la arquitectura del sistema....97
7.3 Implementación de la arquitectura del subsistema....98
CICLO I....98
8) Flujo de Trabajo: Pruebas....101
8.1 Plan de pruebas (Criterios de aceptación — Caja negra)....101
CICLO I....101
8.2 Reporte de prueba....107
CICLO I....107
Conclusión....109
Recomendación....109
Bibliografía....109
Código en GitHub....111

1) Perfil

1.1 Introducción

En los establecimientos de salud privados, la organización de las citas médicas es una de las tareas más importantes del trabajo diario. De ella depende que el paciente sea atendido en la fecha y hora acordadas, que el médico aproveche bien su tiempo de consulta y que la administración conozca cuántas atenciones se programan, se cumplen o se pierden. Sin embargo, cuando las citas se anotan en cuadernos, se pactan por llamadas telefónicas y se controlan en hojas de cálculo, aparecen citas duplicadas para un mismo médico y horario, datos de pacientes perdidos o mal escritos y una agenda que nadie puede consultar con rapidez.

Para dar solución a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web para la gestión de citas médicas de la Clínica Vida Salud, un establecimiento privado que atiende en especialidades como medicina general, pediatría, ginecología y odontología. El sistema centraliza en una sola base de datos la información de pacientes, médicos, especialidades, horarios de atención y citas, y permite programar cada cita verificando que el médico esté disponible, de modo que dos citas nunca ocupen el mismo horario.

El sistema es utilizado por cuatro tipos de usuarios con permisos distintos: el administrador, que configura usuarios, médicos, especialidades y horarios; el recepcionista, que registra pacientes y programa las citas; el médico, que consulta su agenda y registra la atención de sus pacientes; y el paciente, que reserva y consulta sus citas desde el sitio web. Además, ofrece el control de asistencia y de los estados de la cita, el historial de cada paciente, la historia clínica básica y reportes que apoyan las decisiones de la dirección de la clínica.

El desarrollo se realiza bajo estándares de ingeniería de software, aplicando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como metodología iterativa e incremental y modelando el sistema con UML 2.5. Tecnológicamente, la solución se sustenta en PHP con el framework Laravel para la lógica del servidor, HTML, CSS y JavaScript para la interfaz y una base de datos relacional PostgreSQL, con el objetivo de entregar un producto funcional, seguro y preparado para su publicación en línea.

La transformación digital de los servicios de salud ha cambiado la forma en que los pacientes se relacionan con las clínicas. Hoy las personas esperan poder consultar los horarios de un médico, reservar su atención y revisar sus citas anteriores sin tener que desplazarse ni esperar en una línea telefónica. Para la clínica, contar con un sistema de información confiable significa reducir los errores humanos, disminuir el tiempo que el personal dedica a tareas repetitivas y disponer de datos ordenados para planificar mejor la atención. Un sistema de gestión de citas es, por ello, uno de los primeros pasos naturales en la informatización de un establecimiento de salud.

Entre los beneficios esperados del sistema se encuentran: la eliminación de las citas duplicadas gracias a la verificación automática de la disponibilidad; la reducción de las citas perdidas mediante el control de los estados de cada cita (programada, confirmada, atendida, cancelada o inasistencia); el acceso inmediato a la agenda de cada médico y al historial de cada paciente; y la generación de reportes que antes requerían horas de revisión manual. Asimismo, al registrar en una bitácora las operaciones importantes, la dirección puede saber quién realizó cada cambio y cuándo, lo que mejora la transparencia y la seguridad de la información.

1.2 Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de citas médicas de la Clínica Vida Salud, que integre el registro de pacientes, médicos, especialidades y horarios de atención, la programación de citas sin conflictos de horario, la atención clínica y los reportes administrativos, utilizando PHP, PostgreSQL, el Proceso Unificado de Desarrollo y modelos UML.

1.3 Objetivos Específicos

1. Analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, y representar los procesos actuales de la clínica en un modelo de negocio.
2. Gestionar usuarios, roles y permisos de acceso para el administrador, el recepcionista, el médico y el paciente.
3. Administrar las especialidades médicas, los médicos y sus horarios de atención, incluidos los feriados y días sin atención.
4. Registrar, actualizar y consultar los datos de los pacientes sin duplicados.
5. Consultar la disponibilidad de los médicos por especialidad, fecha y horario.
6. Programar citas médicas verificando la disponibilidad y evitando la superposición de horarios.
7. Reprogramar y cancelar citas, y controlar la asistencia y los estados de cada cita.
8. Permitir al paciente registrarse, gestionar su perfil, buscar médicos, reservar sus citas en línea, consultar su historial y recibir recordatorios automáticos.
9. Registrar la consulta, el diagnóstico y el tratamiento realizados por el médico, y consultar la historia clínica.
10. Generar reportes administrativos, exportables a CSV o PDF, y mantener una bitácora de las operaciones importantes.
11. Aplicar UML 2.5 para modelar los procesos, las funcionalidades y la arquitectura del sistema.
12. Implementar el sistema utilizando PHP, Laravel y PostgreSQL, y verificarlo con un plan de pruebas basado en los casos de uso.

1.4 Descripción del problema

Actualmente, la Clínica Vida Salud administra sus citas médicas mediante registros en cuadernos, llamadas telefónicas y hojas de cálculo. La recepción es responsable de registrar a los pacientes, consultar la disponibilidad de los médicos, programar las citas y comunicar a los pacientes la fecha y hora de su atención. Como no existe un registro único y compartido, es frecuente que dos personas anoten la misma hora para un mismo médico, lo que genera citas duplicadas y pacientes que llegan y no pueden ser atendidos a tiempo.

Además, los datos de los pacientes se pierden o se registran de forma incorrecta, y conocer los horarios disponibles de cada médico exige revisar a mano la agenda. No existe un control confiable de las citas canceladas ni de las inasistencias, y buscar el historial de citas de un paciente toma demasiado tiempo.

A nivel administrativo, la dirección de la clínica no cuenta con información actualizada para saber cuántas atenciones se programaron, cuáles se cumplieron y cuáles se perdieron en un período, ni qué médicos o especialidades tienen mayor demanda. Todo esto hace evidente la necesidad de centralizar la información y automatizar los principales procesos de gestión de citas mediante un sistema web.

1.5 Alcance

Módulo de Seguridad y Usuarios: Controla el acceso al sistema mediante el inicio y el cierre de sesión con contraseñas cifradas, y administra las cuentas de usuario y los roles (Administrador, Recepcionista, Médico y Paciente). Cada rol ve únicamente las opciones que le corresponden.

Módulo de Gestión Médica: Administra las especialidades médicas, el registro de los médicos con su número de registro profesional y las especialidades en las que atienden, y los horarios de atención de cada médico por día de la semana, además de los feriados y días sin atención que se excluyen de la agenda. Impide que un médico tenga horarios superpuestos y desactiva médicos sin perder su historial.

Módulo de Gestión de Pacientes: Registra y actualiza los datos personales, de contacto y de emergencia de los pacientes, garantizando que no existan dos pacientes con el mismo CI. Permite buscar pacientes y consultar el historial de citas de cada uno. El propio paciente puede registrarse desde el sitio web, gestionar su perfil (datos personales, contacto, información médica, contacto de emergencia y cuenta con notificaciones y privacidad), buscar médicos por especialidad y ubicación, y reservar y revisar sus citas en línea.

Módulo de Gestión de Citas: Es el núcleo del sistema. Calcula los horarios libres de un médico, registra las citas con su modalidad (presencial o virtual) y sin superposición de horario (aunque dos usuarios guarden al mismo tiempo), permite reprogramar y cancelar, controla la asistencia y los estados de la cita (Programada, Confirmada, Atendida, Cancelada e Inasistencia) y muestra la agenda de cada médico. Envía recordatorios automáticos de las próximas citas a los pacientes que tengan activadas las notificaciones.

Módulo de Atención Clínica: Permite al médico registrar la consulta realizada, el diagnóstico y el tratamiento indicado a cada paciente, y consultar la historia clínica, con el tipo de sangre, las alergias, las enfermedades crónicas, los medicamentos y los antecedentes de otros hospitales. El paciente actualiza solo la información médica de su perfil.

Módulo de Reportes y Bitácora: Proporciona a la administración reportes de citas por fecha, médico, especialidad y estado, de pacientes registrados y de la agenda diaria de cada médico, con el cálculo de citas atendidas, canceladas e inasistencias, exportables a CSV o PDF, y mantiene una bitácora con las operaciones importantes realizadas por los usuarios.

2) Marco Teórico

a) Gestión de citas médicas

La gestión de citas médicas consiste en organizar la agenda de los profesionales de la salud y asignar a cada paciente un bloque de tiempo para su atención. Sus características principales son la disponibilidad de los horarios en tiempo real, la identificación única del paciente, el control de los estados de la cita y la trazabilidad de lo ocurrido con cada una.

a. Como usuario

Conocer cómo funcionan las plataformas de agendamiento en línea, por ejemplo las que permiten buscar un médico por especialidad, como Doctoralia, y los portales de pacientes de las clínicas privadas. El paciente selecciona la especialidad o el médico, consulta los horarios libres, elige un bloque y recibe la confirmación con la fecha y la hora. Después puede cancelar o reprogramar su cita y revisar su historial. Para el personal de recepción, el sistema reemplaza el cuaderno: busca al paciente, ve la agenda del médico y registra la cita en pocos pasos.

b. Como desarrollador

Una agenda médica se modela con tres conceptos: el **horario de atención** (los días y horas en que un médico atiende), los **bloques** (el horario dividido en tiempos fijos, por ejemplo de 30 minutos) y la **cita** (la reserva de un bloque por un paciente). Cada cita pasa por los estados Programada, Confirmada, Atendida, Cancelada o Inasistencia.

El problema técnico central es la **superposición**: dos citas del mismo médico no pueden ocupar el mismo bloque. Como dos recepcionistas pueden reservar el mismo horario casi al mismo tiempo, no basta con mostrar solo los horarios libres en pantalla. El servidor vuelve a verificar la disponibilidad dentro de una transacción y la base de datos refuerza la regla con una restricción de exclusión, de modo que la segunda reserva sea rechazada aunque la primera aún no sea visible.

b) Seguridad y control de acceso en aplicaciones web

Un sistema que guarda datos personales de pacientes debe proteger la información. Las medidas básicas son la **autenticación** (comprobar quién es el usuario), la **autorización por roles** (cada rol accede solo a lo que le corresponde), el almacenamiento de contraseñas con **hash** y nunca en texto plano, las **consultas parametrizadas** que evitan la inyección SQL, el **token CSRF** que impide enviar formularios desde otros sitios y el **límite de intentos** de acceso. Estas medidas siguen las recomendaciones de la lista OWASP Top 10 (OWASP, 2021).

c) PHP, Laravel y PostgreSQL

- **PHP** es el lenguaje del lado del servidor. Ofrece `password_hash()` y `password_verify()` para guardar contraseñas de forma segura y PDO para acceder a la base de datos con consultas parametrizadas (PHP Documentation Group, s. f.).
- **Laravel** es un framework de PHP que implementa el patrón MVC (modelo, vista, controlador). Aporta enrutamiento, plantillas Blade, el ORM Eloquent, migraciones de la base de datos, middleware, validación de formularios y protección CSRF (Laravel, s. f.).

- **PostgreSQL** es el gestor de base de datos relacional. Además de claves y restricciones, permite **restricciones de exclusión** (con la extensión `btree_gist`), que impiden que dos filas tengan rangos de tiempo superpuestos (PostgreSQL Global Development Group, s. f.).
- **HTML5, CSS3 y JavaScript** forman la interfaz; JavaScript valida los formularios en el navegador y la validación definitiva se repite en el servidor.

d) PUDS

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un marco de trabajo iterativo e incremental, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso. Se apoya en UML para representar todos sus modelos (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000). Sus tres ideas principales son:

- **Dirigido por casos de uso:** un caso de uso es un fragmento de funcionalidad que da un resultado de valor a un usuario; todos juntos guían el diseño, la implementación y las pruebas.
- **Centrado en la arquitectura:** se parte de los casos de uso críticos para definir la organización del sistema y se la ajusta hasta que sea estable.
- **Iterativo e incremental:** el trabajo se divide en iteraciones; cada una recorre los flujos de trabajo y produce un incremento del producto. Se atiende primero lo que reduce más riesgo.

Para la Clínica Vida Salud, PUDS organiza el trabajo en cinco flujos de trabajo:

- **Captura de requisitos:** identificación de las necesidades de la clínica a partir del modelo de negocio y de los actores (administrador, recepcionista, médico y paciente), formalizadas como casos de uso con sus prototipos de interfaz.
- **Análisis:** refinamiento de los requisitos para entender qué debe hacer el sistema, con paquetes, diagramas de comunicación y clases de interfaz, control y entidad.
- **Diseño:** definición de cómo se construirá el sistema: arquitectura física y lógica, interacción detallada de cada caso de uso y modelo de datos.
- **Implementación:** traducción del diseño a código PHP, vistas y base de datos PostgreSQL.
- **Pruebas:** verificación de cada caso de uso con casos de prueba de caja negra y criterios de aceptación.

Además, el ciclo de vida se divide en cuatro fases, cada una con un hito:

Fase	Qué se hace	Hito
Inicio	Se describe el producto, se analiza el negocio, se identifican los casos de uso principales y se priorizan los riesgos.	Objetivos del ciclo de vida
Elaboración	Se especifican los casos de uso en detalle y se diseña la arquitectura; se elimina el mayor riesgo.	Arquitectura del ciclo de vida
Construcción	Se crea el producto hasta implementar todos los casos de uso.	Capacidad operativa inicial
Transición	El producto pasa a manos del usuario; se corrigen y ajustan funciones.	Lanzamiento del producto

e) UML

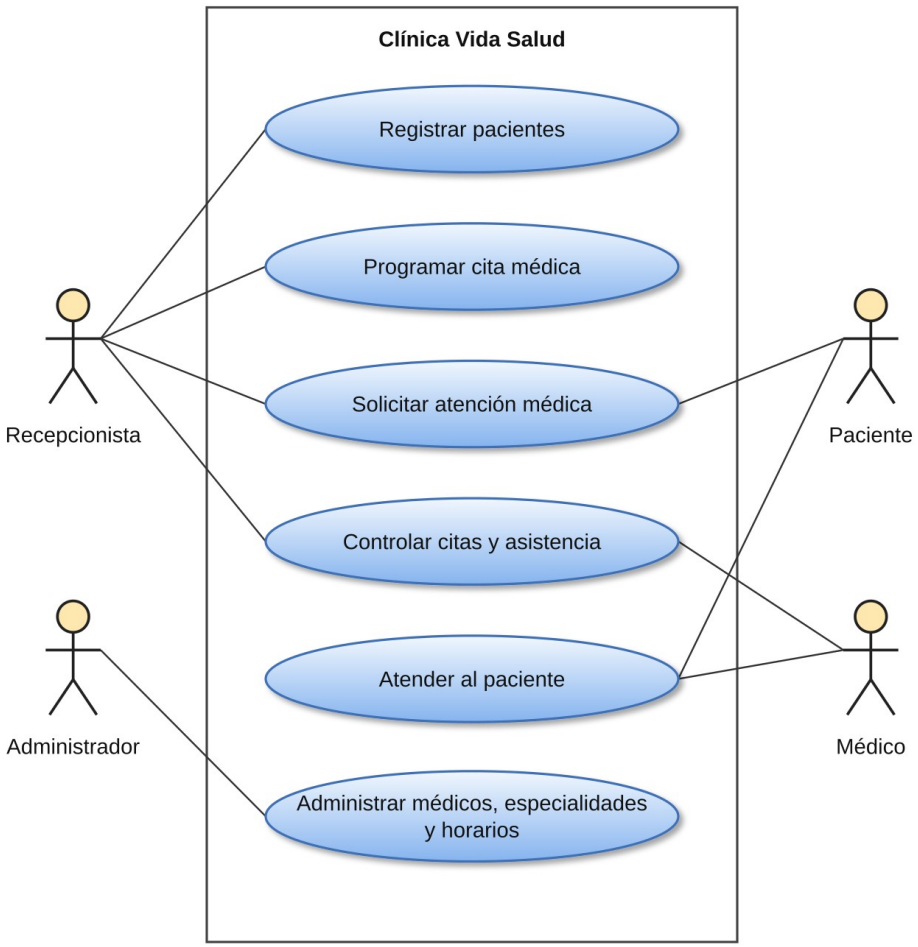
UML (Lenguaje Unificado de Modelado), en su versión 2.5, es el estándar para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software. No es un lenguaje de programación sino un lenguaje de modelado visual orientado a objetos (Booch, Rumbaugh y Jacobson, 2006). En el análisis, las clases se clasifican en tres estereotipos: **interfaz** (la interacción entre un actor y el sistema), **control** (coordina un caso de uso) y **entidad** (información que el sistema debe guardar). En este documento se usan los siguientes diagramas:

Diagrama	Para qué se usa	Sección
Casos de uso	Mostrar qué hace el sistema para cada actor	3, 4
Paquetes	Agrupar los casos de uso y organizar el sistema en capas	5, 6
Actividades con calles	Representar el proceso actual de la clínica	3
Comunicación	Realizar cada caso de uso con clases de interfaz, control y entidad	5
Clases	Modelo de objetos, análisis de clases y modelo conceptual de datos	3, 5, 6
Secuencia	Orden de los mensajes entre interfaz, control y datos	6
Tiempo y estado	Duración de los pasos y estados de un caso de uso y de la cita	6
Navegación	Recorrido entre las pantallas de cada rol	6
Despliegue y red	Arquitectura física del sistema	6
Componentes	Organización del código por paquete	7

3) Modelo de Negocio

El modelo de negocio describe cómo funciona hoy la clínica antes del sistema. Sirve para comprender los procesos y para encontrar a los primeros actores y casos de uso del sistema.

3.1 Casos de uso del negocio

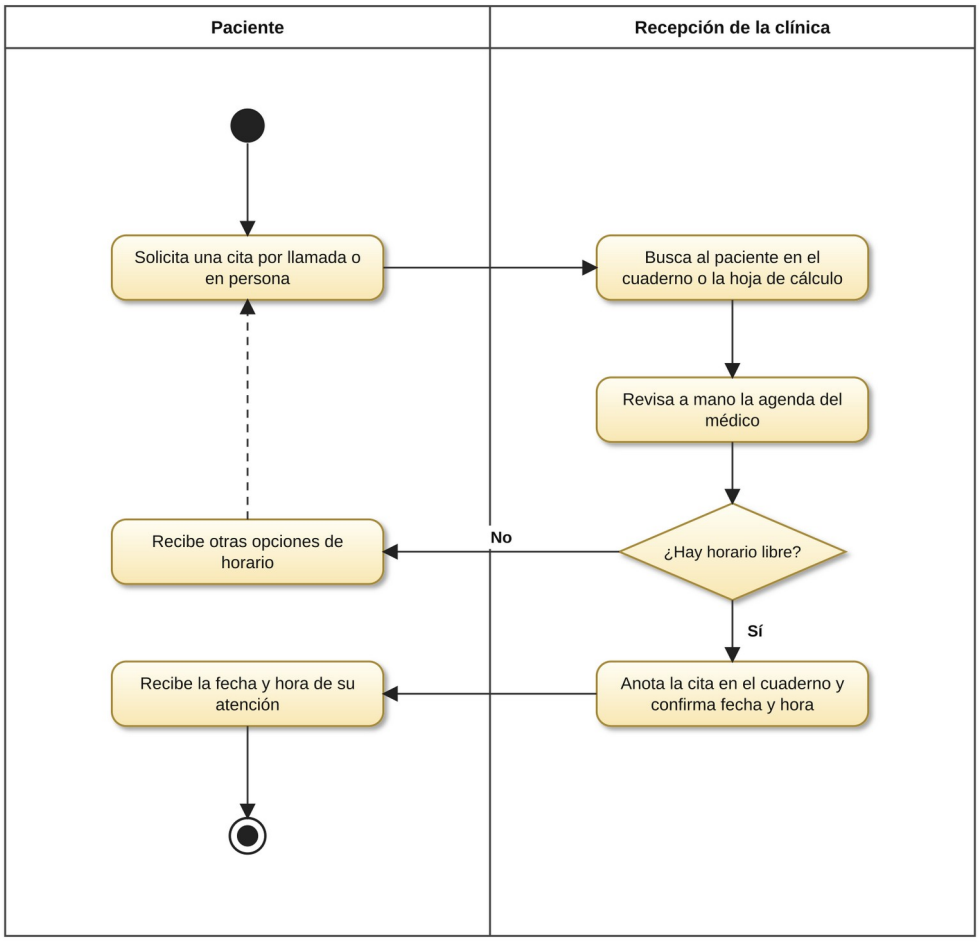


Caso de uso del negocio	Actores	Descripción
B1 Solicitar atención médica	Paciente, Recepcionista	El paciente pide una cita por llamada telefónica o en persona.
B2 Registrar pacientes	Recepcionista	La recepción anota o actualiza los datos del paciente.
B3 Programar cita médica	Recepcionista	La recepción busca un horario libre del médico y registra la cita.
B6 Controlar citas y asistencia	Recepcionista, Médico	Se revisan las citas del día, las cancelaciones y las inasistencias.
B4 Atender al paciente	Paciente, Médico	El médico realiza la consulta en la fecha y hora acordadas.

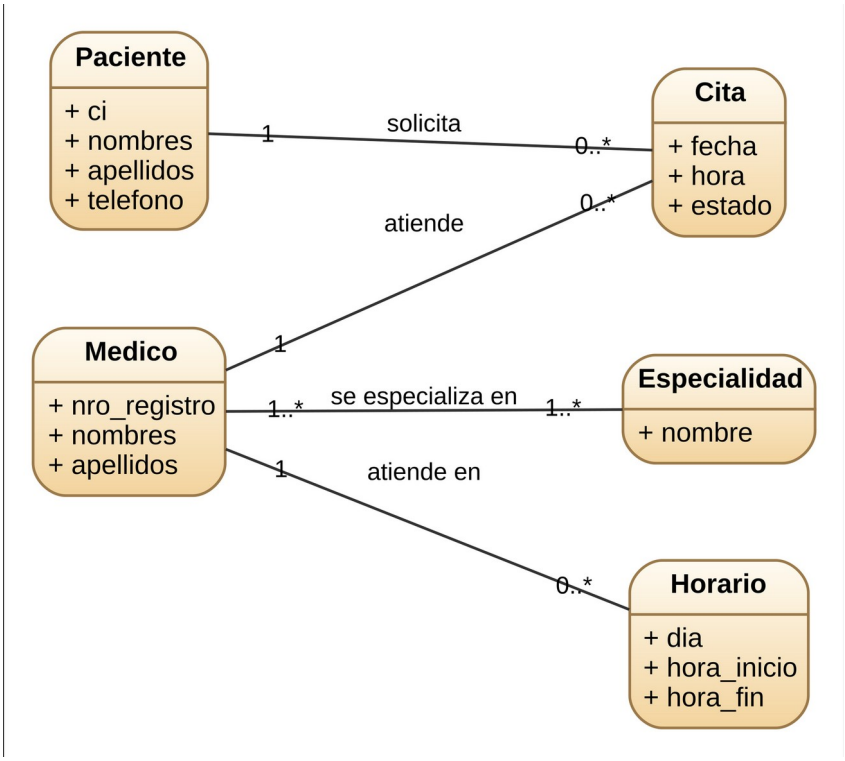
Caso de uso del negocio	Actores	Descripción
B5 Administrar médicos, especialidades y horarios	Administrador	La dirección define quién atiende, en qué especialidad y en qué horarios.

3.2 Proceso actual de programación de citas

Hoy el proceso es manual: el paciente llama o se acerca a recepción, la recepcionista busca sus datos en un cuaderno o una hoja de cálculo, revisa a mano la agenda del médico y anota la cita. Si no hay horario libre ofrece otra opción. Como no hay un único registro compartido, dos personas pueden anotar la misma hora para el mismo médico y no existe forma rápida de saber qué citas fueron canceladas o a cuáles no asistió el paciente.



3.3 Modelo de objetos del negocio



Entidad	Definición
Paciente	Persona que recibe atención en la clínica; se identifica por su CI y su código.
Médico	Profesional que atiende a los pacientes; tiene un número de registro profesional.
Especialidad	Área de la medicina en la que atiende un médico (por ejemplo, Pediatría).
Horario de atención	Bloque de horas en que un médico atiende un día de la semana.
Cita	Reserva de un horario de un médico para un paciente, con su estado.

3.4 Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional
RF01	Permite que los usuarios autorizados ingresen al sistema con su correo o nombre de usuario y su contraseña, e identifica sus roles para mostrar solo las opciones permitidas.
RF02	Permite finalizar la sesión de forma segura e impide el acceso a las páginas internas sin una sesión válida.
RF03	Administra las cuentas de usuario (crear, editar, activar o desactivar, restablecer contraseña) y asigna uno o más roles a cada una.
RF04	Administra el catálogo de especialidades de la clínica (registrar, modificar, buscar, activar o desactivar) sin permitir nombres repetidos.
RF05	Administra a los médicos con su número de registro profesional, datos de contacto y una o varias especialidades; los médicos inactivos no reciben nuevas citas.

Código	Requisito funcional
RF06	Define los bloques de atención de cada médico por día de la semana, con hora de inicio, hora final y duración de la cita, rechazando horarios inválidos o superpuestos; registra los feriados y días sin atención que se excluyen de la agenda.
RF07	Registra, lista, busca (por CI, nombre o apellido), modifica y desactiva pacientes sin perder su historial; al registrar un paciente crea su historia clínica y permite guardar los antecedentes de otro hospital.
RF08	Calcula y muestra los horarios libres de un médico en una fecha según su horario de atención, la duración de la cita, las citas ocupadas, los feriados y las fechas pasadas.
RF09	Programa citas indicando especialidad, médico, fecha, hora y modalidad (presencial o virtual), mostrando solo los horarios disponibles; genera el código único de la cita, registra su fecha de creación y evita citas superpuestas verificando la disponibilidad en el servidor.
RF10	Cambia la fecha y hora de una cita programada verificando de nuevo la disponibilidad; las citas atendidas, canceladas o con inasistencia no se reprograman directamente, sino que se registra una nueva cita.
RF11	Permite que el paciente busque médicos por especialidad, ubicación y disponibilidad, y reserve su propia cita desde el sitio web.
RF12	Cancela citas programadas conservando el registro y el motivo de cancelación; la cita cancelada deja libre el horario.
RF13	Controla los estados de la cita (programada, confirmada, atendida, cancelada, inasistencia) y valida las transiciones permitidas; solo el administrador puede corregir un estado con una justificación.
RF14	Muestra la agenda de un médico por fecha con la hora, el código de la cita, el paciente, la especialidad, el estado y el motivo (si el usuario tiene permiso), con filtros por médico, fecha y estado.
RF15	Muestra el historial de citas de un paciente con fecha y hora, médico, especialidad, estado y fecha de registro, incluidas las pasadas y las canceladas, y permite el seguimiento por estado.
RF16	Registra la consulta realizada con su diagnóstico, tratamiento y observaciones, y la guarda en la historia clínica del paciente.
RF17	Permite consultar la historia clínica con sus datos generales, las consultas y tratamientos registrados y los antecedentes de otros hospitales.
RF18	Genera reportes de citas de una fecha, por médico, por especialidad y por estado, de pacientes registrados, de citas atendidas, canceladas e inasistencias de un período y la agenda diaria de cada médico, con filtros por fecha o rango de fechas, totales y exportación a CSV o PDF.
RF19	Registra y permite consultar los eventos relevantes del sistema (quién hizo qué y cuándo).
RF20	Permite que una persona se registre como paciente desde el sitio web, con su cuenta de acceso, su ficha y su historia clínica.
RF21	Permite que el paciente consulte y edite su perfil: datos personales, contacto, información médica, contacto de emergencia y cuenta (contraseña, notificaciones y privacidad).
RF22	Envía recordatorios automáticos de las próximas citas a los pacientes que tienen activadas las notificaciones.

3.5 Requisitos no funcionales

Código	Categoría	Requisito no funcional
RNF01	Seguridad	El acceso requiere autenticación y roles diferenciados (Administrador, Recepcionista, Médico y Paciente); un usuario puede tener más de un rol. Las contraseñas se almacenan con hash seguro (password_hash/bcrypt), se usan consultas parametrizadas (PDO), protección CSRF y un máximo de 3 intentos fallidos de inicio de sesión por minuto.
RNF02	Integridad de datos	La disponibilidad se valida en el servidor, dentro de una transacción, y se refuerza con restricciones en PostgreSQL para que no existan dos citas activas superpuestas del mismo médico.
RNF03	Rendimiento	La consulta de horarios disponibles y los listados deben responder en menos de 3 segundos con hasta 30 usuarios simultáneos.
RNF04	Usabilidad	Interfaz en español, de diseño profesional, intuitiva y adaptable (responsive) a PC y tablet, con validaciones en el cliente (JavaScript) y en el servidor (PHP) y mensajes de error claros.
RNF05	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de la clínica. Al terminar el Ciclo 2 se publicará en línea.
RNF06	Mantenibilidad	Código modular organizado por paquete y caso de uso, con separación entre interfaz (frontend), lógica de negocio y acceso a datos (backend), y comentado, siguiendo buenas prácticas de programación.
RNF07	Compatibilidad	Funciona en los navegadores actuales (Chrome, Edge y Firefox) sobre un servidor PHP con PostgreSQL.
RNF08	Manejo de errores	Los errores se registran internamente y al usuario solo se le muestran mensajes claros, sin credenciales, consultas SQL, rutas ni otros detalles internos del sistema.

4) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

4.1 Encontrar actores y casos de uso

4.1.1 Lista de actores

Administrador: Usuario interno responsable de configurar el sistema: gestiona los usuarios y sus roles, las especialidades, los médicos y sus horarios de atención, los días sin atención, corrige estados de citas con justificación y consulta los reportes y la bitácora.

Recepcionista: Empleado de la clínica encargado de registrar a los pacientes, consultar la disponibilidad de los médicos y programar, reprogramar y cancelar las citas, así como de controlar la asistencia.

Médico: Profesional de la salud que consulta su agenda y los datos básicos de sus pacientes, identifica las citas pendientes, atendidas y canceladas, marca una cita como atendida si tiene ese permiso y registra la consulta, el diagnóstico y el tratamiento.

Paciente: Usuario final de la clínica que se registra desde el sitio web, gestiona su perfil (datos personales, contacto, información médica, contacto de emergencia y cuenta), busca médicos y reserva sus citas en línea, las cancela, recibe recordatorios y consulta su historial de citas.

Una misma persona puede cumplir más de un rol. Por ejemplo, un médico o un recepcionista también puede ser paciente de la clínica; en ese caso su cuenta tiene los roles correspondientes y puede usar las opciones de todos ellos. Quien se registra por su cuenta desde el sitio web recibe únicamente el rol Paciente.

4.1.2 Lista de casos de uso

CICLO I

- CU-01: Iniciar sesión
- CU-02: Cerrar sesión
- CU-03: Gestionar usuarios y roles
- CU-04: Gestionar especialidades médicas
- CU-05: Gestionar médicos
- CU-06: Gestionar horarios y días sin atención
- CU-07: Gestionar pacientes
- CU-08: Consultar disponibilidad de horarios
- CU-09: Registrar cita médica
- CU-10: Reprogramar cita médica
- CU-11: Reservar cita en línea

4.2 Priorizar casos de uso

CICLO I

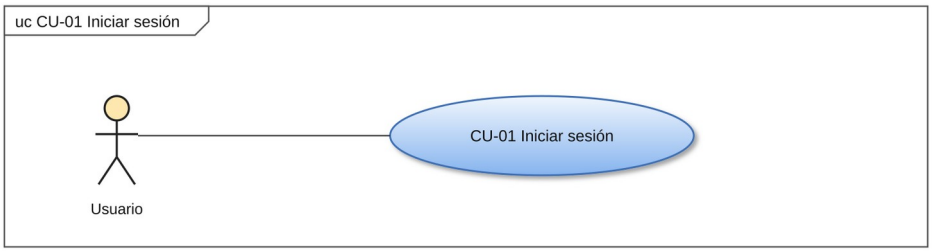
ID	Caso de Uso	Estado	Prioridad	Riesgo	Actores	Ciclo
CU-01	Iniciar sesión	Aprobado	Alta	Medio	Usuario	I
CU-02	Cerrar sesión	Aprobado	Media	Bajo	Usuario	I
CU-03	Gestionar usuarios y roles	Aprobado	Alta	Medio	Administrador	I

ID	Caso de Uso	Estado	Prioridad	Riesgo	Actores	Ciclo
CU-04	Gestionar especialidades médicas	Aprobado	Media	Bajo	Administrador	I
CU-05	Gestionar médicos	Aprobado	Alta	Bajo	Administrador	I
CU-06	Gestionar horarios y días sin atención	Aprobado	Alta	Medio	Administrador	I
CU-07	Gestionar pacientes	Aprobado	Alta	Bajo	Recepcionista, Administrador	I
CU-08	Consultar disponibilidad de horarios	Aprobado	Alta	Medio	Recepcionista, Paciente	I
CU-09	Registrar cita médica	Aprobado	Alta	Alto	Recepcionista	I
CU-10	Reprogramar cita médica	Aprobado	Media	Medio	Recepcionista	I
CU-11	Reservar cita en línea	Aprobado	Baja	Medio	Paciente	I

4.3 Detallar un caso de uso

CICLO I

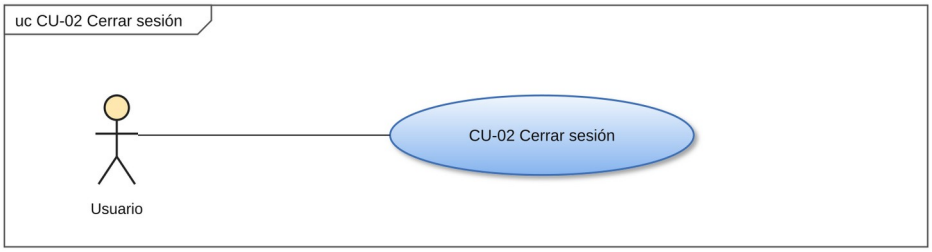
CU-01: Iniciar sesión



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-01 - Iniciar sesión
Propósito	Facilitar el acceso seguro de los usuarios al sistema según su rol.
Resumen	Permite que el administrador, el recepcionista, el médico y el paciente inicien sesión con su correo o nombre de usuario y su contraseña.
Actores	Usuario
Actor Iniciador	Usuario
Precondición	El usuario está registrado, activo y tiene al menos un rol asignado.
Flujo de Suceso	1. El usuario accede a la página de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo o nombre de usuario y su contraseña. 3. El sistema valida que no se haya superado el límite de intentos fallidos. 4. El sistema verifica las credenciales (password_verify) y que la cuenta esté activa. 5. El sistema crea la sesión, identifica los roles del usuario y muestra el panel principal con el menú permitido por todos sus roles.

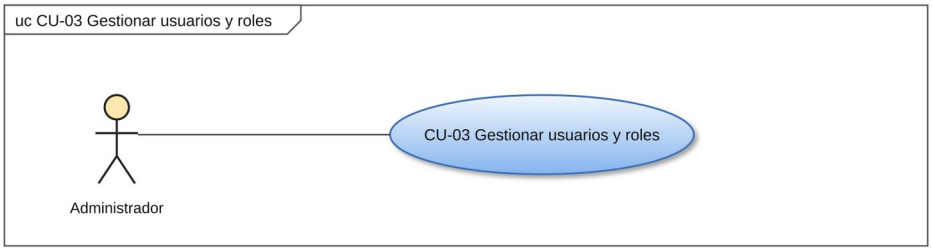
Campo	Descripción
Postcondición	El usuario tiene una sesión válida y accede solo a las funciones de sus roles.
Excepción	- Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico y permite reintentar. - Si la cuenta está inactiva, el sistema informa que el acceso no está habilitado. - Si se superan 3 intentos fallidos en un minuto, el sistema bloquea temporalmente el ingreso de ese correo. - Si el usuario olvidó su contraseña, puede pedir un enlace de recuperación a su correo y definir una nueva.

CU-02: Cerrar sesión



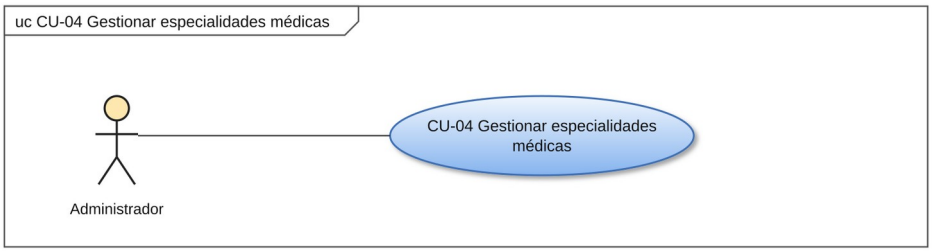
Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-02 - Cerrar sesión
Propósito	Permitir que el usuario salga del sistema de manera segura.
Resumen	El usuario finaliza su sesión activa desde cualquier pantalla del sistema.
Actores	Usuario
Actor Iniciador	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Flujo de Suceso	1. El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión". 2. El sistema invalida la sesión y regenera el token. 3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Postcondición	La sesión queda cerrada y las páginas internas ya no son accesibles hasta volver a autenticarse.
Excepción	- Si la sesión ya expiró, el sistema solo redirige a la pantalla de inicio de sesión.

CU-03: Gestionar usuarios y roles



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-03 - Gestionar usuarios y roles
Propósito	Administrar las cuentas de usuario y asignar el rol que determina sus permisos.
Resumen	El administrador gestiona las cuentas del personal y de los pacientes, y asigna uno o más roles (Administrador, Recepcionista, Médico o Paciente) a cada cuenta.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	El usuario autenticado tiene el rol Administrador.
Flujo de Suceso	1. El administrador accede a la sección "Usuarios y roles". 2. El sistema muestra el listado de usuarios con su rol y estado, con búsqueda por nombre o correo. 3. El administrador selecciona crear o editar un usuario. 4. Ingresa nombre de usuario, correo, contraseña (solo al crear o restablecer) y selecciona uno o más roles. 5. El sistema valida los datos, guarda la contraseña con hash, registra el usuario y le asigna los roles elegidos. 6. El sistema muestra el listado actualizado con un mensaje de confirmación.
Postcondición	La cuenta queda registrada o actualizada con sus roles asignados.
Excepción	- Si el correo o el nombre de usuario ya existen, el sistema rechaza el registro e indica el campo repetido. - Si la contraseña no cumple el mínimo de 8 caracteres, el sistema lo indica y no guarda. - Si no se selecciona ningún rol, el sistema lo solicita y no guarda. - Si el administrador desactiva un usuario, el sistema conserva el registro y le impide iniciar sesión; no se eliminan usuarios.

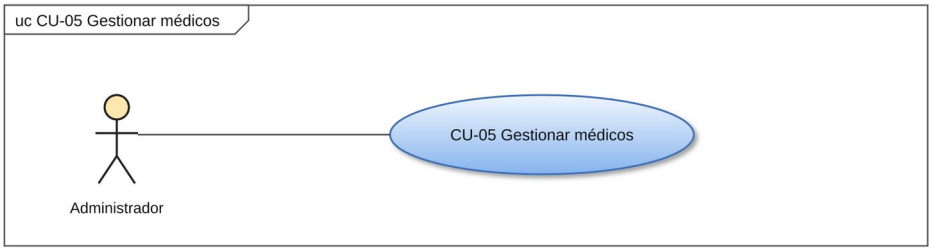
CU-04: Gestionar especialidades médicas



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-04 - Gestionar especialidades médicas
Propósito	Mantener actualizado el catálogo de especialidades que ofrece la clínica.
Resumen	El administrador gestiona especialidades como Medicina general, Pediatría, Ginecología, Odontología o Cardiología.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador

Campo	Descripción
Precondición	El usuario autenticado tiene el rol Administrador.
Flujo de Suceso	1. El administrador accede a la sección "Especialidades". 2. El sistema muestra el listado de especialidades con su estado. 3. Selecciona registrar una nueva o editar una existente. 4. Ingresa el nombre y, opcionalmente, la descripción. 5. El sistema valida los datos y verifica que el nombre normalizado no exista. 6. El sistema guarda la especialidad y muestra el listado actualizado.
Postcondición	La especialidad queda registrada, actualizada o con su estado cambiado.
Excepción	- Si ya existe una especialidad con el mismo nombre normalizado, el sistema rechaza el registro. - Si el administrador desactiva una especialidad, deja de ofrecerse para nuevas citas, pero las citas históricas se conservan.

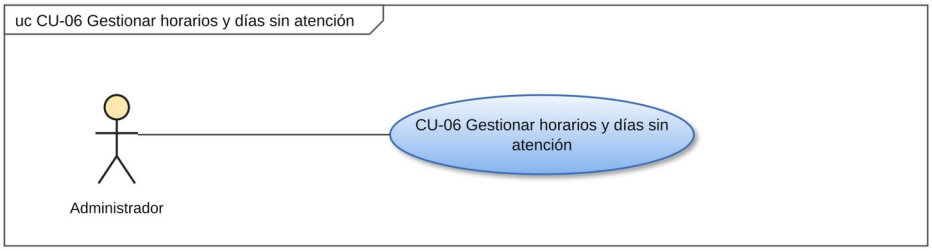
CU-05: Gestionar médicos



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-05 - Gestionar médicos
Propósito	Administrar la información de los médicos que atienden en la clínica.
Resumen	El administrador registra médicos con su número de registro profesional, datos de contacto, ubicación y especialidad(es), define si pueden marcar citas como atendidas y puede crear su cuenta de acceso.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	El usuario autenticado tiene el rol Administrador y existe al menos una especialidad activa.
Flujo de Suceso	1. El administrador accede a la sección "Médicos". 2. El sistema muestra el listado con búsqueda por nombre o especialidad. 3. Selecciona registrar o editar un médico. 4. Ingresa nombres, apellidos, número de registro profesional, teléfono, correo y ubicación (consultorio o sede), selecciona una o más especialidades e indica si puede marcar citas como atendidas. 5. El sistema valida los datos, genera el código del médico y, si se indica, crea su cuenta de usuario con rol Médico. 6. El sistema guarda el registro y muestra el listado actualizado.
Postcondición	El médico queda registrado o actualizado con sus especialidades.

Campo	Descripción
Excepción	- Si el número de registro profesional ya existe, el sistema rechaza el registro. - Si el médico se desactiva, no recibe nuevas citas, pero sus citas históricas se conservan.

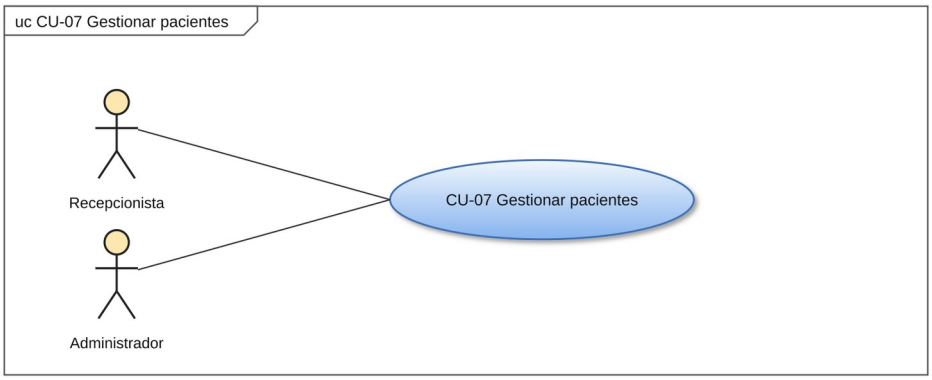
CU-06: Gestionar horarios y días sin atención



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-06 - Gestionar horarios y días sin atención
Propósito	Definir la disponibilidad de cada médico para poder calcular los horarios de atención.
Resumen	El administrador registra, por médico, los bloques de atención por día de la semana con hora de inicio, hora final y duración de la cita, y registra los feriados o días sin atención de la clínica, en los que el sistema no ofrece horarios.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	El usuario autenticado tiene el rol Administrador y existe al menos un médico activo.
Flujo de Suceso	1. El administrador accede a la sección "Horarios de atención". 2. Selecciona el médico. 3. El sistema muestra los horarios actuales del médico. 4. Selecciona agregar o editar un bloque e ingresa día, hora inicial, hora final y duración de la cita. 5. El sistema valida los datos y calcula la cantidad de citas del bloque. 6. El sistema guarda el horario y muestra la agenda semanal actualizada. 7. Si corresponde, el administrador registra un feriado o día sin atención con su fecha y su motivo; el sistema lo guarda, muestra el listado y lista las citas ya programadas que quedan afectadas para que se reprogramen.
Postcondición	El horario o el día sin atención queda registrado y se usa para calcular la disponibilidad.
Excepción	- Si la hora final no es posterior a la inicial, el sistema rechaza el horario. - Si el bloque se superpone con otro del mismo médico y día, el sistema lo rechaza. - Si la duración no divide exactamente el bloque, el sistema advierte cuántos minutos sobran y pide corregir. - Si la fecha del día sin atención ya está registrada o es anterior a hoy, el sistema la rechaza.

Campo	Descripción
	- Si el administrador desactiva un día sin atención, la fecha vuelve a estar disponible en la agenda.

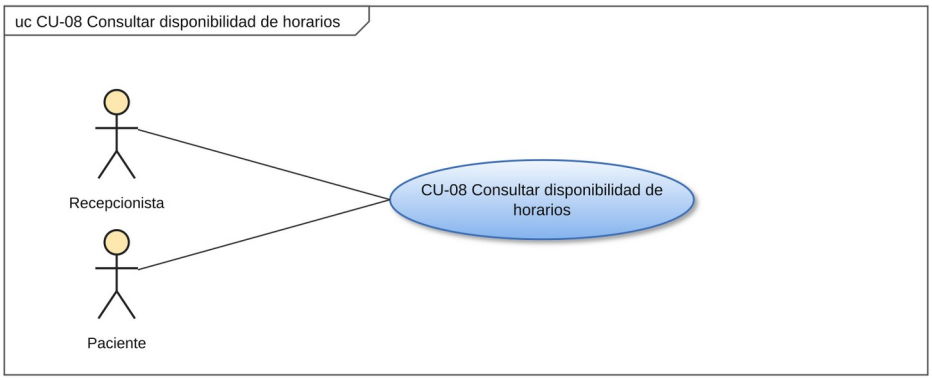
CU-07: Gestionar pacientes



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-07 - Gestionar pacientes
Propósito	Mantener un registro único y actualizado de los pacientes de la clínica.
Resumen	La recepcionista (o el administrador) registra y administra los datos de los pacientes, incluido su contacto de emergencia. Al registrar a un paciente se crea su historia clínica y, si viene de otro hospital, se guardan sus antecedentes.
Actores	Recepcionista, Administrador
Actor Iniciador	Recepcionista
Precondición	El usuario autenticado tiene el rol Recepcionista o Administrador.
Flujo de Suceso	1. La recepcionista accede a la sección "Pacientes". 2. El sistema muestra el listado con búsqueda por CI, nombre o apellido. 3. Selecciona registrar un nuevo paciente o editar uno existente. 4. Ingresa CI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección y contacto de emergencia. 5. El sistema valida los datos, verifica que el CI no esté registrado y genera el código del paciente. 6. El sistema guarda el registro, crea la historia clínica del paciente y muestra el listado actualizado.
Postcondición	El paciente queda registrado o actualizado y cuenta con su historia clínica.
Excepción	- Si el CI ya está registrado, el sistema rechaza el registro y muestra al paciente existente. - Si faltan datos obligatorios o tienen formato inválido, el sistema lo indica y no guarda. - Si el paciente proviene de otro hospital, la recepcionista registra el hospital de origen, la fecha, la especialidad, el diagnóstico y el tratamiento que consten en sus documentos; el sistema los guarda como antecedentes externos de su historia clínica.

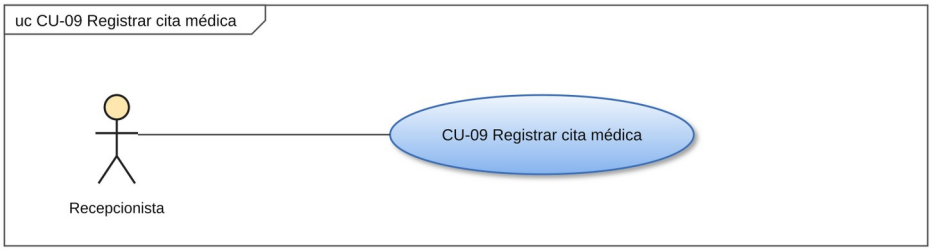
Campo	Descripción
	- Si se desactiva un paciente, se conserva todo su historial de citas y su historia clínica.

CU-08: Consultar disponibilidad de horarios



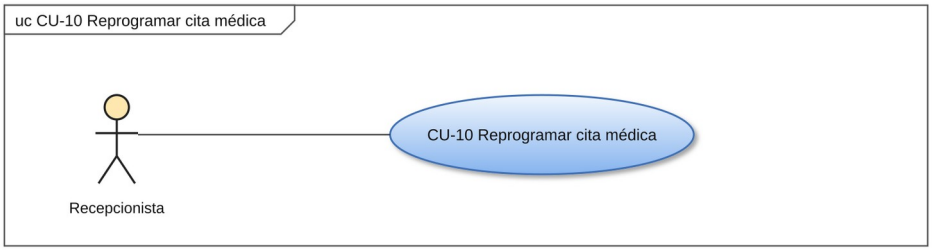
Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-08 - Consultar disponibilidad de horarios
Propósito	Calcular y mostrar los horarios libres de un médico en una fecha.
Resumen	La recepcionista y el paciente consultan los bloques libres de un médico en una fecha. Es el servicio que incluyen el registro, la reprogramación y la reserva en línea de citas.
Actores	Recepcionista, Paciente
Actor Iniciador	Recepcionista
Precondición	El médico está activo, tiene horarios de atención y se conoce la fecha.
Flujo de Suceso	1. El usuario elige el médico y la fecha. 2. El sistema verifica que la fecha no sea pasada, feriado ni día sin atención. 3. El sistema obtiene los horarios de atención activos del médico para el día de la semana de esa fecha. 4. El sistema divide cada horario en bloques según su duración (por ejemplo, 30 minutos). 5. El sistema descarta los bloques que ya tienen una cita no cancelada y, si la fecha es hoy, los que ya pasaron. 6. El sistema muestra la lista de bloques libres.
Postcondición	El usuario ve solo horarios libres; el sistema no modifica datos.
Excepción	- Si la fecha es pasada, es un feriado o un día sin atención, el sistema lo indica y no muestra horarios. - Si el médico no atiende ese día, el sistema muestra el mensaje "El médico no atiende en esa fecha". - Si no quedan bloques libres, el sistema muestra el mensaje "No hay horarios disponibles".

CU-09: Registrar cita médica



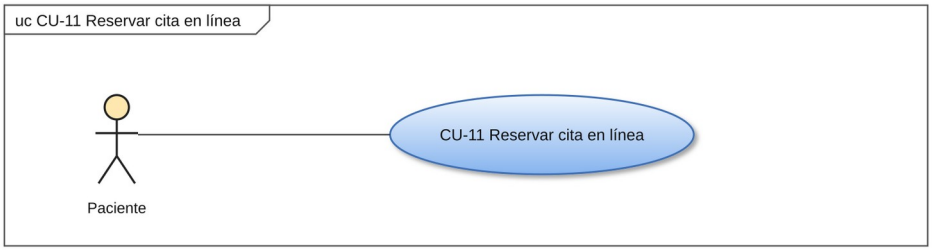
Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-09 - Registrar cita médica
Propósito	Programar citas médicas sin conflictos de horario.
Resumen	La recepcionista selecciona al paciente, la especialidad, el médico, la fecha, un horario disponible y la modalidad (presencial o virtual), y registra la cita con su código único y su fecha de creación.
Actores	Recepcionista
Actor Iniciador	Recepcionista
Precondición	El usuario autenticado es Recepcionista; el paciente está registrado y activo; el médico está activo y tiene horario de atención.
Flujo de Suceso	1. La recepcionista accede a "Registrar cita" y busca al paciente por CI o nombre. 2. Selecciona la especialidad; el sistema muestra los médicos activos de esa especialidad. 3. Selecciona el médico y la fecha. 4. El sistema consulta la disponibilidad (CU-08) y muestra únicamente los horarios libres. 5. Selecciona un horario y la modalidad (presencial o virtual) e ingresa, opcionalmente, el motivo breve de la consulta. 6. Confirma el registro; el sistema vuelve a verificar la disponibilidad dentro de una transacción. 7. El sistema genera el código de la cita (CM-0001), registra la fecha de creación, la guarda con estado Programada y muestra el comprobante con el paciente, la especialidad, el médico, la fecha, el horario y el motivo.
Postcondición	La cita queda registrada con su modalidad, su fecha de creación y el estado Programada, y el horario deja de estar disponible.
Excepción	- Si el horario fue ocupado por otro usuario mientras tanto, el sistema rechaza la operación, explica el motivo y vuelve a mostrar los horarios libres. - Si la fecha es pasada, es un feriado o día sin atención, o el médico no atiende ese día, el sistema lo indica y no muestra horarios. - Si el paciente está inactivo o ya tiene una cita a esa misma hora, el sistema no permite continuar.

CU-10: Reprogramar cita médica



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-10 - Reprogramar cita médica
Propósito	Cambiar la fecha y la hora de una cita ya registrada sin perder su historial.
Resumen	La recepcionista busca una cita programada o confirmada y la cambia a otro horario libre del mismo médico, conservando su código.
Actores	Recepcionista
Actor Iniciador	Recepcionista
Precondición	El usuario autenticado es Recepcionista; la cita existe y está en estado Programada o Confirmada.
Flujo de Suceso	1. La recepcionista accede a "Citas" y busca la cita por código, CI o nombre del paciente. 2. El sistema muestra los datos de la cita y verifica que pueda reprogramarse. 3. La recepcionista selecciona la opción "Reprogramar" e indica la nueva fecha. 4. El sistema consulta la disponibilidad (CU-08) y muestra únicamente los horarios libres del médico. 5. Selecciona el nuevo horario, ingresa el motivo del cambio y confirma. 6. El sistema vuelve a verificar la disponibilidad dentro de una transacción, actualiza la fecha y la hora, deja la cita en estado Programada y libera el horario anterior. 7. El sistema muestra el comprobante actualizado.
Postcondición	La cita queda con la nueva fecha y hora, y el horario anterior vuelve a estar disponible.
Excepción	- Si la cita está Atendida, Cancelada o en Inasistencia, el sistema no permite reprogramarla y sugiere registrar una nueva cita (CU-09), según la política del sistema. - Si el nuevo horario fue ocupado mientras tanto, el sistema rechaza el cambio y vuelve a mostrar los horarios libres. - Si la fecha es pasada, es un feriado o día sin atención, o el médico no atiende ese día, el sistema lo indica y no muestra horarios.

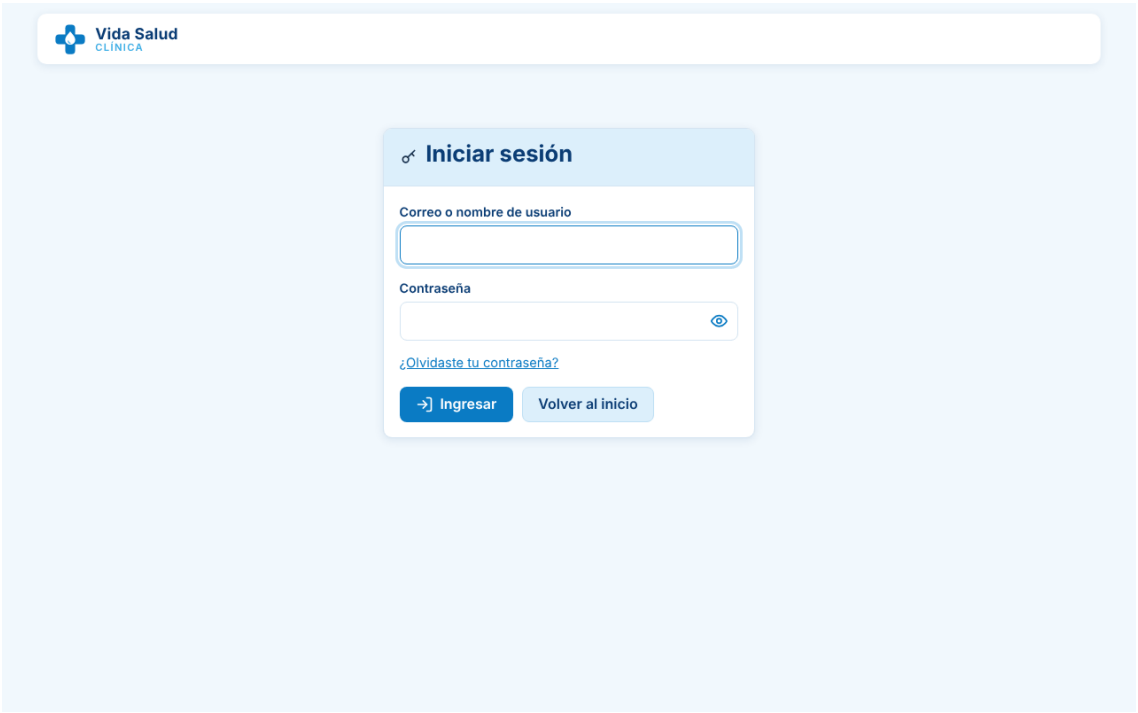
CU-11: Reservar cita en línea

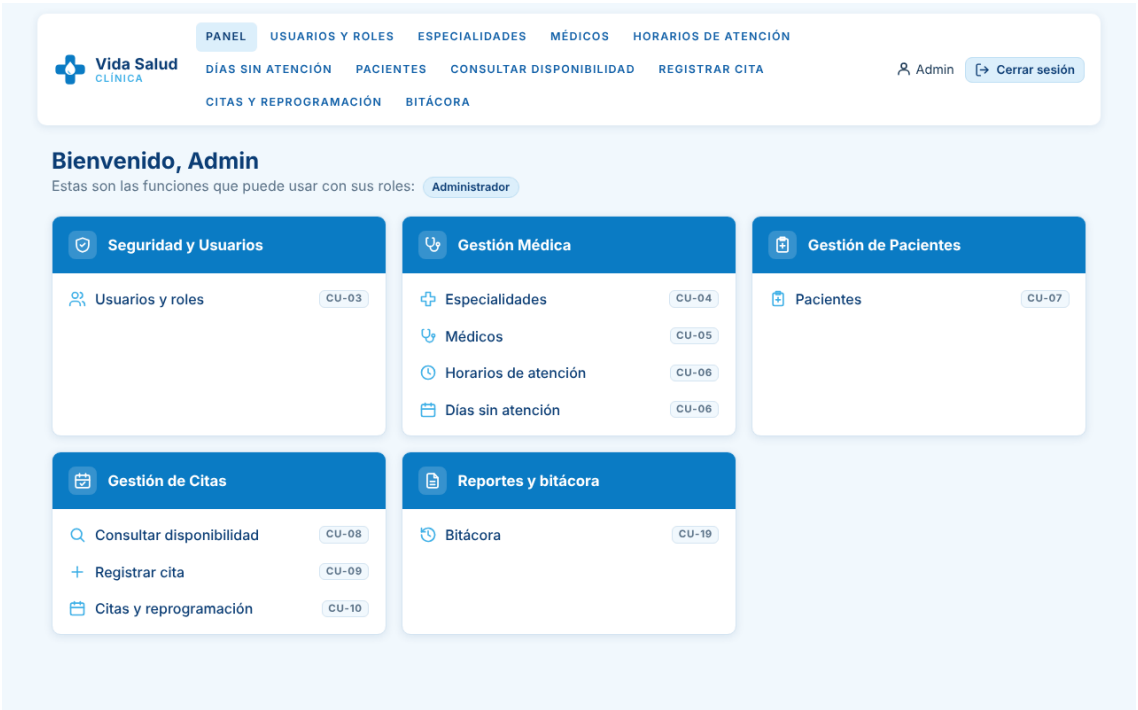


Campo	Descripción
Caso de Uso	CU-11 - Reservar cita en línea
Propósito	Permitir que el paciente reserve su propia cita desde el sitio web.
Resumen	El paciente inicia sesión, busca médicos por especialidad y ubicación, elige un horario libre y la modalidad (presencial o virtual), y reserva su cita sin intervención de la recepción.
Actores	Paciente
Actor Iniciador	Paciente
Precondición	El usuario autenticado es Paciente y está registrado y activo; existen médicos activos con horarios de atención.
Flujo de Suceso	1. El paciente accede a "Reservar cita". 2. Selecciona la especialidad y, opcionalmente, la ubicación; el sistema muestra los médicos activos que coinciden. 3. Selecciona el médico y la fecha. 4. El sistema consulta la disponibilidad (CU-08) y muestra únicamente los horarios libres. 5. Selecciona un horario y la modalidad (presencial o virtual), ingresa opcionalmente el motivo y confirma. 6. El sistema vuelve a verificar la disponibilidad dentro de una transacción, genera el código, guarda la cita en estado Programada y muestra el comprobante.
Postcondición	La cita queda registrada a nombre del paciente con su modalidad y el estado Programada; el paciente recibirá un recordatorio si tiene las notificaciones activadas.
Excepción	- Si el horario fue ocupado mientras tanto, el sistema rechaza la reserva y vuelve a mostrar los horarios libres. - Si el paciente ya tiene una cita a esa misma hora, el sistema no permite la reserva. - Si la fecha es pasada, es un feriado o día sin atención, o el médico no atiende ese día, el sistema lo indica y no muestra horarios. - Si ningún médico coincide con la especialidad y la ubicación elegidas, el sistema lo indica y permite cambiar la búsqueda.

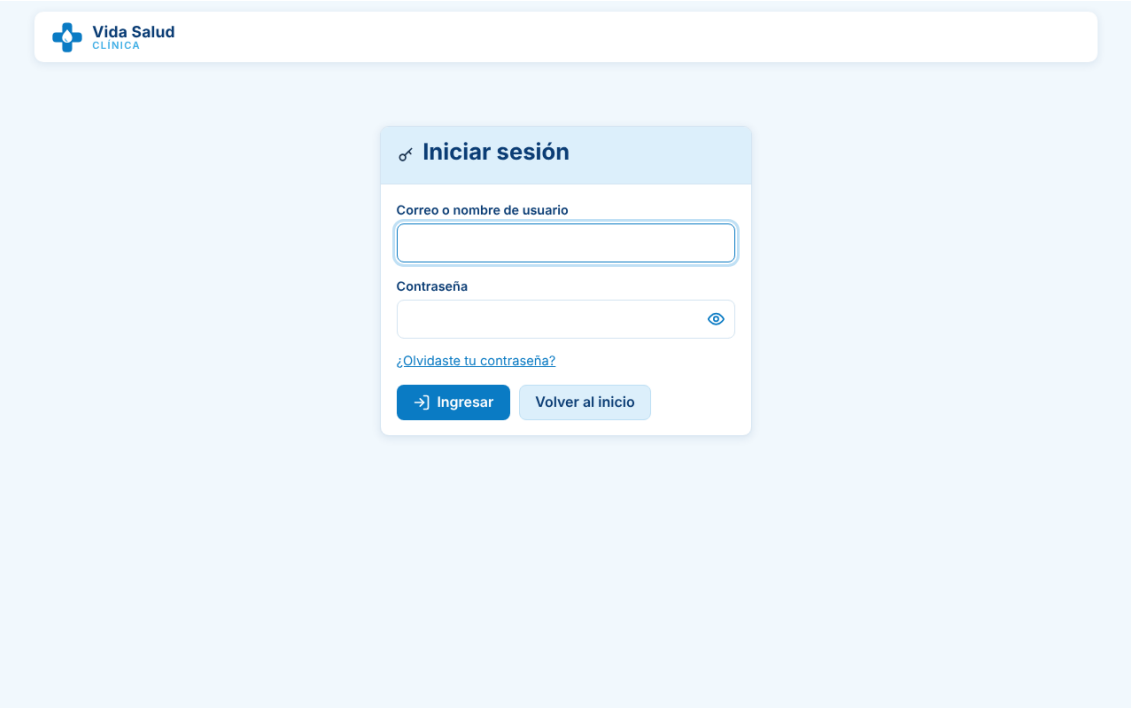
4.4 Prototipar interfaz de usuario

CU-01 — Iniciar sesión

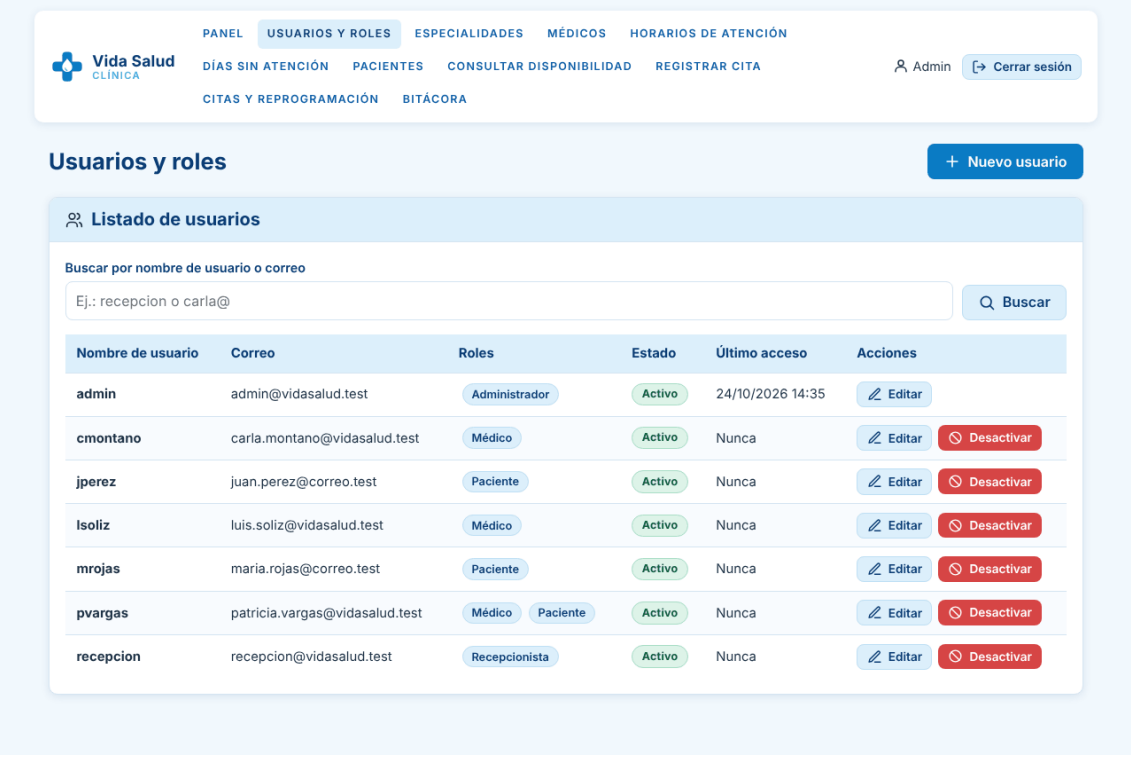


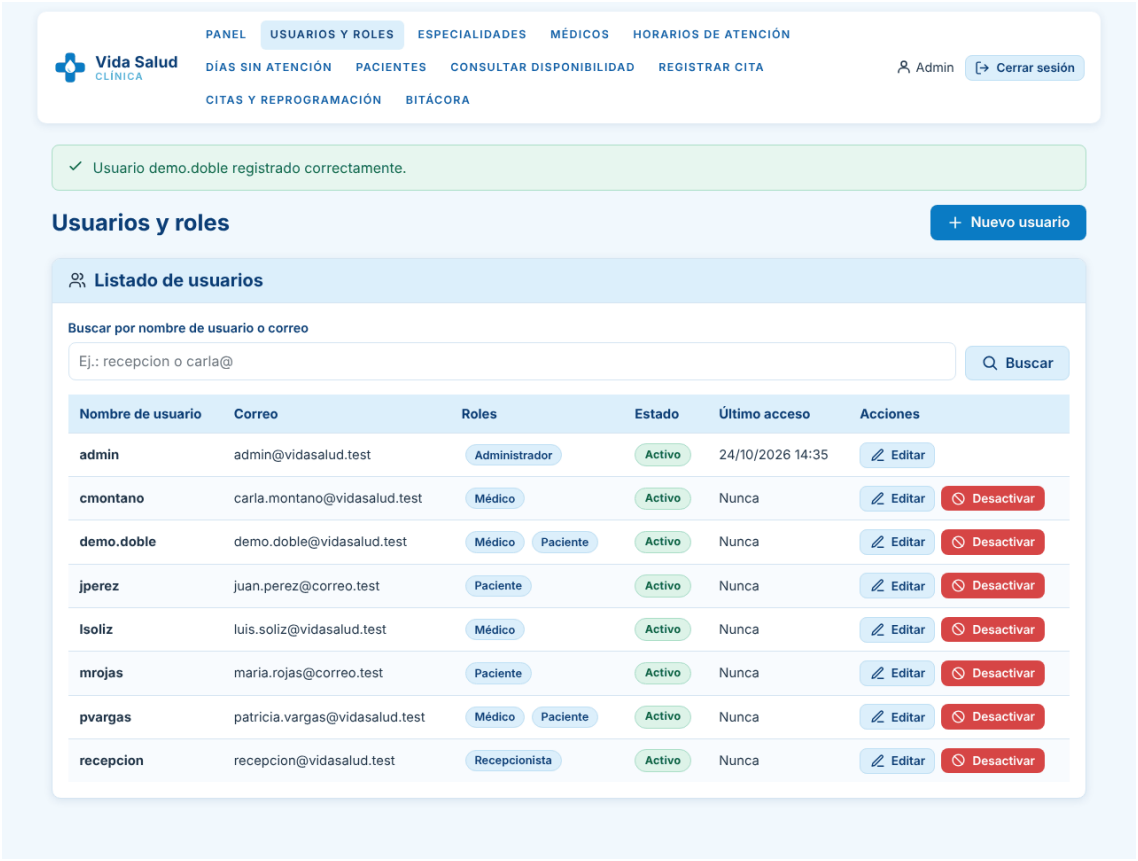


CU-02 — Cerrar sesión

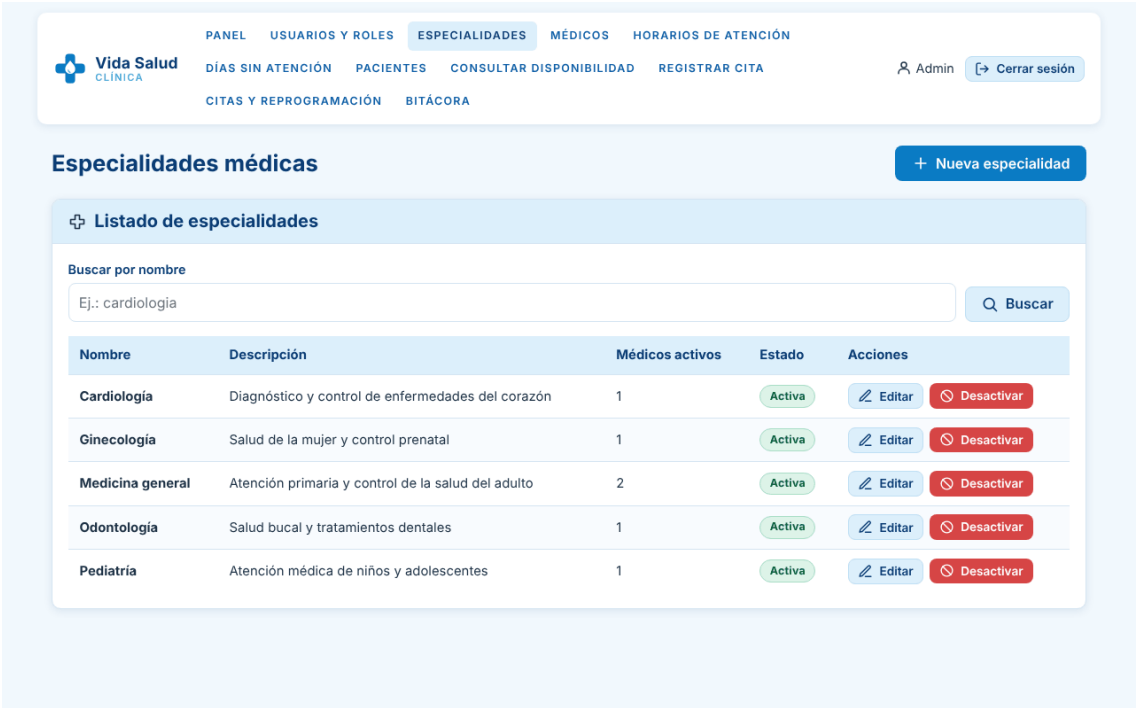


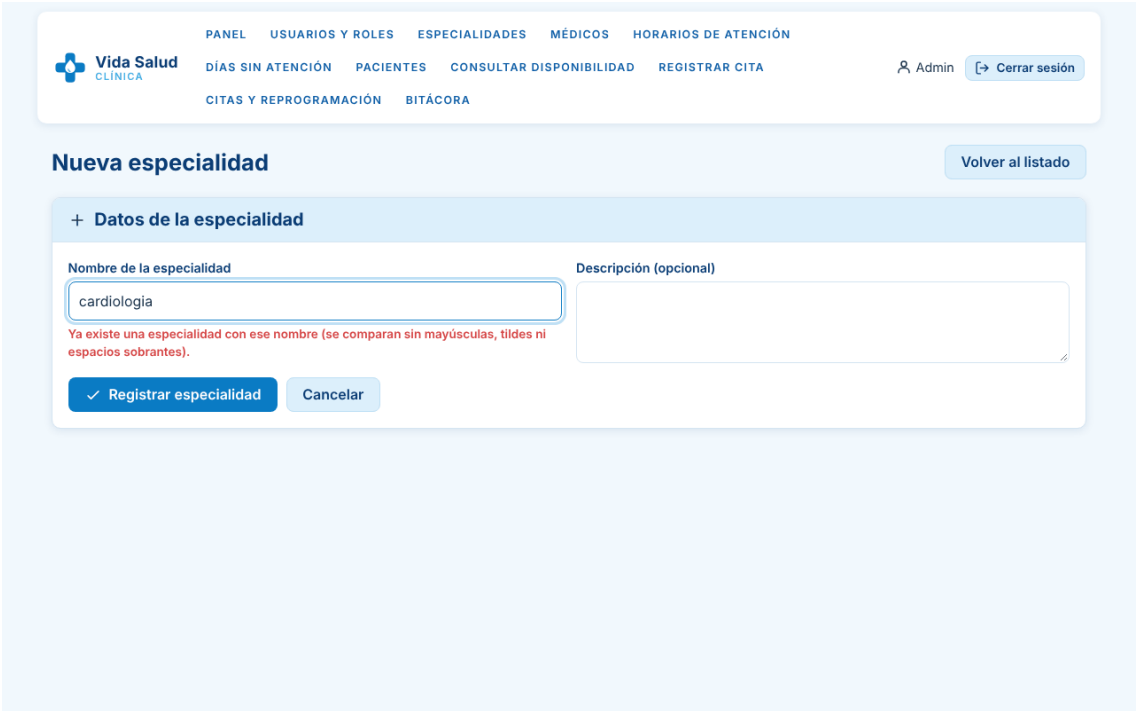
CU-03 — Gestionar usuarios y roles



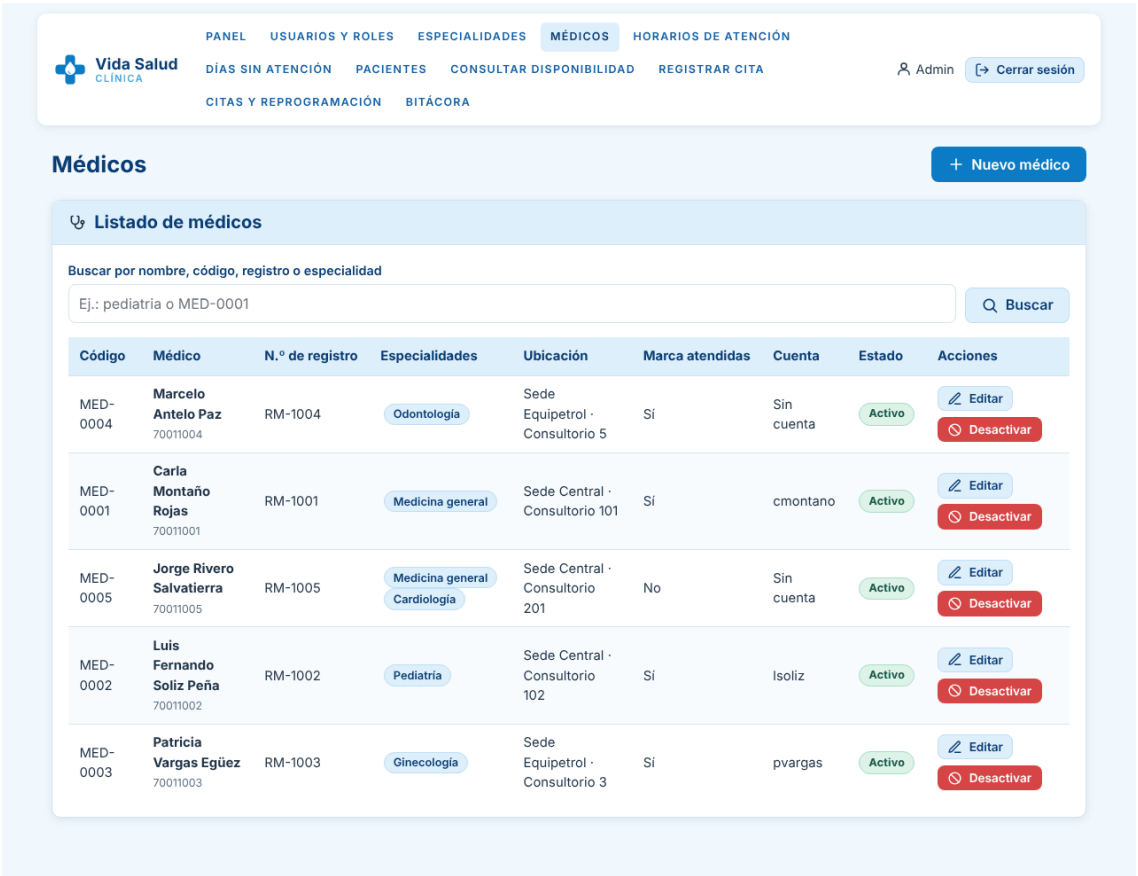


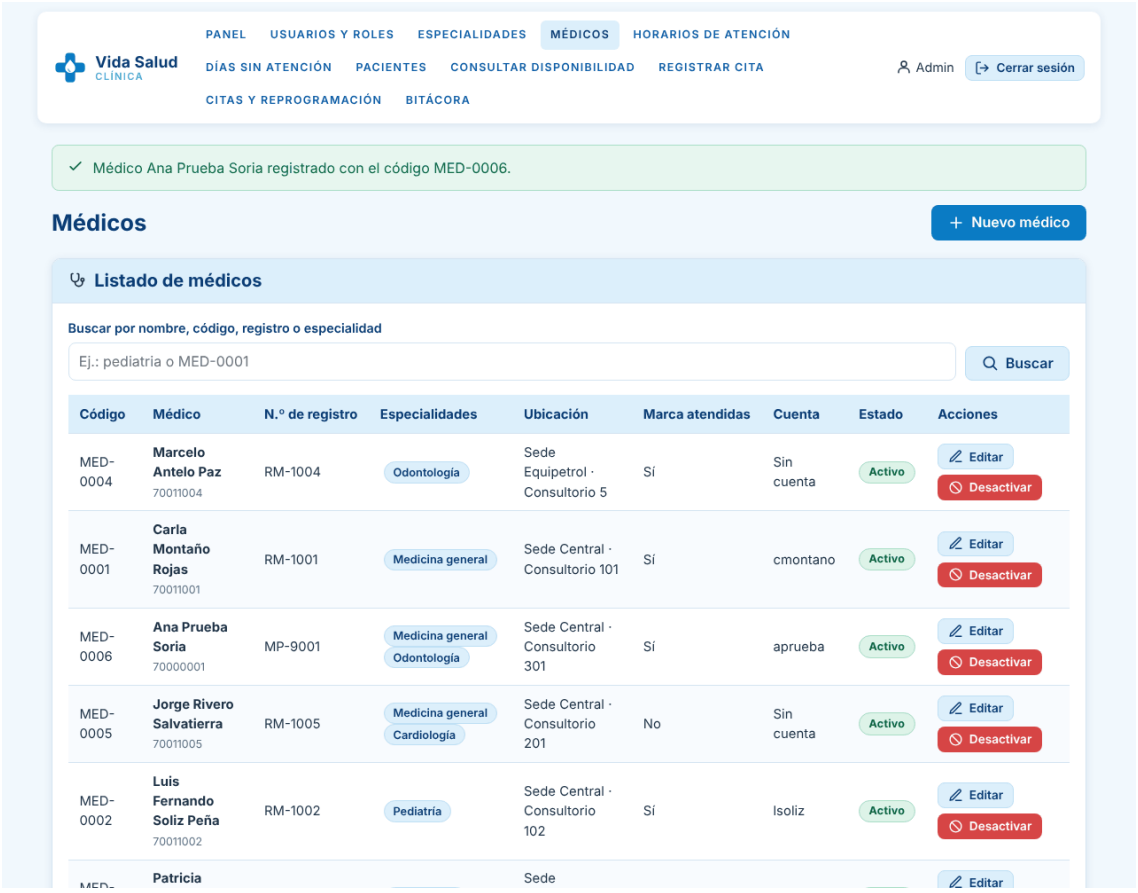
CU-04 — Gestionar especialidades médicas



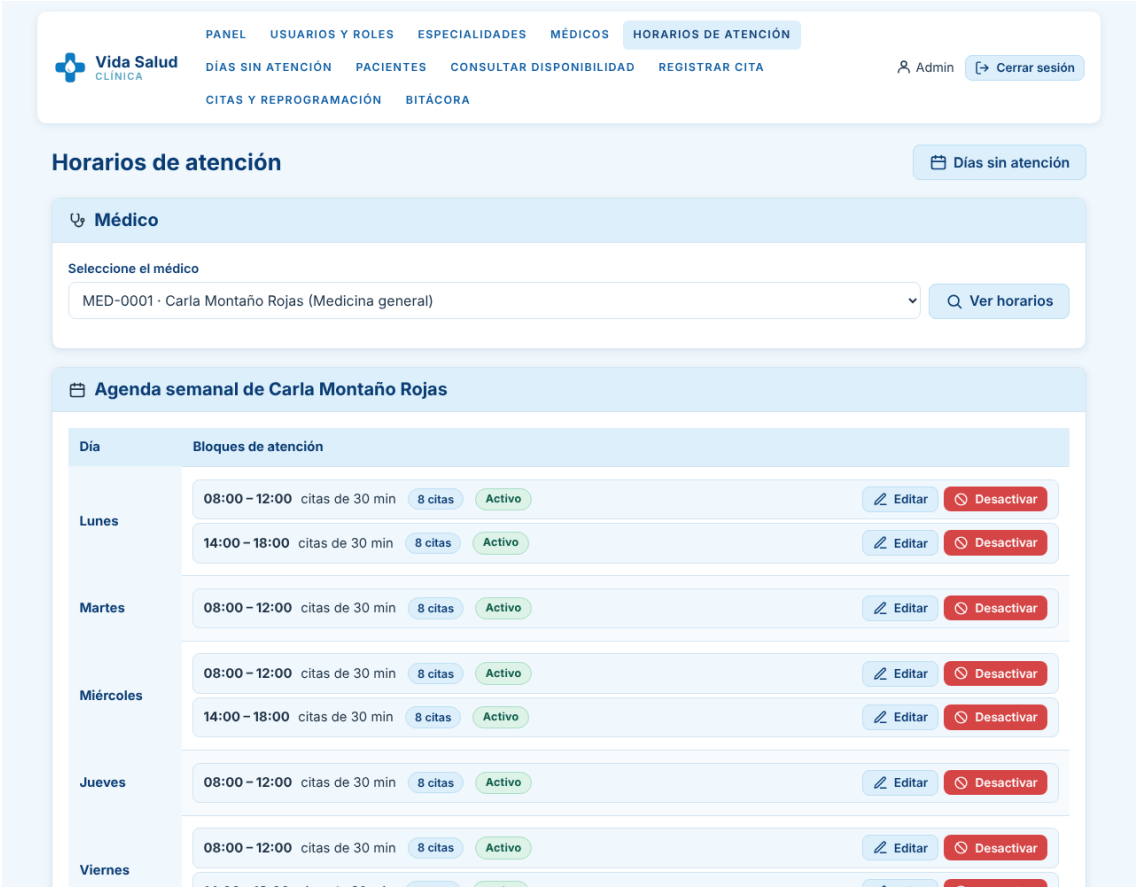


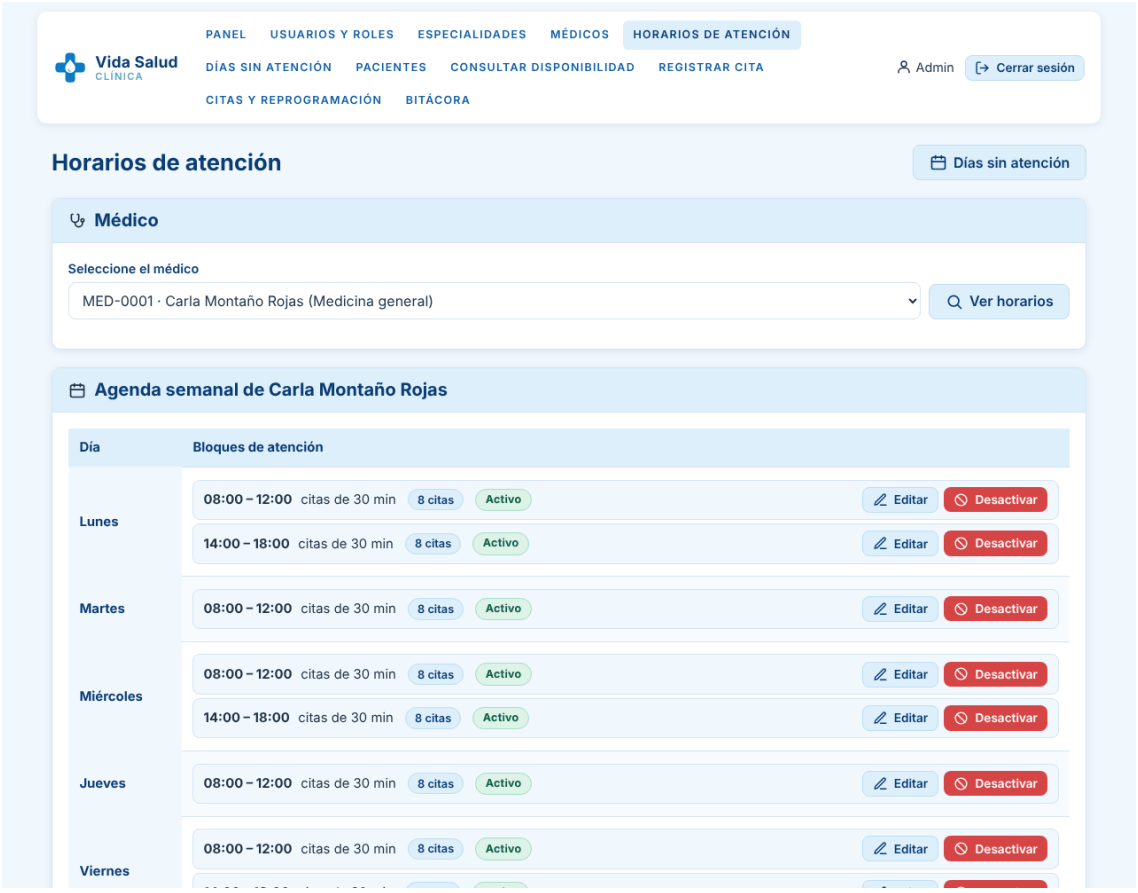
CU-05 — Gestionar médicos



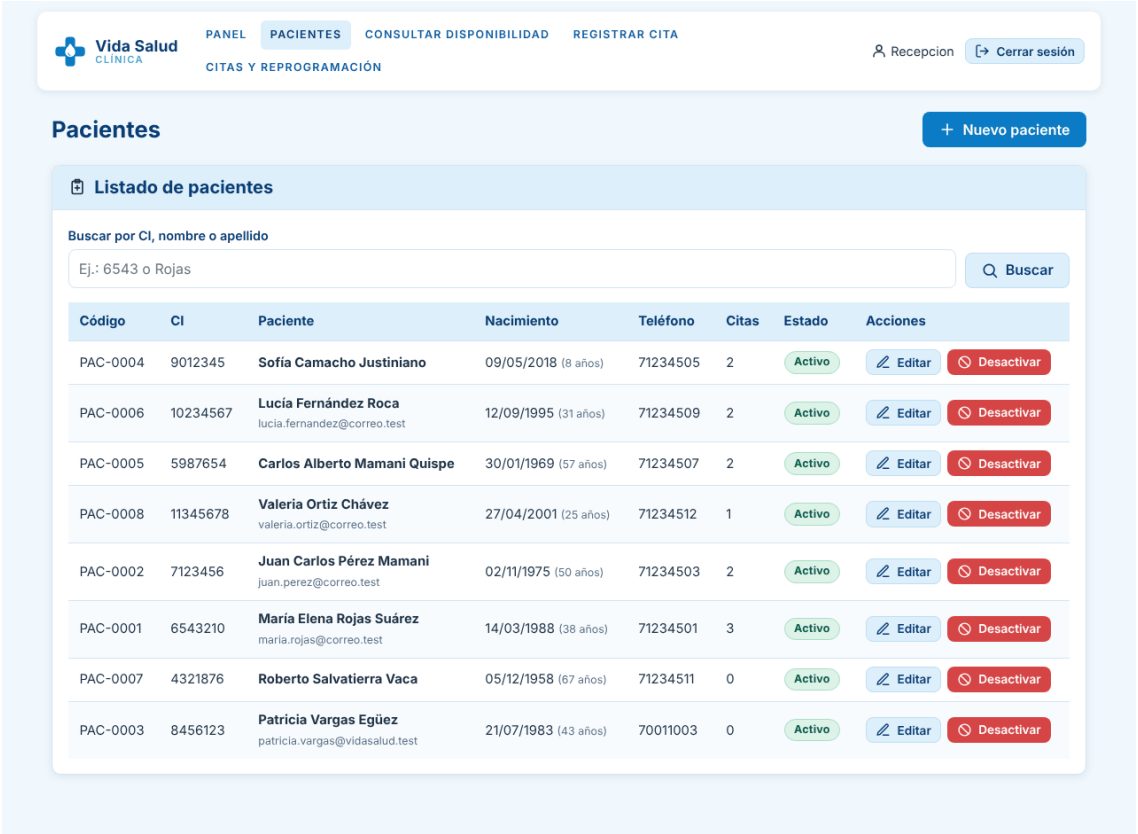


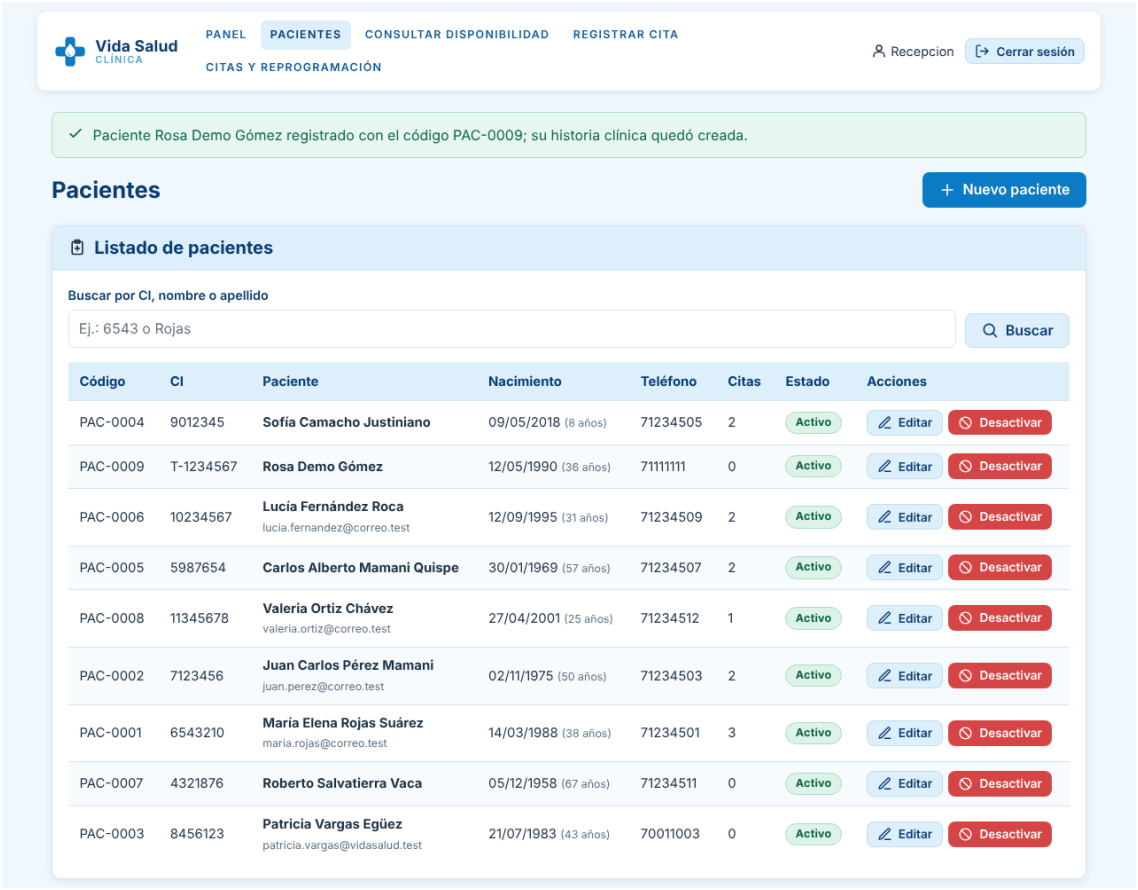
CU-06 — Gestionar horarios y días sin atención



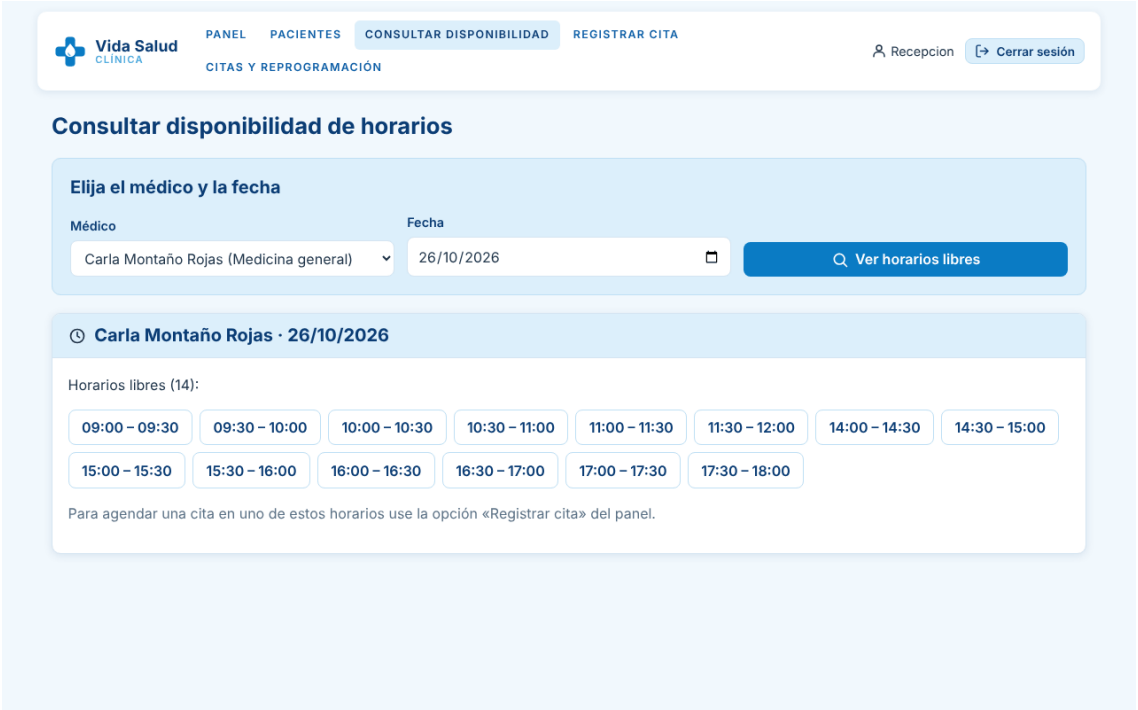


CU-07 — Gestionar pacientes

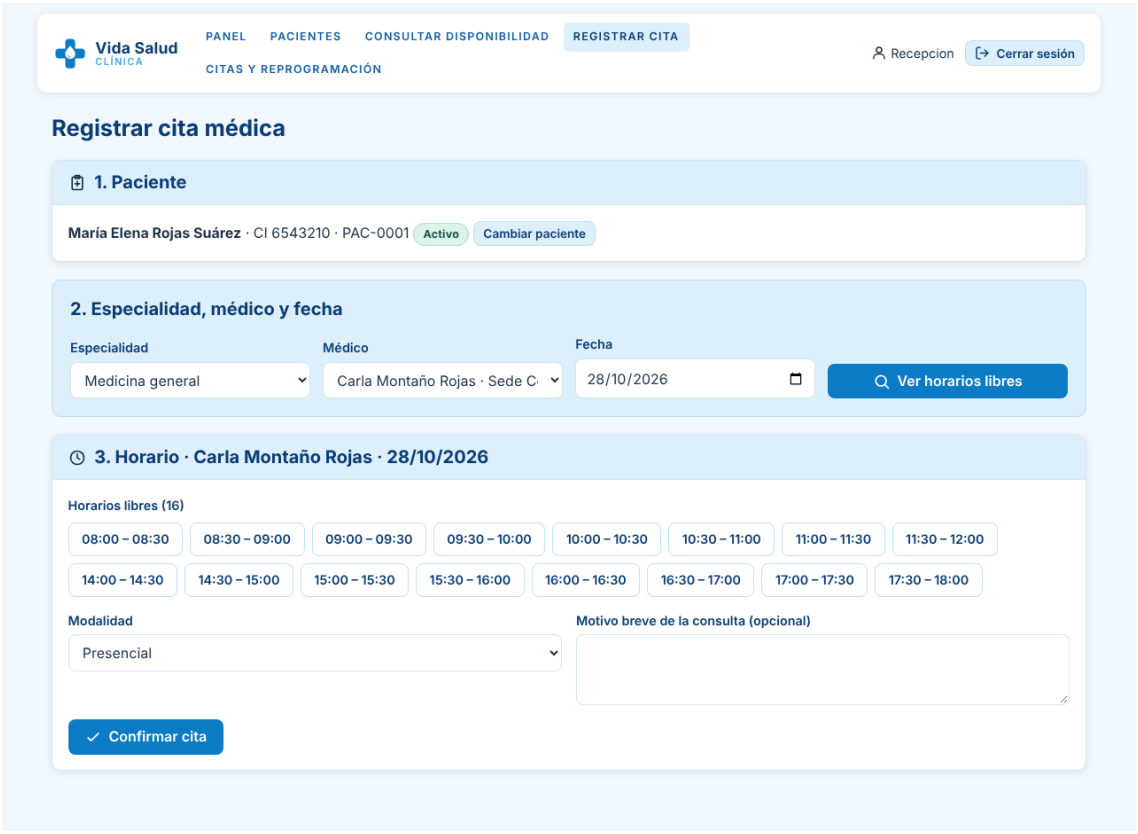


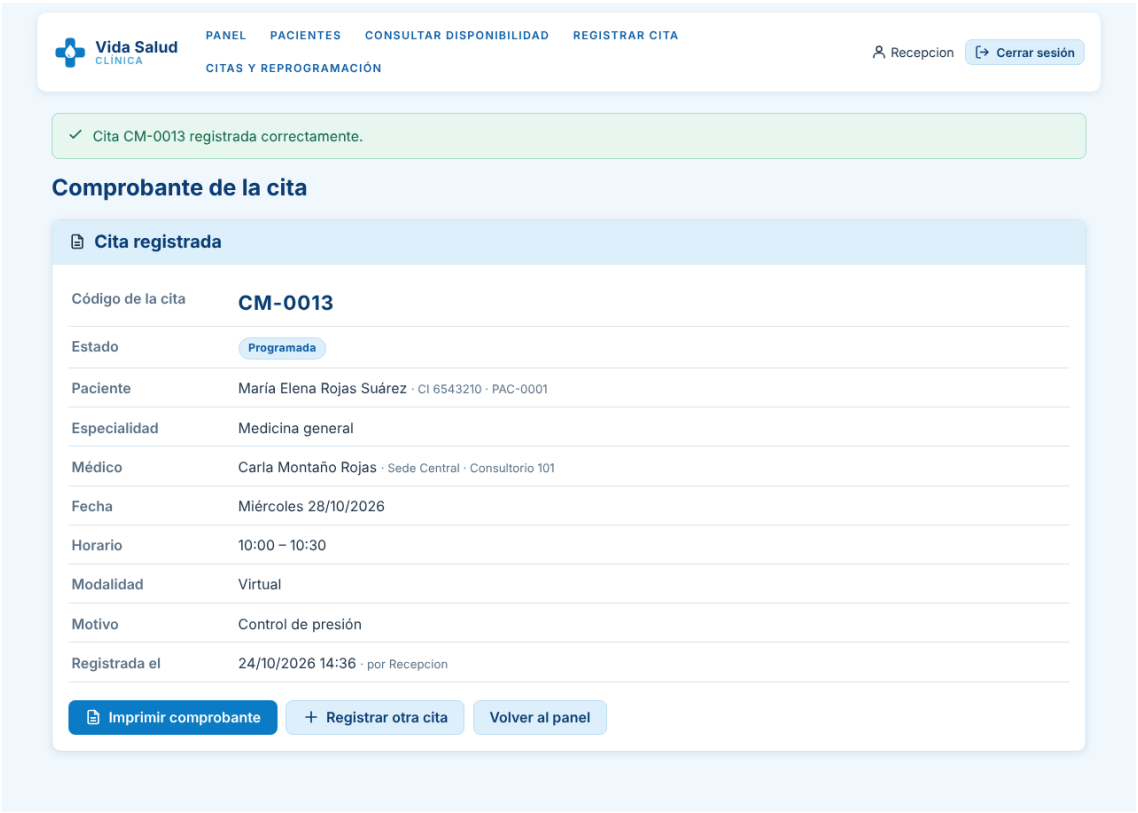


CU-08 — Consultar disponibilidad de horarios

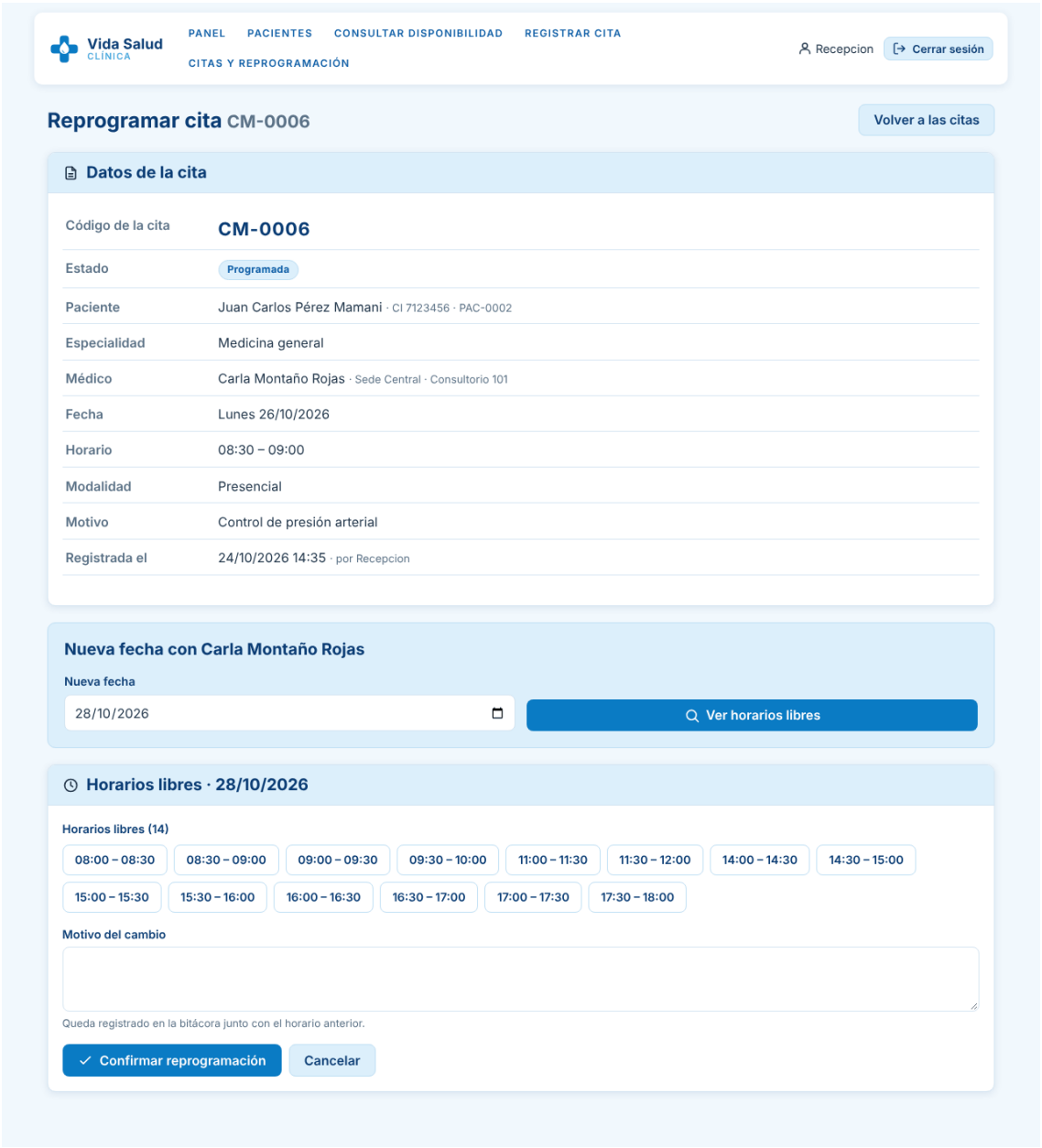


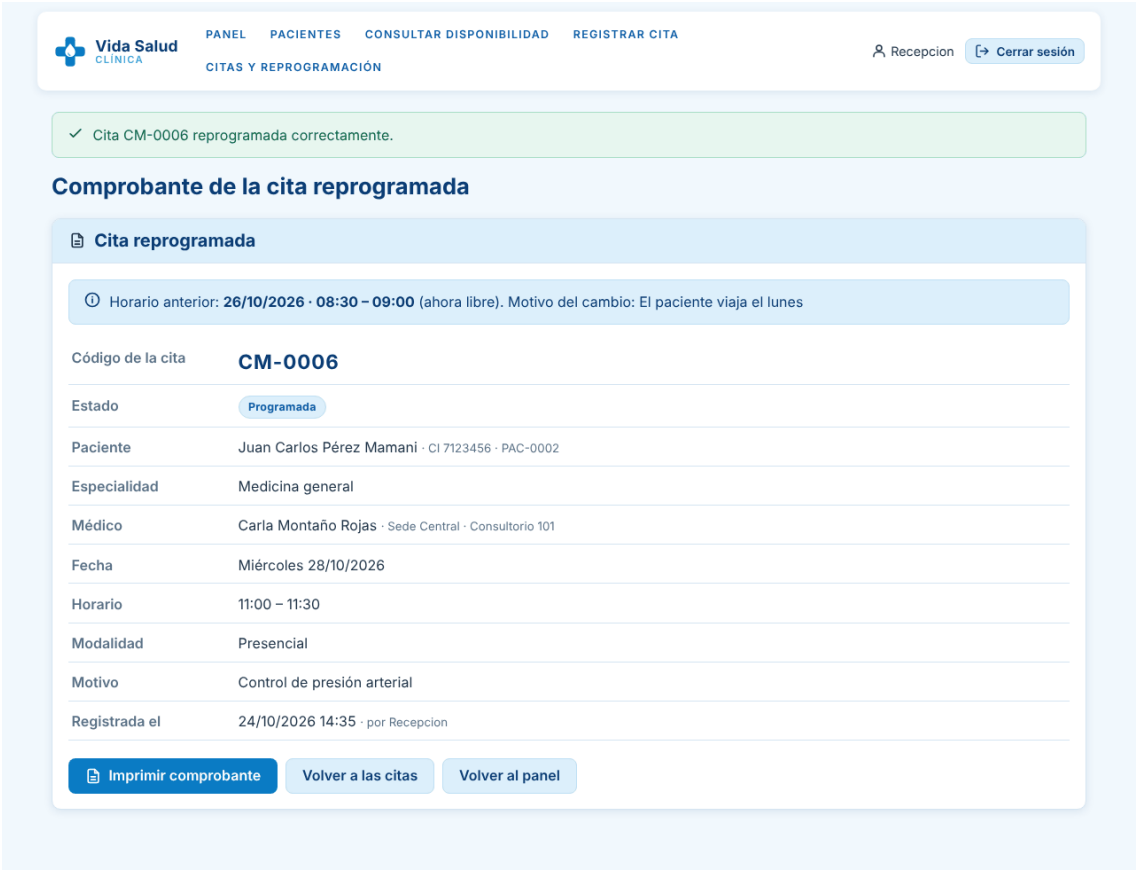
CU-09 — Registrar cita médica



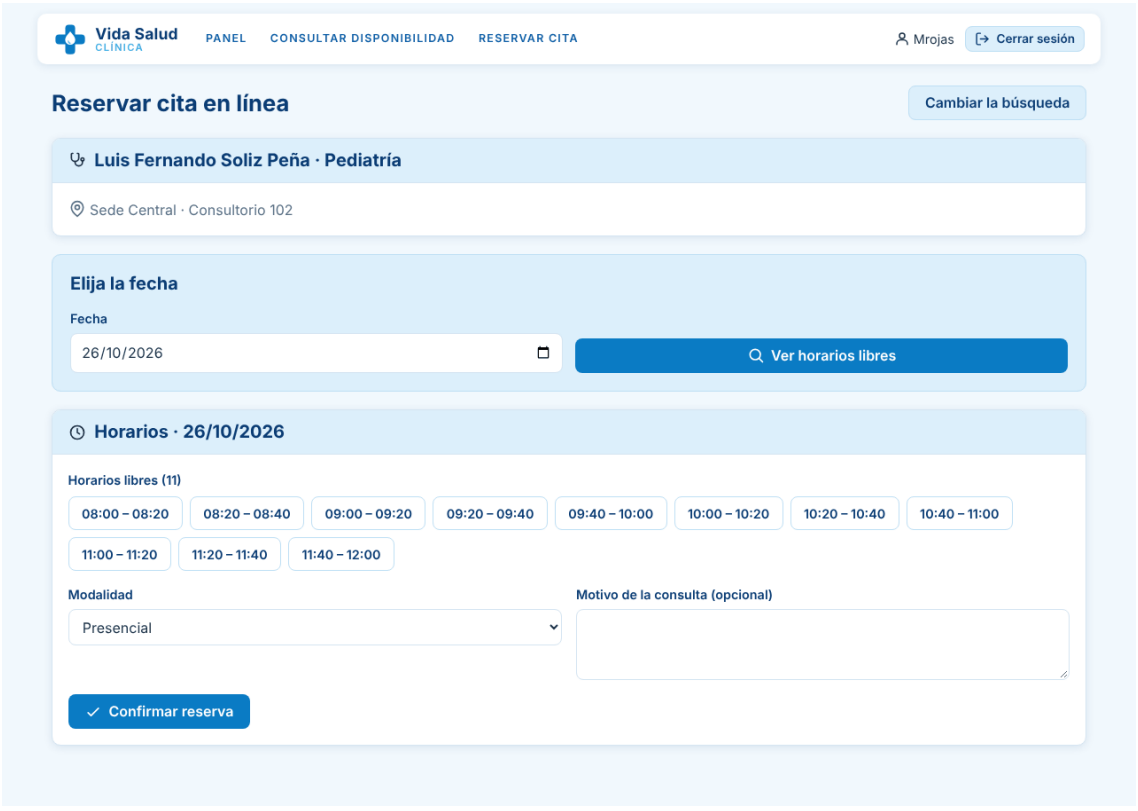


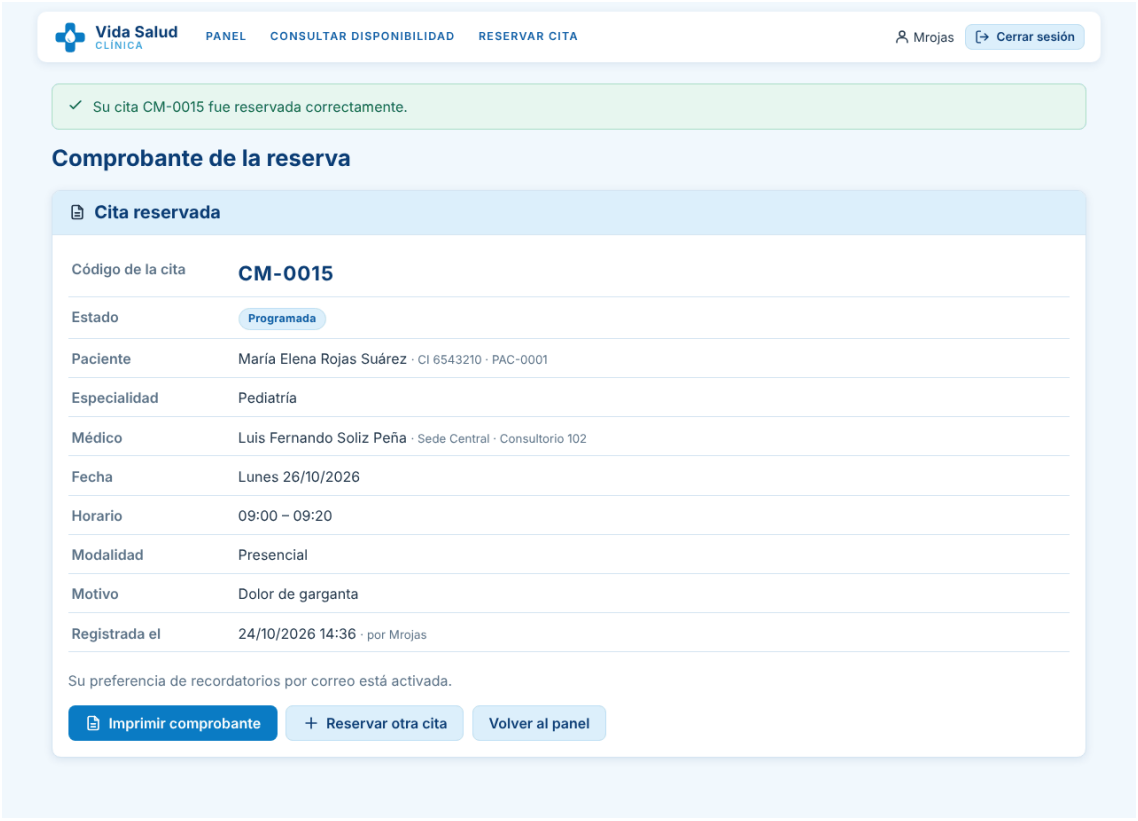
CU-10 — Reprogramar cita médica





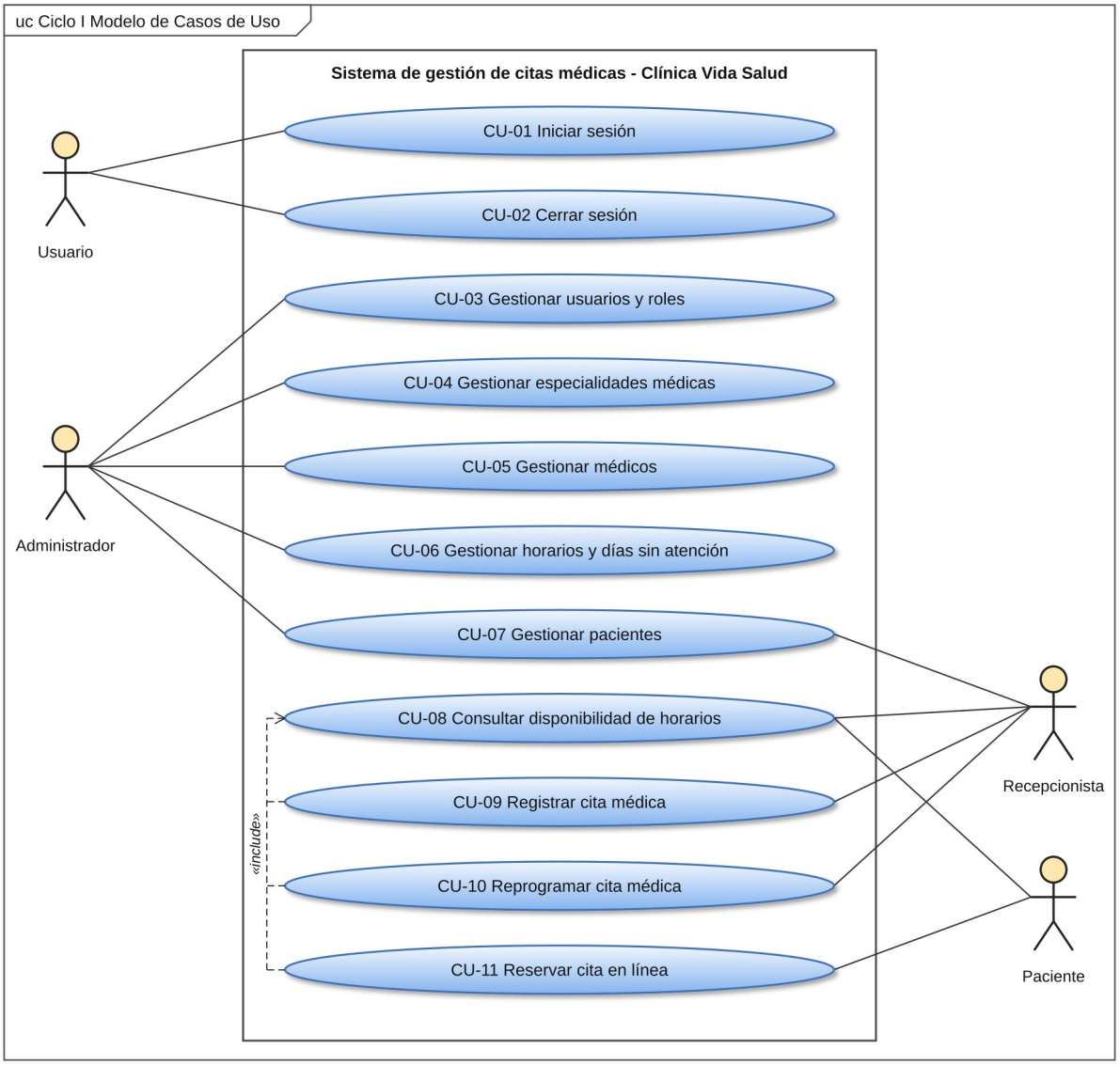
CU-11 — Reservar cita en línea




Vida Salud
CLÍNICA
PANEL
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
RESERVAR CITA
Mrojas
Cerrar sesión
Su cita CM-0015 fue reservada correctamente.
Comprobante de la reserva
Cita reservada
Código de la cita
CM-0015
Estado
Programada
Paciente
María Elena Rojas Suárez · CI 6543210 · PAC-0001
Especialidad
Pediatría
Médico
Luis Fernando Soliz Peña · Sede Central · Consultorio 102
Fecha
Lunes 26/10/2026
Horario
09:00 – 09:20
Modalidad
Presencial
Motivo
Dolor de garganta
Registrada el
24/10/2026 14:36 · por Mrojas
Su preferencia de recordatorios por correo está activada.
Imprimir comprobante
Reservar otra cita
Volver al panel

4.5 Estructurar el modelo de casos de uso

CICLO I



5) Flujo de Trabajo: Análisis

5.1 Análisis de arquitectura

5.1.1 Identificar paquetes



Paquete Seguridad y Usuarios. Se encarga de controlar el acceso al sistema: el inicio y el cierre de sesión, y la administración de las cuentas de usuario y de los roles (Administrador, Recepcionista, Médico y Paciente), de los que dependen los permisos de cada persona dentro de la clínica.



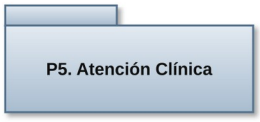
Paquete Gestión Médica. Se encarga de administrar la información médica de la clínica: las especialidades, los médicos con su registro profesional, su ubicación y su permiso para marcar citas como atendidas, los horarios de atención de cada médico y los feriados o días sin atención. Es la base de la que dependen las citas.



Paquete Gestión de Pacientes. Se encarga de registrar y mantener los datos de los pacientes, garantizando que cada uno tenga un CI único. Incluye la consulta del historial de citas de cada paciente y las funciones del propio paciente en el sitio web: su registro y la gestión de su perfil.



Paquete Gestión de Citas. Se encarga del proceso central del sistema: consultar la disponibilidad de horarios, registrar citas, reprogramarlas, reservarlas en línea, cancelarlas, controlar la asistencia y los estados de la cita, consultar la agenda médica y enviar recordatorios automáticos de las próximas citas.



Paquete Atención Clínica. Se encarga de la atención clínica: el registro de la consulta, el diagnóstico y el tratamiento por parte del médico, y la consulta de la historia clínica por el médico.

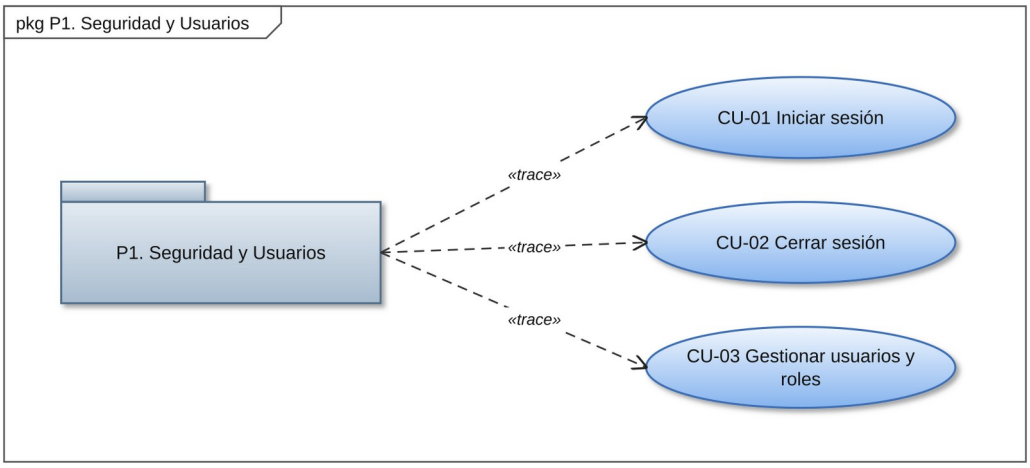


Paquete Reportes y Bitácora. Se encarga de proporcionar información para la dirección de la clínica: reportes de citas por fecha, médico, especialidad y estado, de pacientes registrados y de la agenda diaria, exportables a CSV o PDF, y la bitácora de las operaciones importantes del sistema.

5.1.2 Relacionar paquetes con los casos de uso

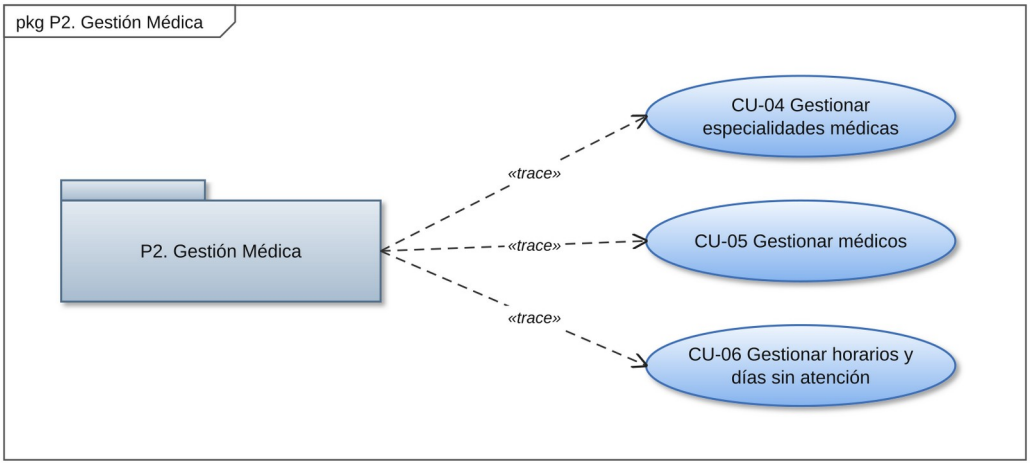
Paquete 1 — Seguridad y Usuarios

Gestiona el acceso de los usuarios al sistema. Permite iniciar y cerrar sesión, y que el administrador cree usuarios y asigne o modifique sus roles.



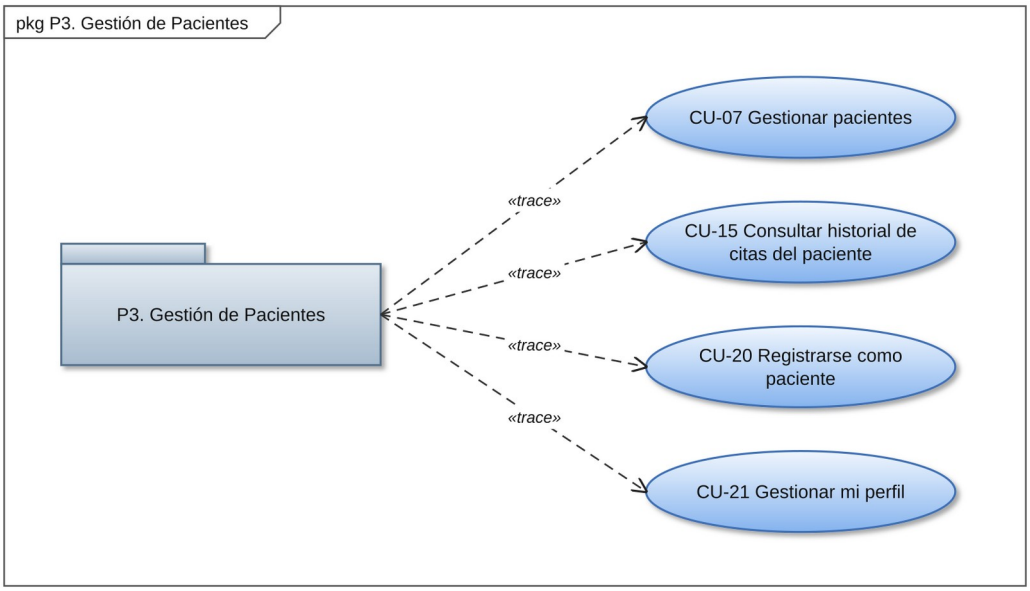
Paquete 2 — Gestión Médica

Gestiona la información necesaria para atender a los pacientes: las especialidades, los médicos, los horarios de atención y los días sin atención. Es utilizado por el paquete de citas para conocer la disponibilidad.



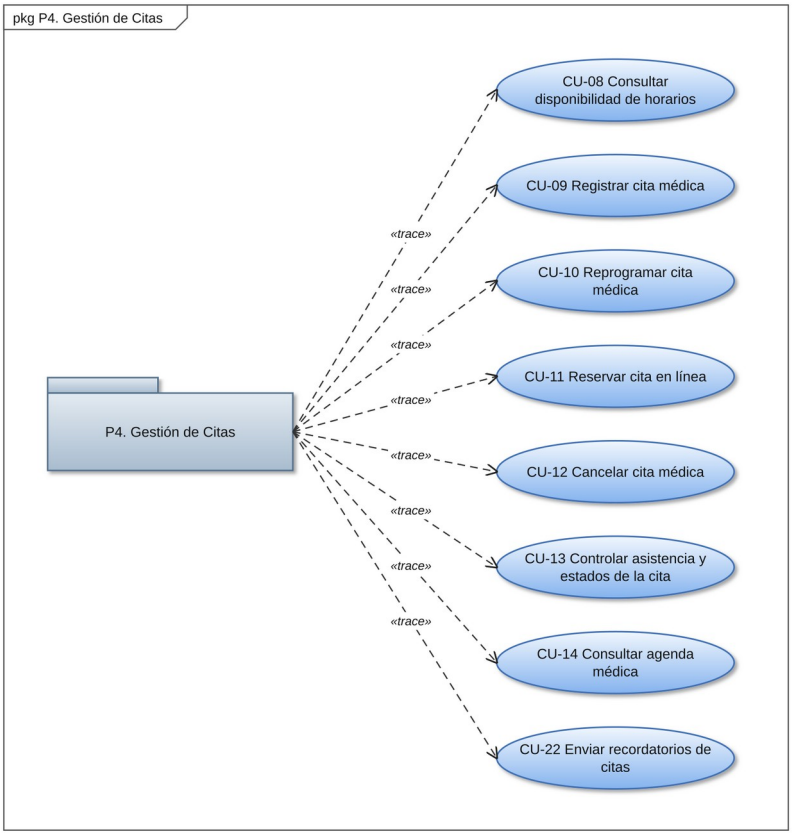
Paquete 3 — Gestión de Pacientes

Gestiona a los pacientes de la clínica. Permite registrarlos y actualizarlos, consultar su historial de citas, y que el propio paciente se registre y gestione su perfil desde el sitio web.



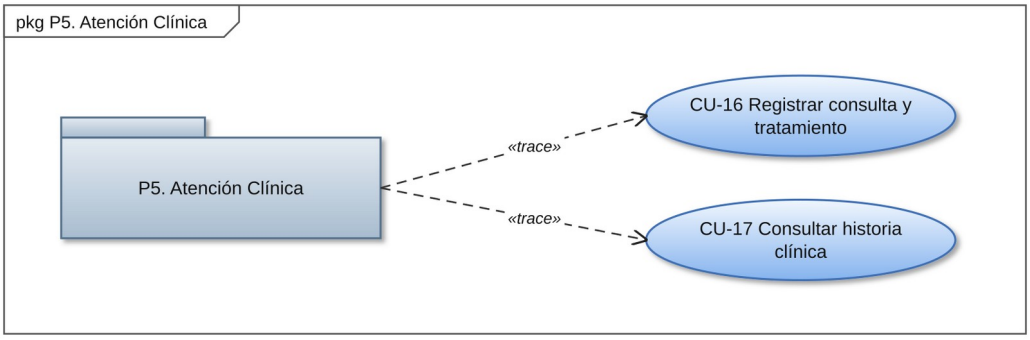
Paquete 4 — Gestión de Citas

Gestiona las citas médicas: disponibilidad de horarios, registro, reprogramación, reserva en línea, cancelación, estados y agenda. Es el paquete de mayor riesgo porque debe impedir citas superpuestas aun cuando varios usuarios trabajen al mismo tiempo; también envía los recordatorios automáticos de las citas.



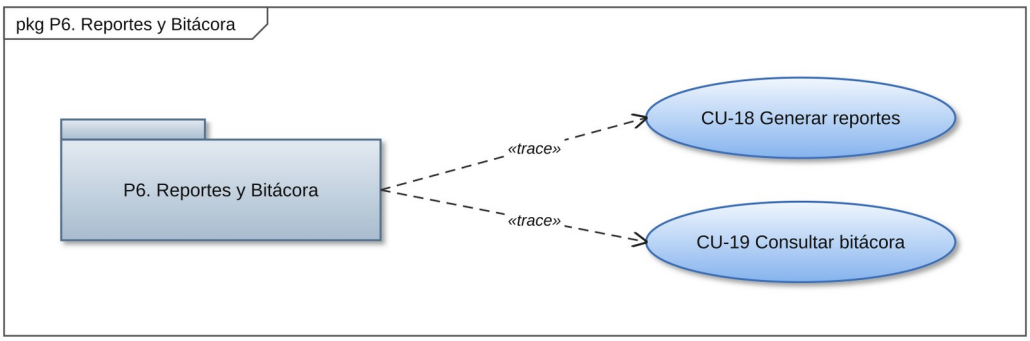
Paquete 5 — Atención Clínica

Gestiona la atención del paciente por el médico y la historia clínica, que solo consulta el médico.

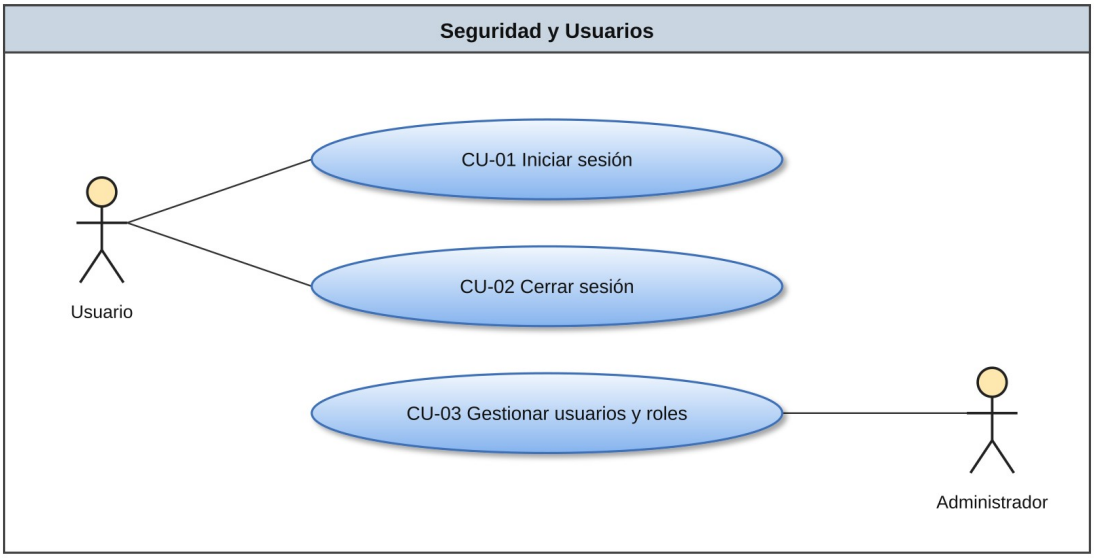


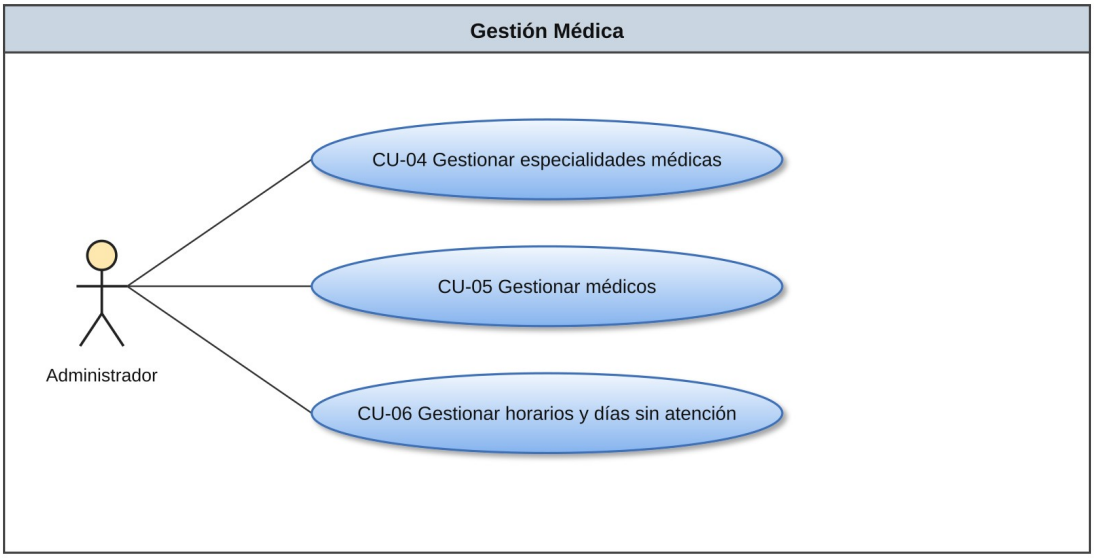
Paquete 6 — Reportes y Bitácora

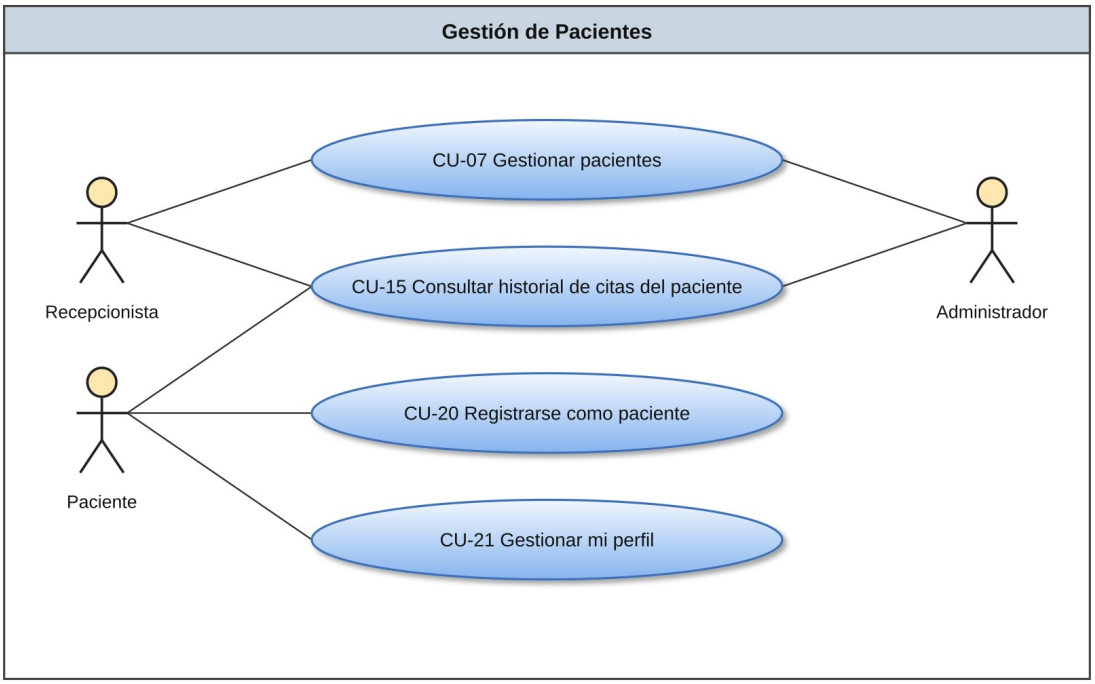
Gestiona los reportes y la bitácora, y consulta la información de los demás paquetes para el seguimiento de la clínica.

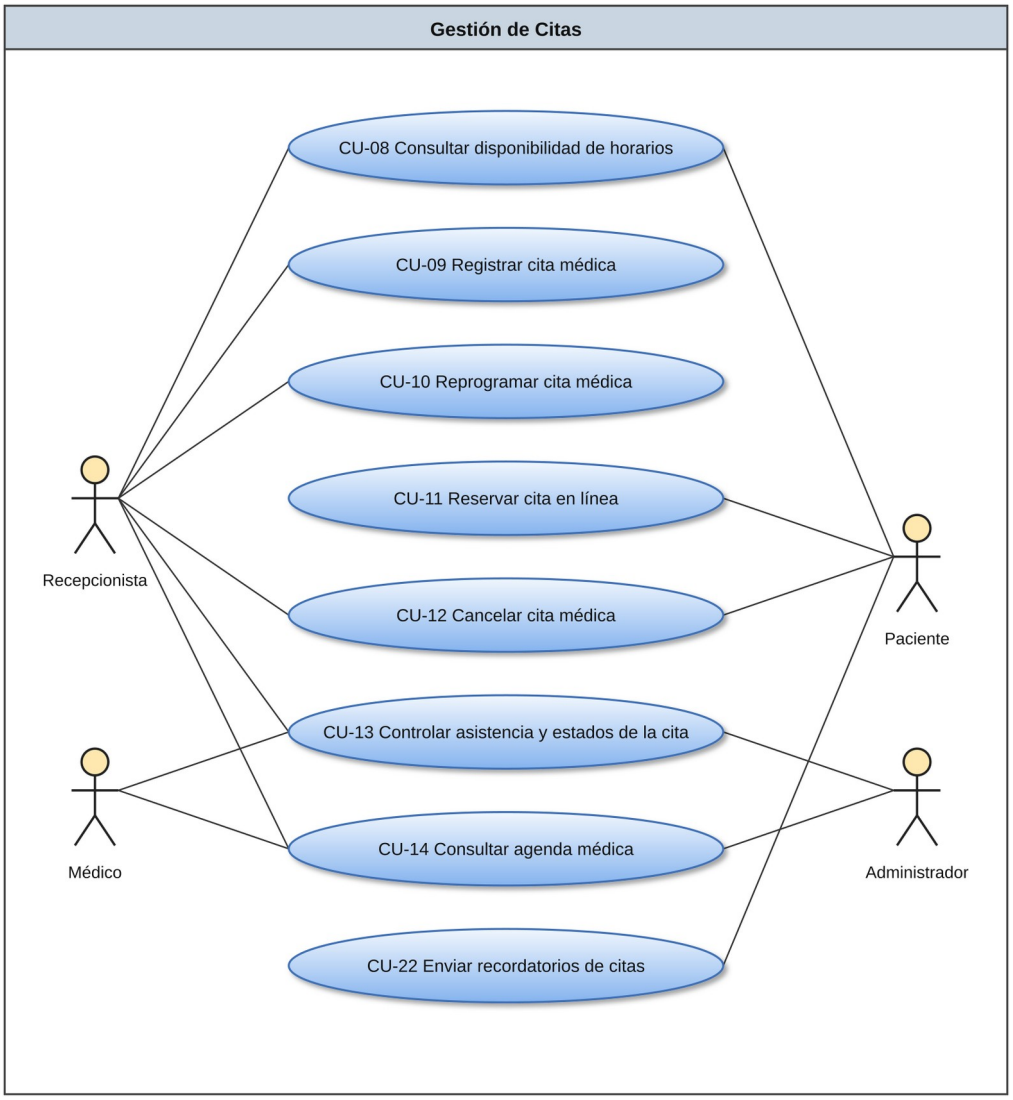


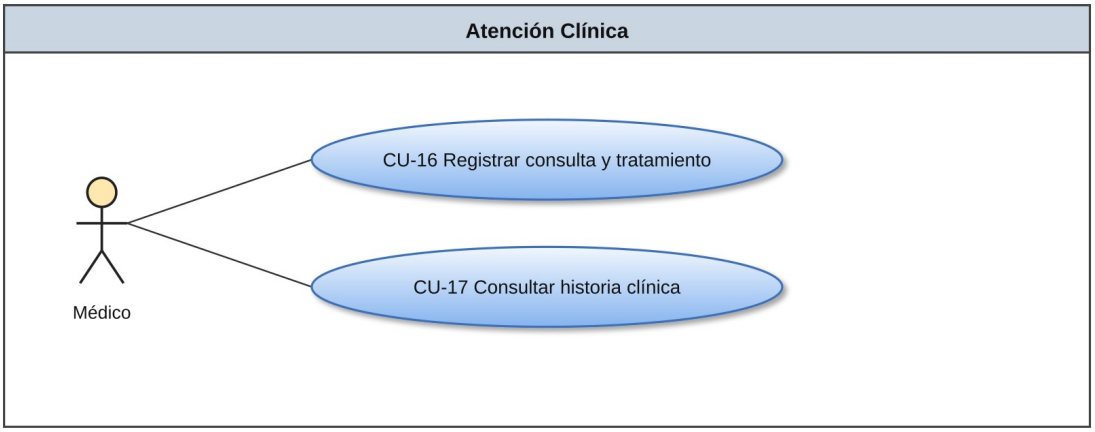
5.1.3 Vista de paquetes (Encapsular Casos de Uso)

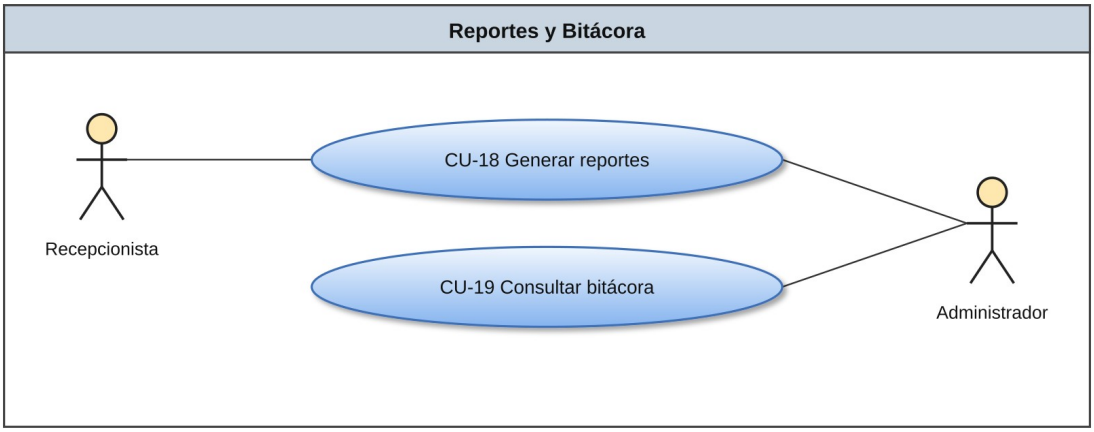



Gestión Médica
CU-04 Gestionar especialidades médicas
CU-05 Gestionar médicos
CU-06 Gestionar horarios y días sin atención
Administrador


Gestión de Pacientes
CU-07 Gestionar pacientes
CU-15 Consultar historial de citas del paciente
CU-20 Registrarse como paciente
CU-21 Gestionar mi perfil
Recepcionista
Paciente
Administrador


Gestión de Citas
CU-08 Consultar disponibilidad de horarios
CU-09 Registrar cita médica
CU-10 Reprogramar cita médica
CU-11 Reservar cita en línea
CU-12 Cancelar cita médica
CU-13 Controlar asistencia y estados de la cita
CU-14 Consultar agenda médica
CU-22 Enviar recordatorios de citas
Recepcionista
Médico
Paciente
Administrador


Atención Clínica
CU-16 Registrar consulta y tratamiento
CU-17 Consultar historia clínica
Médico



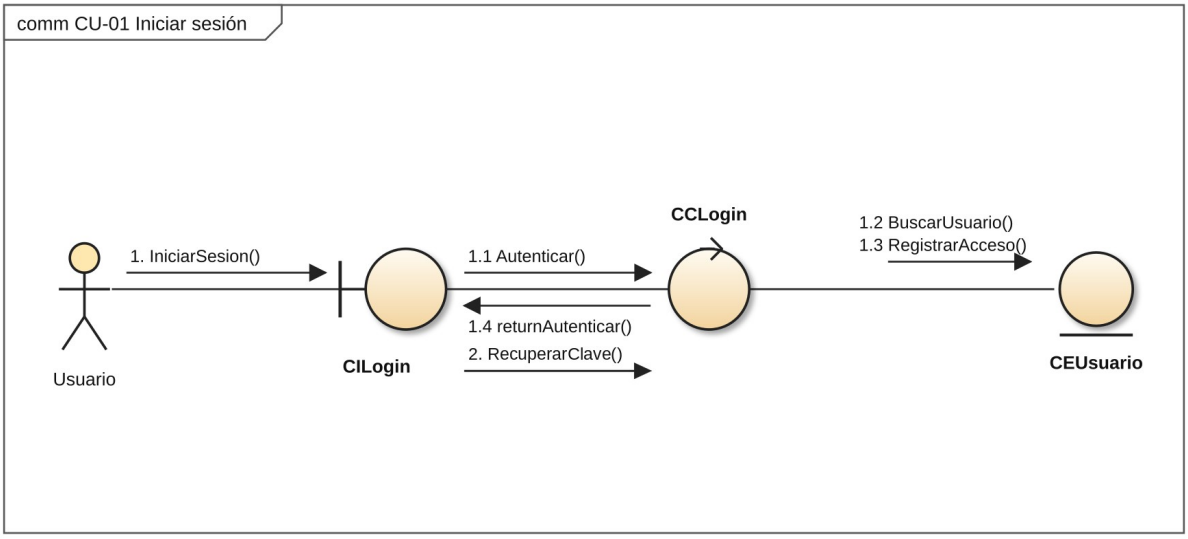
5.2 Analizar casos de uso

5.2.1 Diagrama de Comunicación

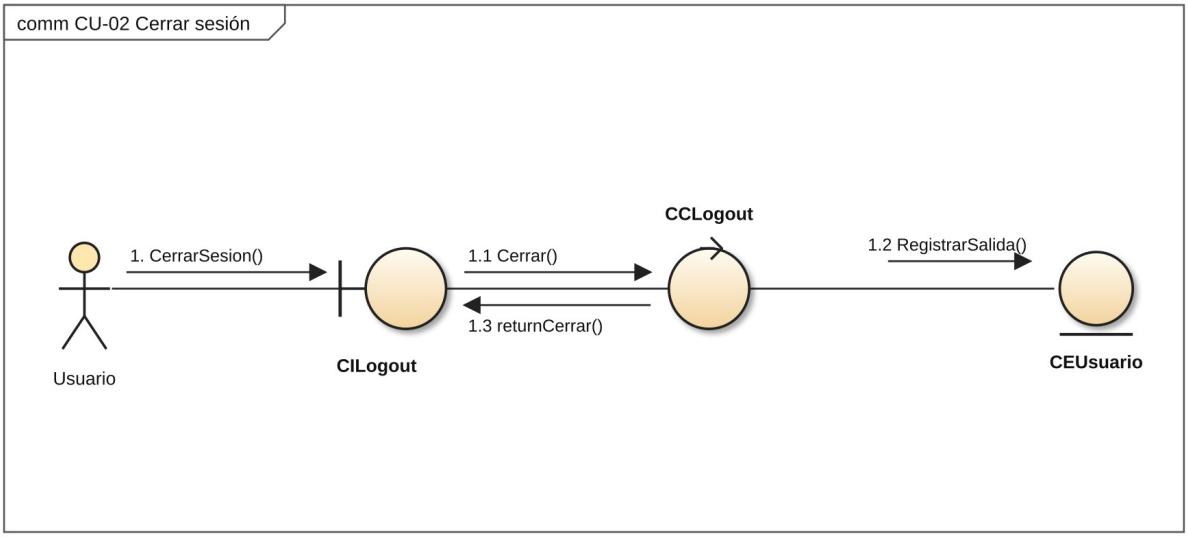
Cada caso de uso se realiza con tres tipos de clases: la **clase de interfaz (CI)**, que modela la interacción entre el actor y el sistema; la **clase de control (CC)**, que coordina el caso de uso y aplica las reglas del negocio; y las **clases de entidad (CE)**, que representan la información que se guarda de forma permanente. Los números indican el orden de los mensajes: el primer dígito identifica la operación (por ejemplo, 1 registrar, 2 editar, 3 desactivar) y los siguientes el paso dentro de ella.

CICLO I

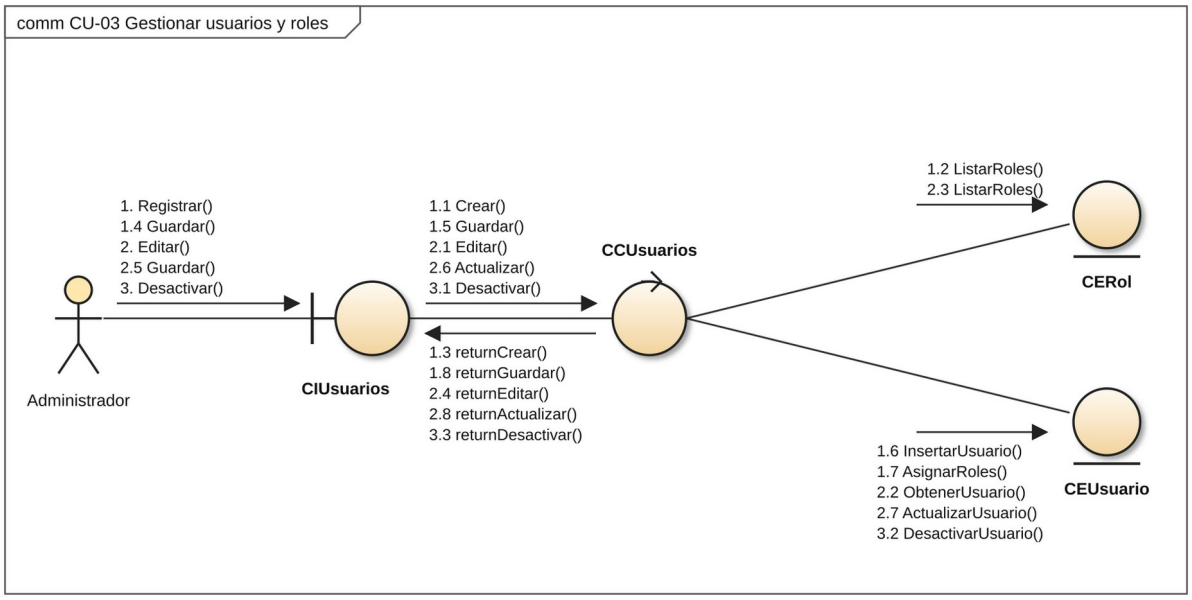
CU-01 Iniciar sesión



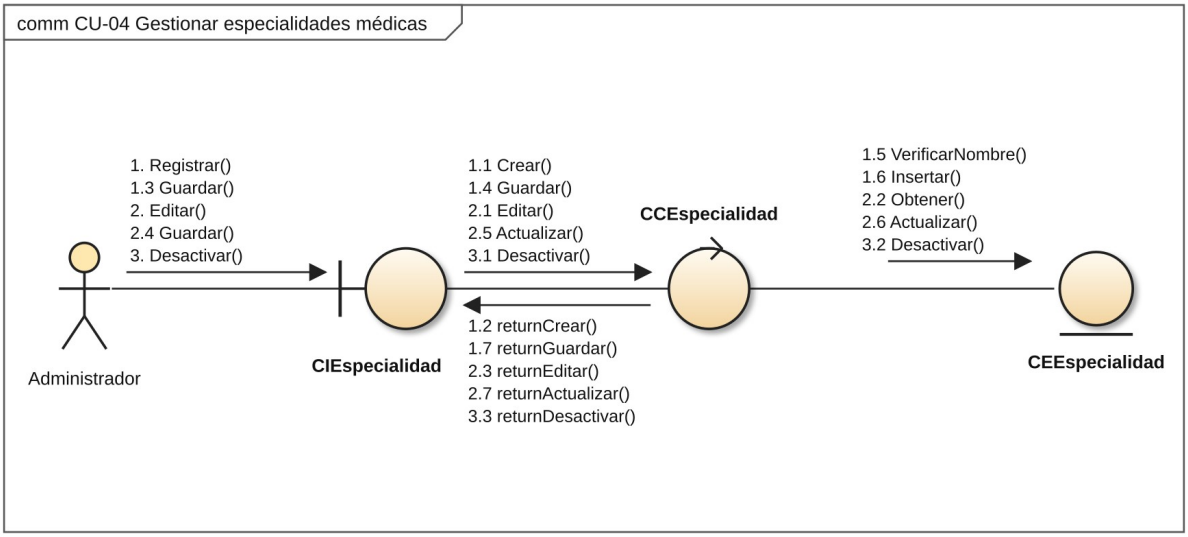
CU-02 Cerrar sesión



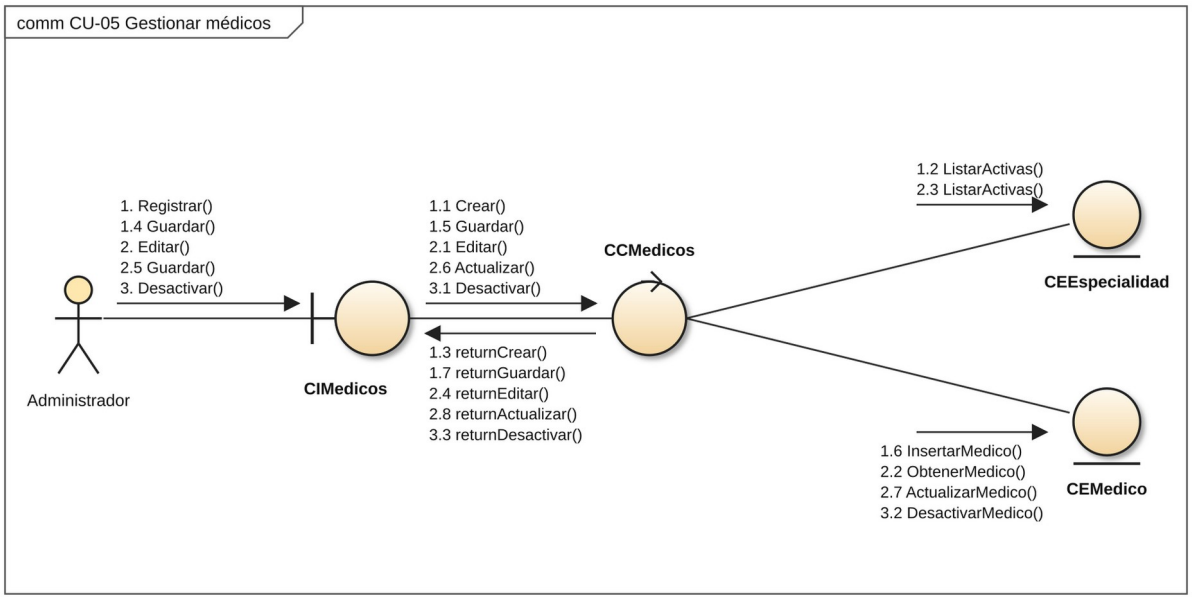
CU-03 Gestionar usuarios y roles



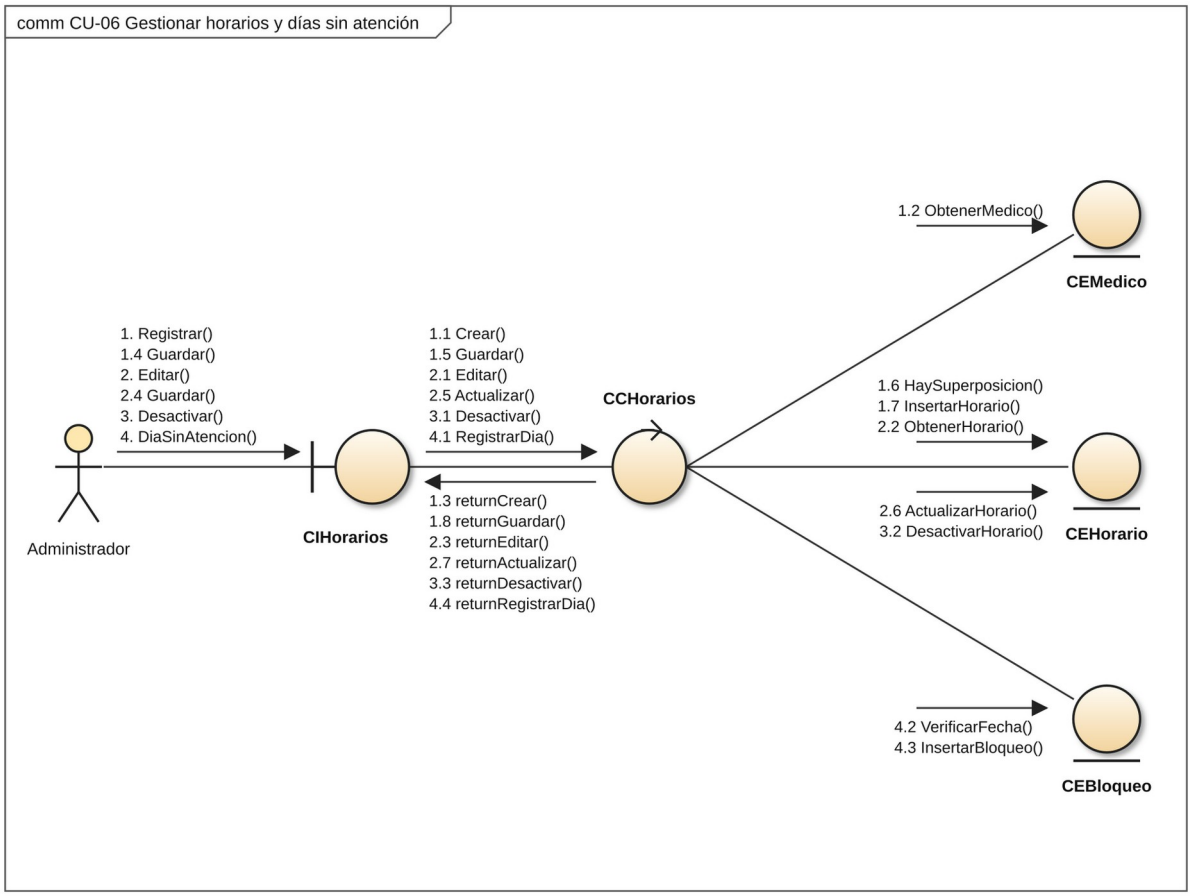
CU-04 Gestionar especialidades médicas



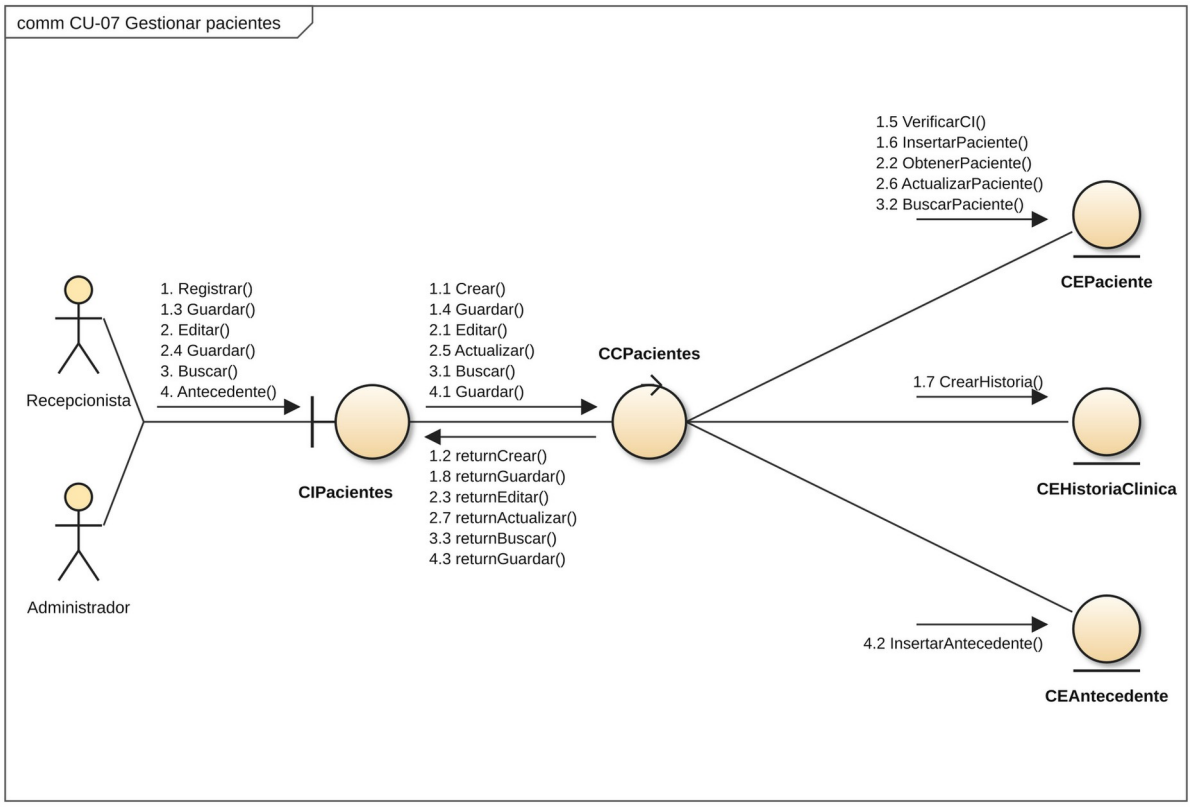
CU-05 Gestionar médicos



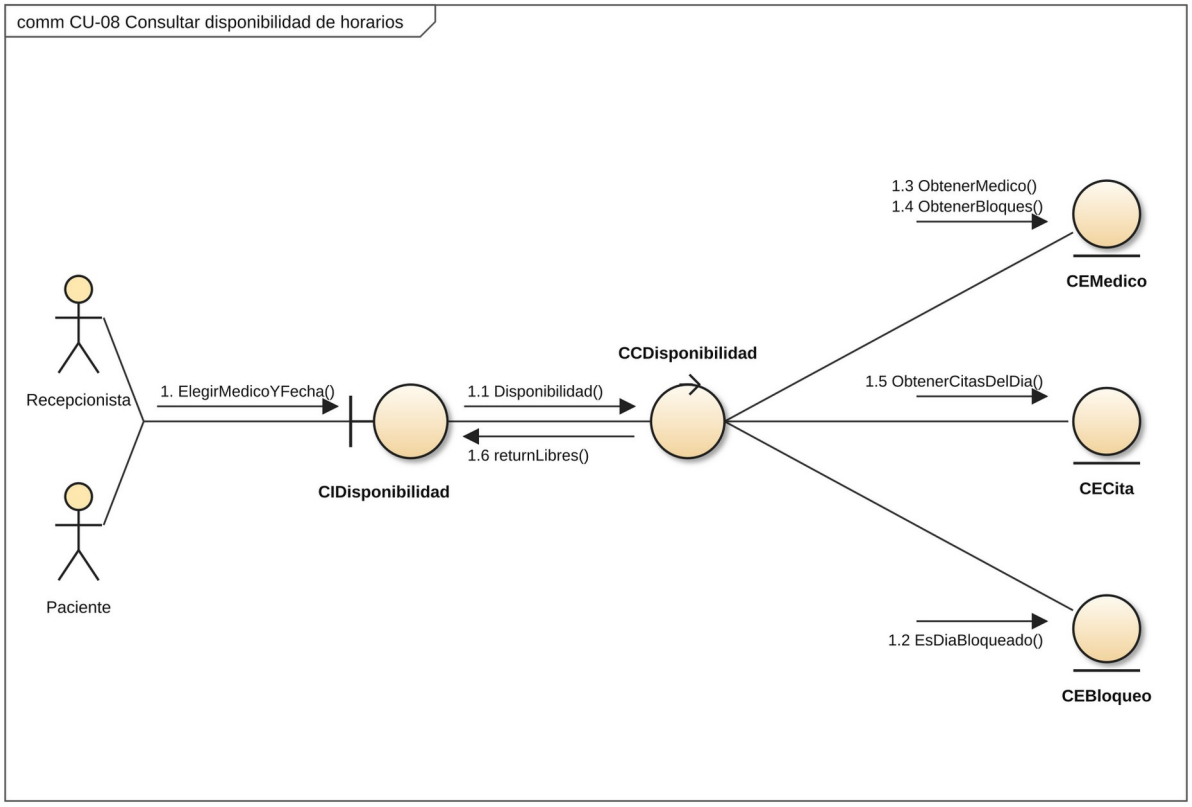
CU-06 Gestionar horarios y días sin atención



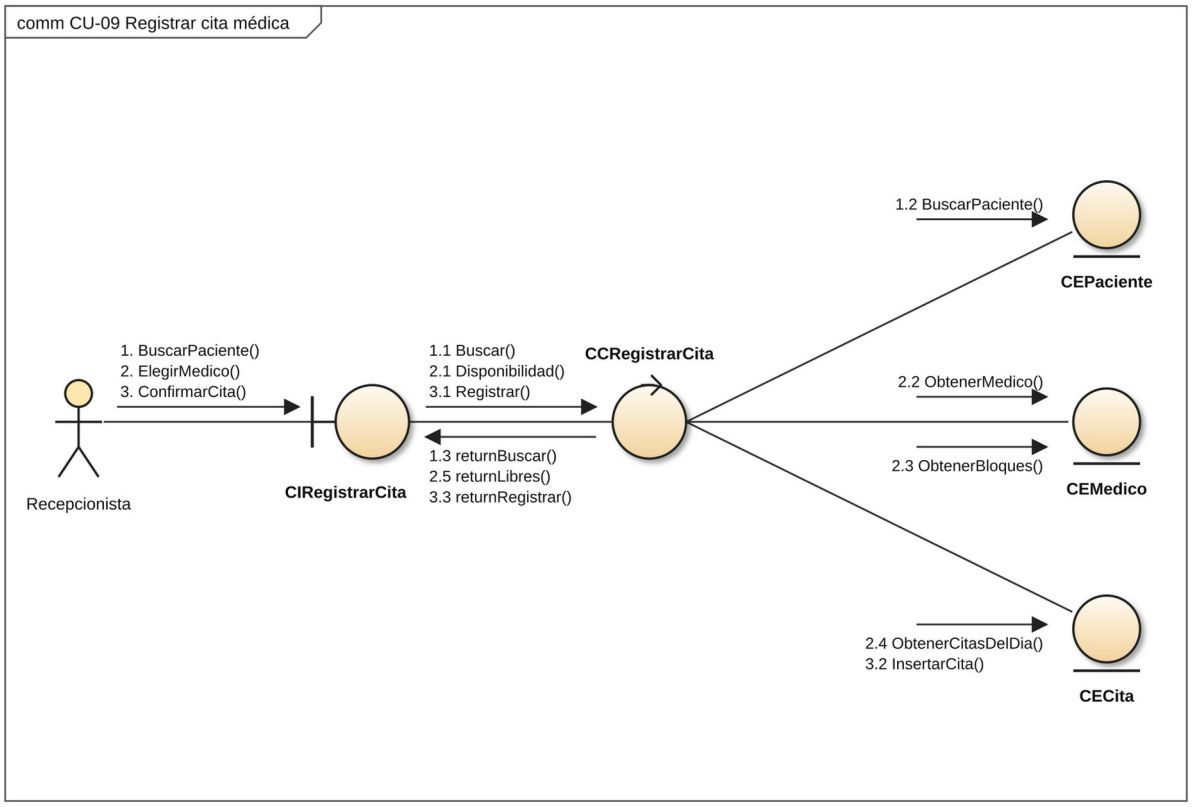
CU-07 Gestionar pacientes



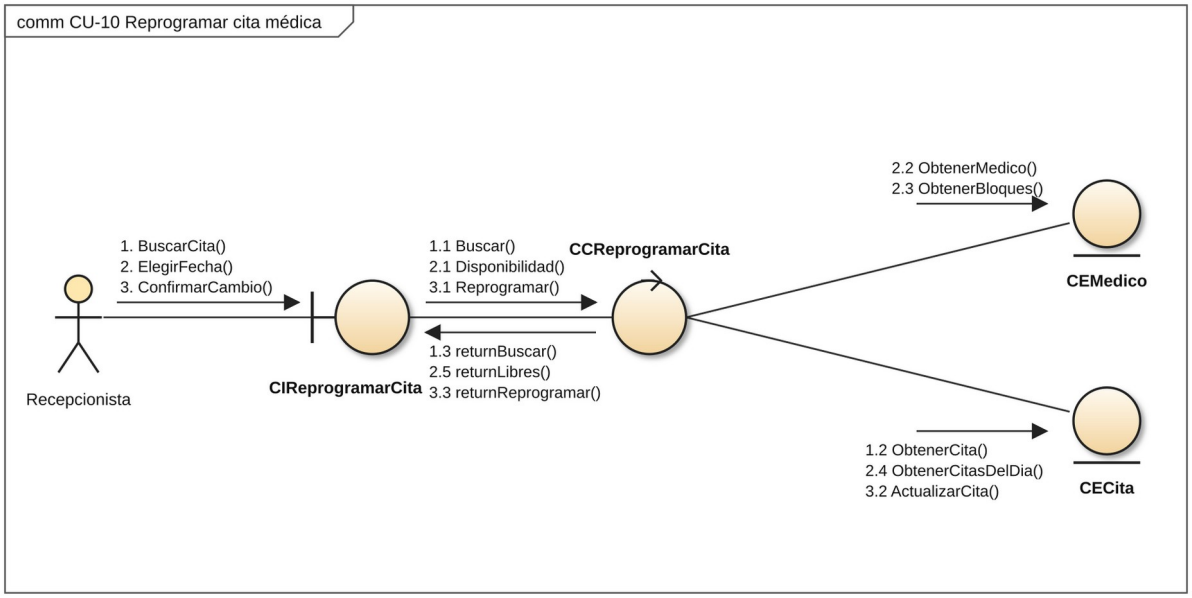
CU-08 Consultar disponibilidad de horarios



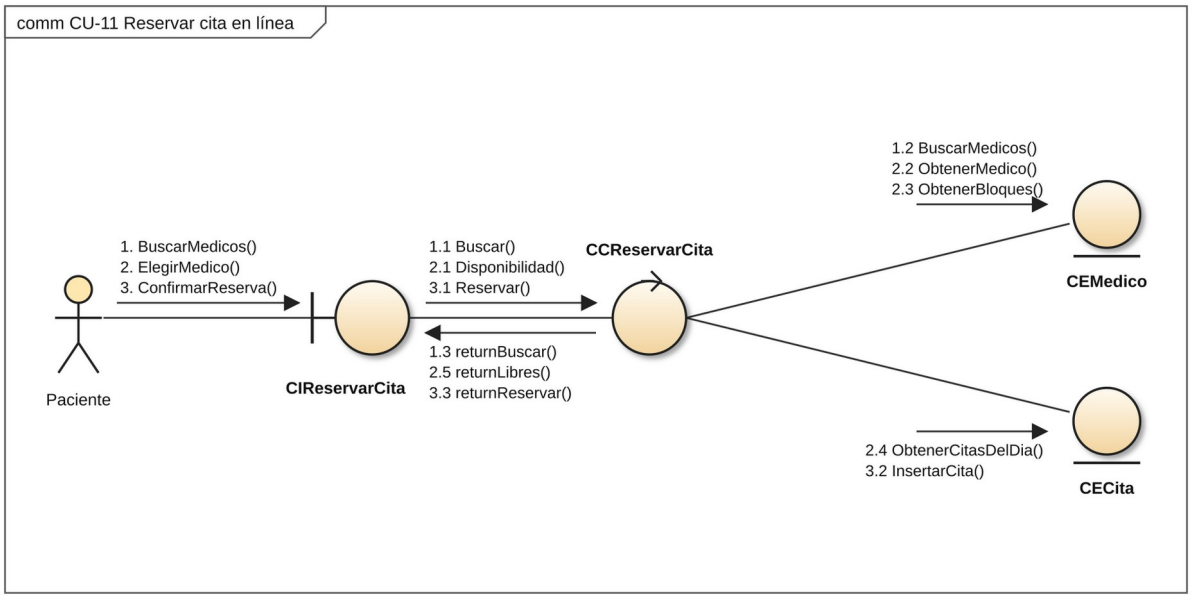
CU-09 Registrar cita médica



CU-10 Reprogramar cita médica



CU-11 Reservar cita en línea

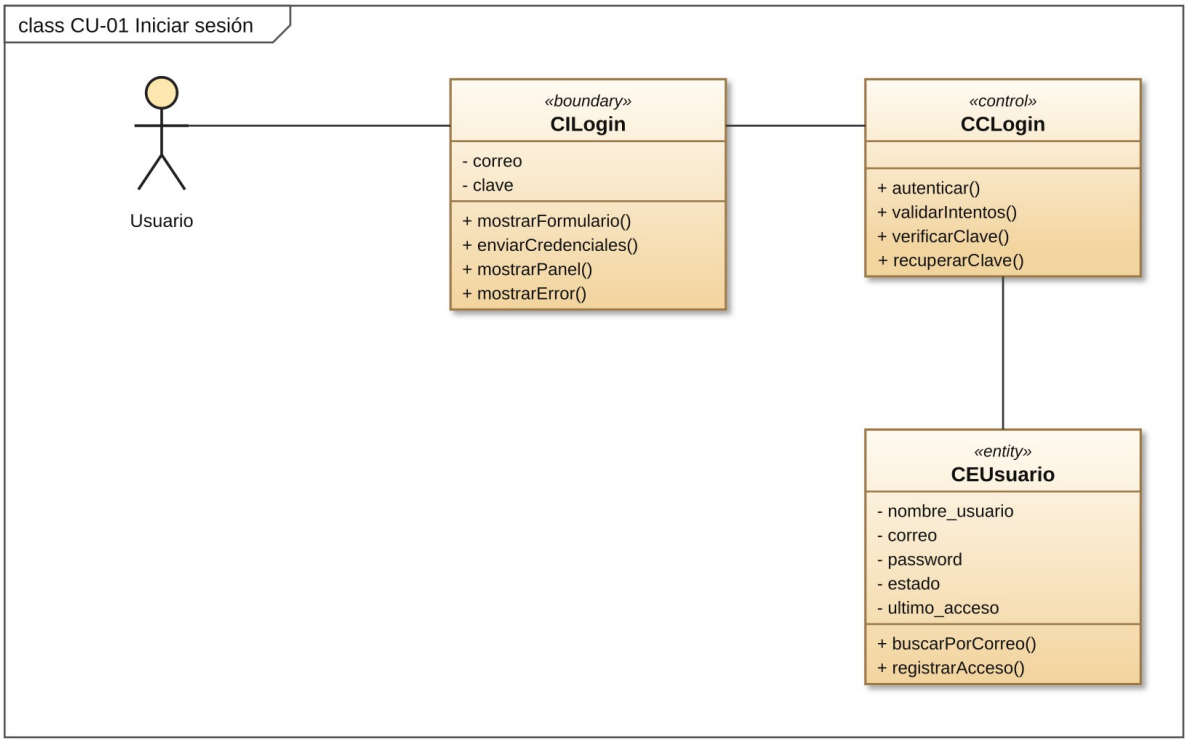


5.3 Análisis de clases

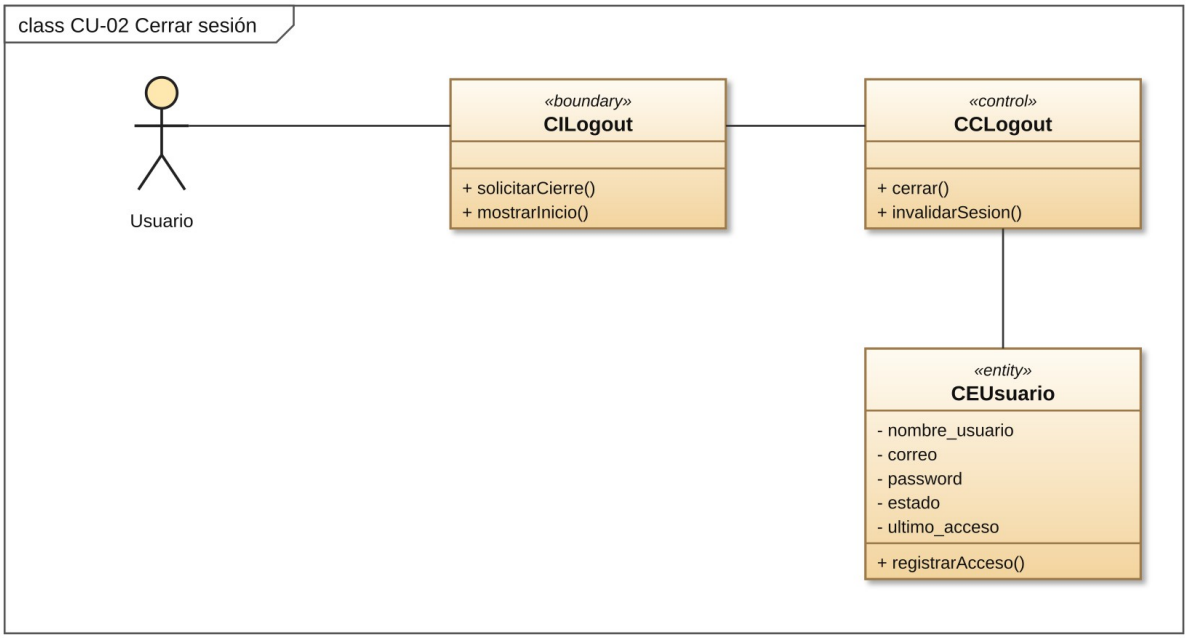
5.3.1 Diagramas de Análisis de Clase

CICLO I

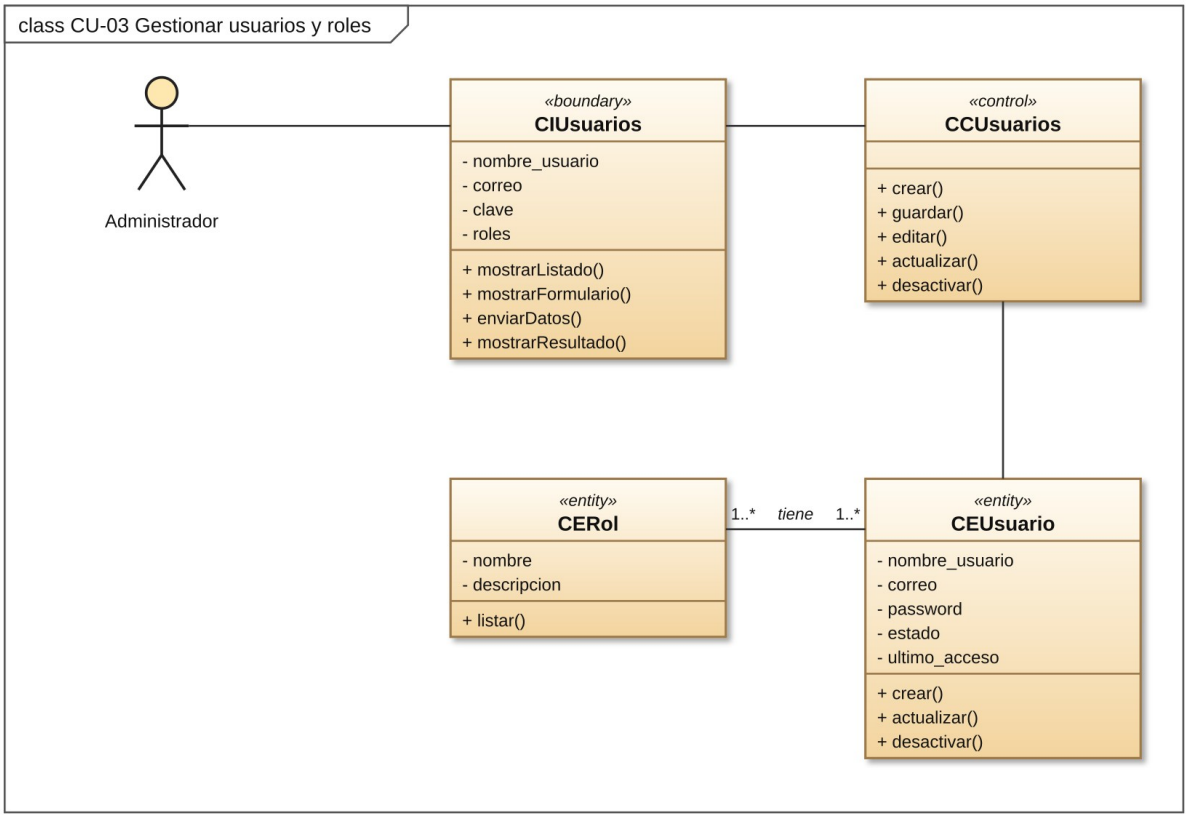
CU-01 Iniciar sesión



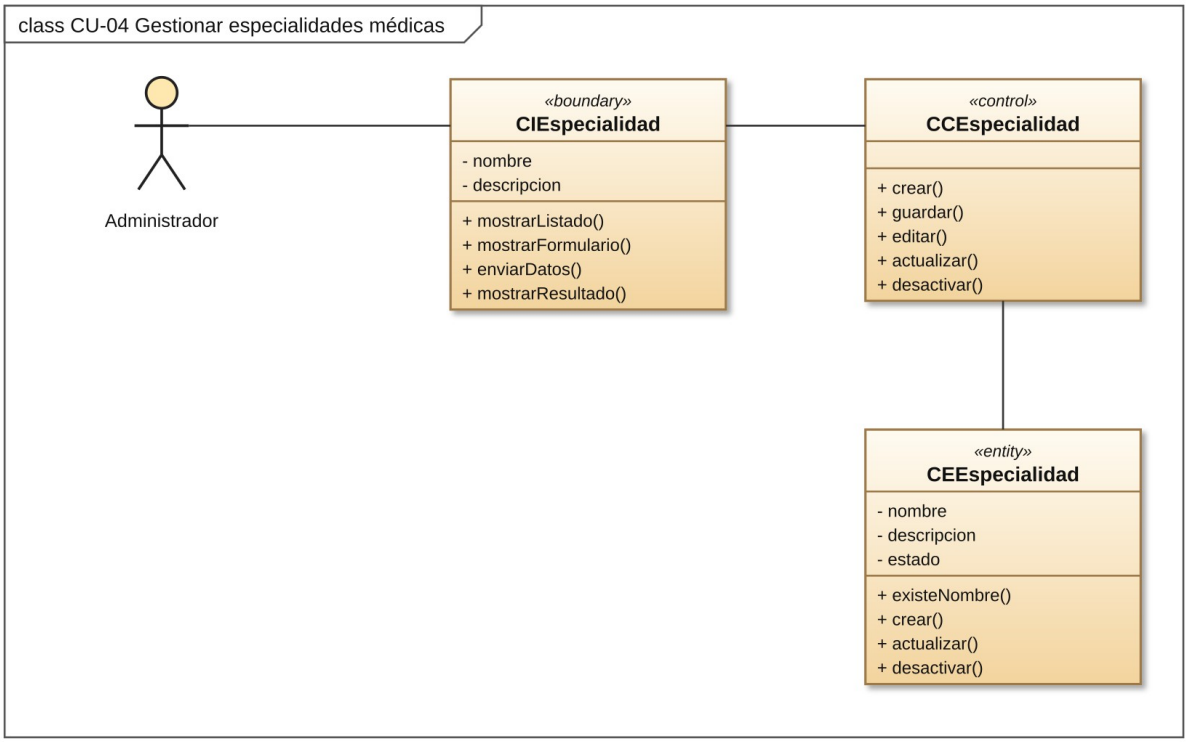
CU-02 Cerrar sesión



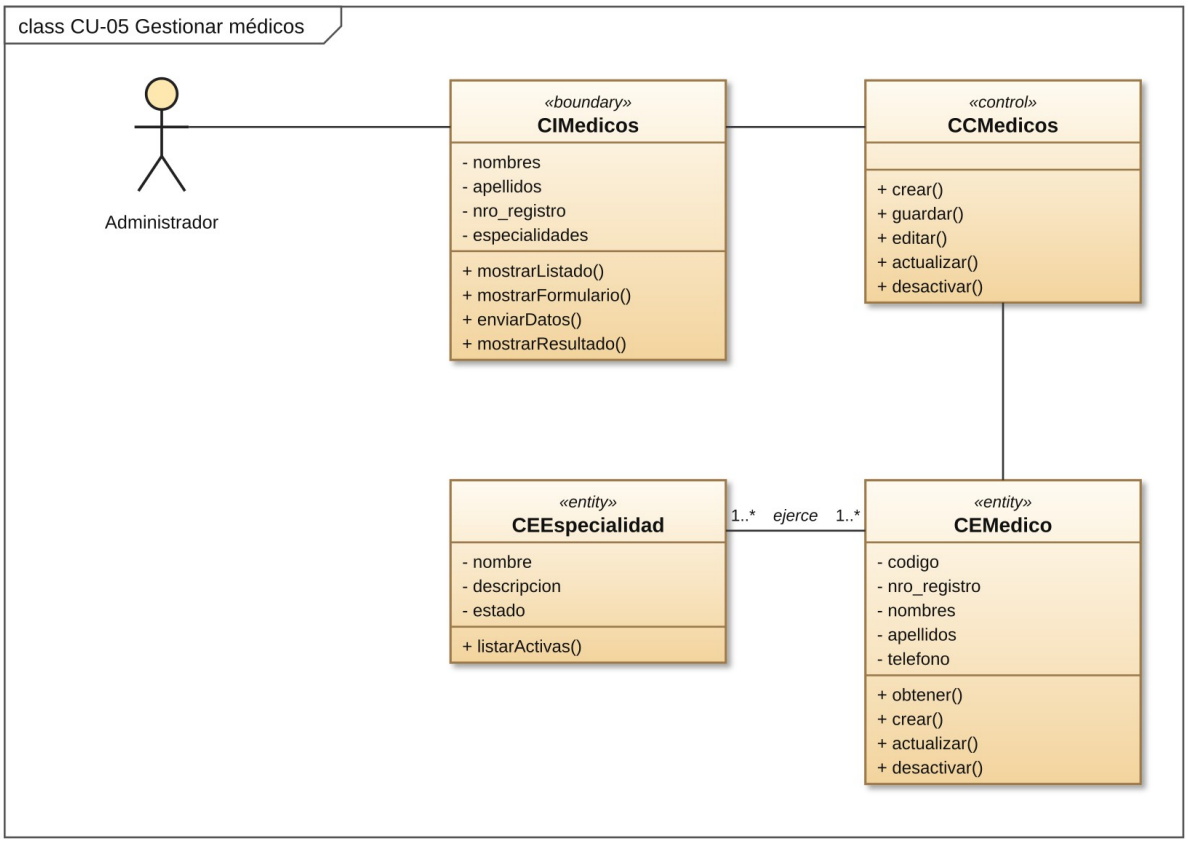
CU-03 Gestionar usuarios y roles



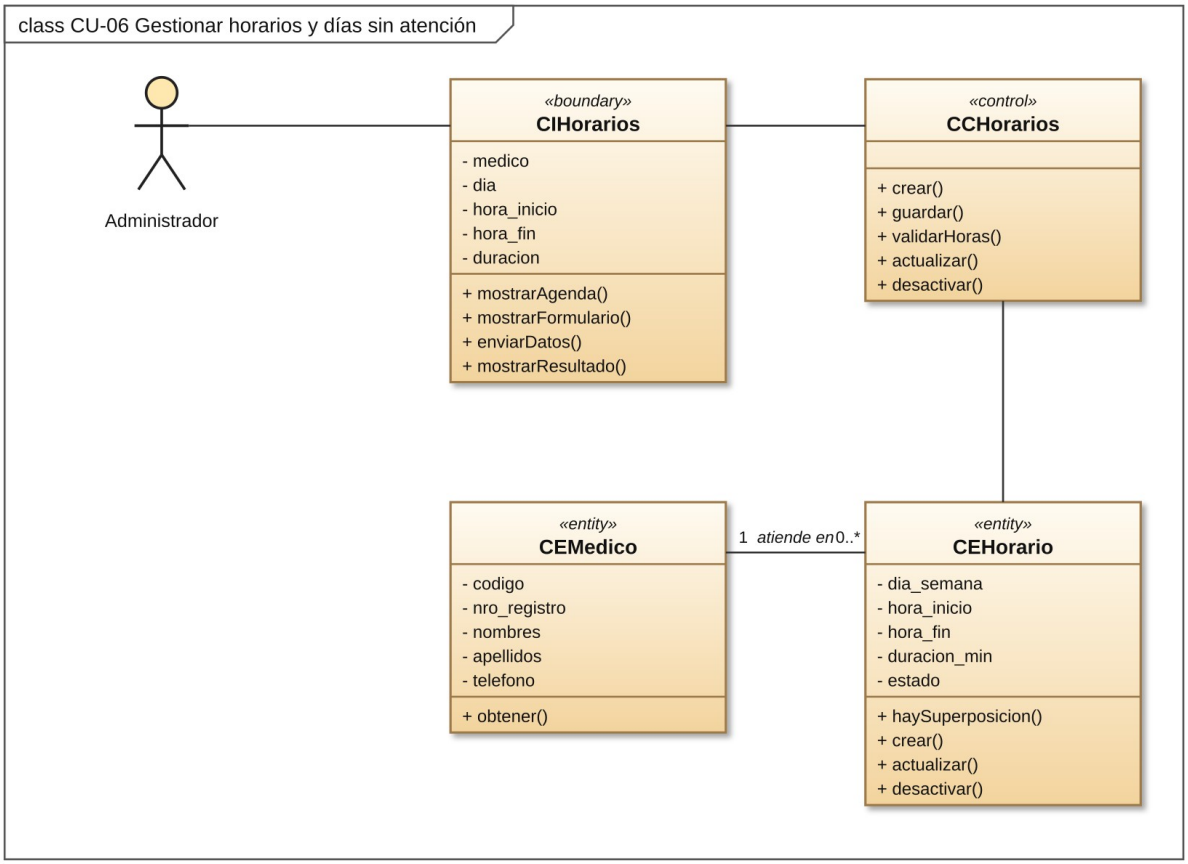
CU-04 Gestionar especialidades médicas



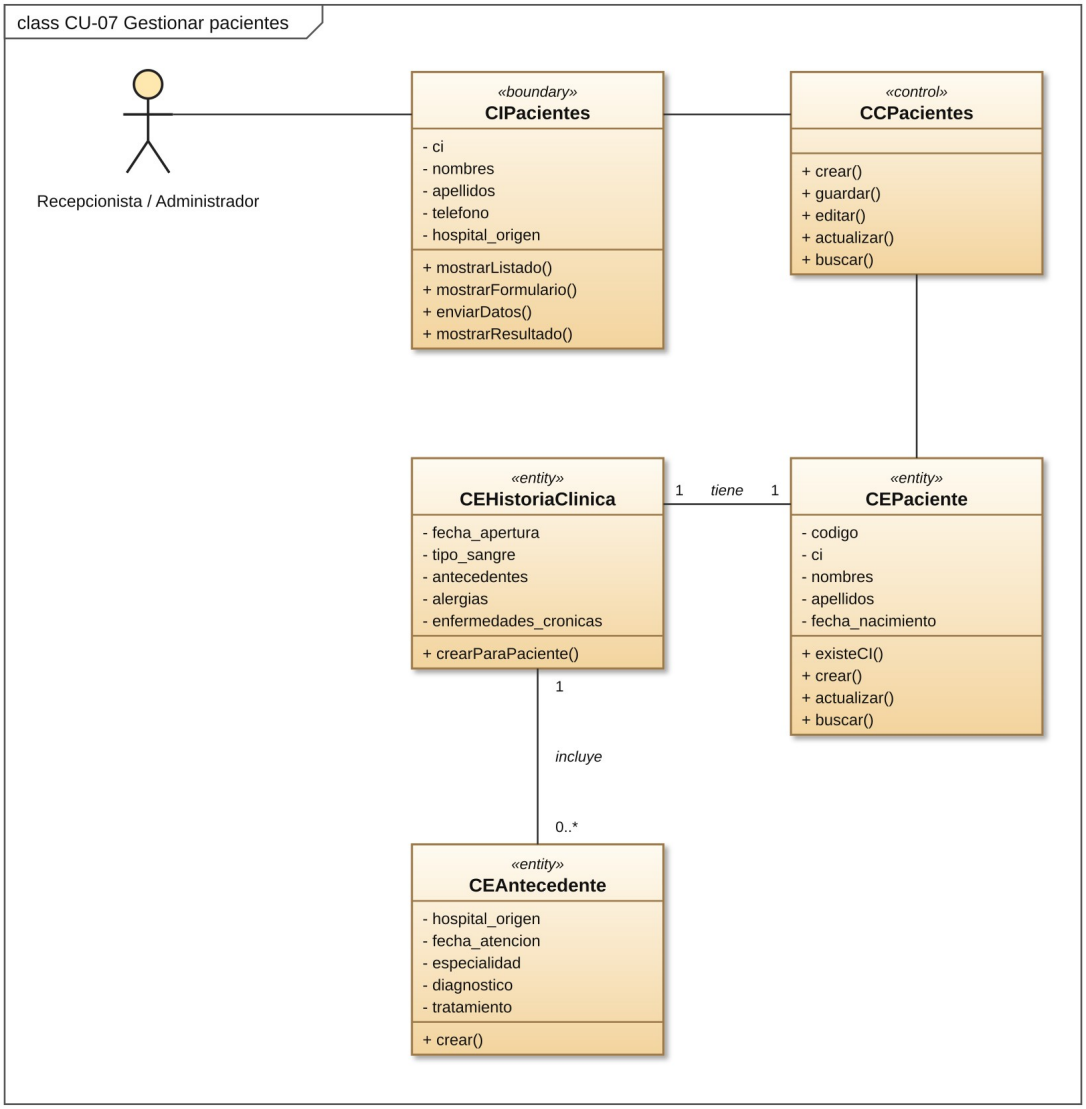
CU-05 Gestionar médicos



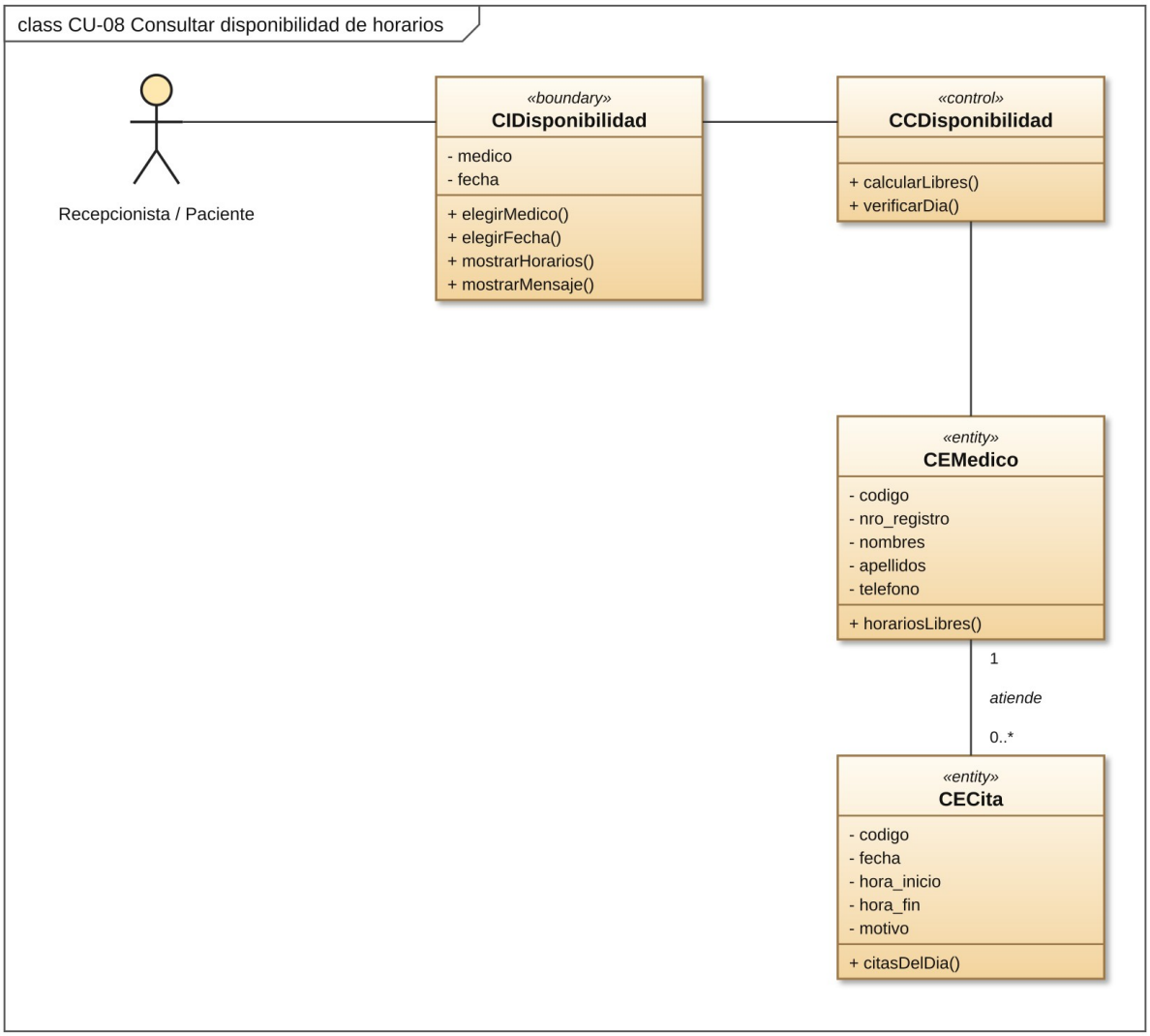
CU-06 Gestionar horarios y días sin atención



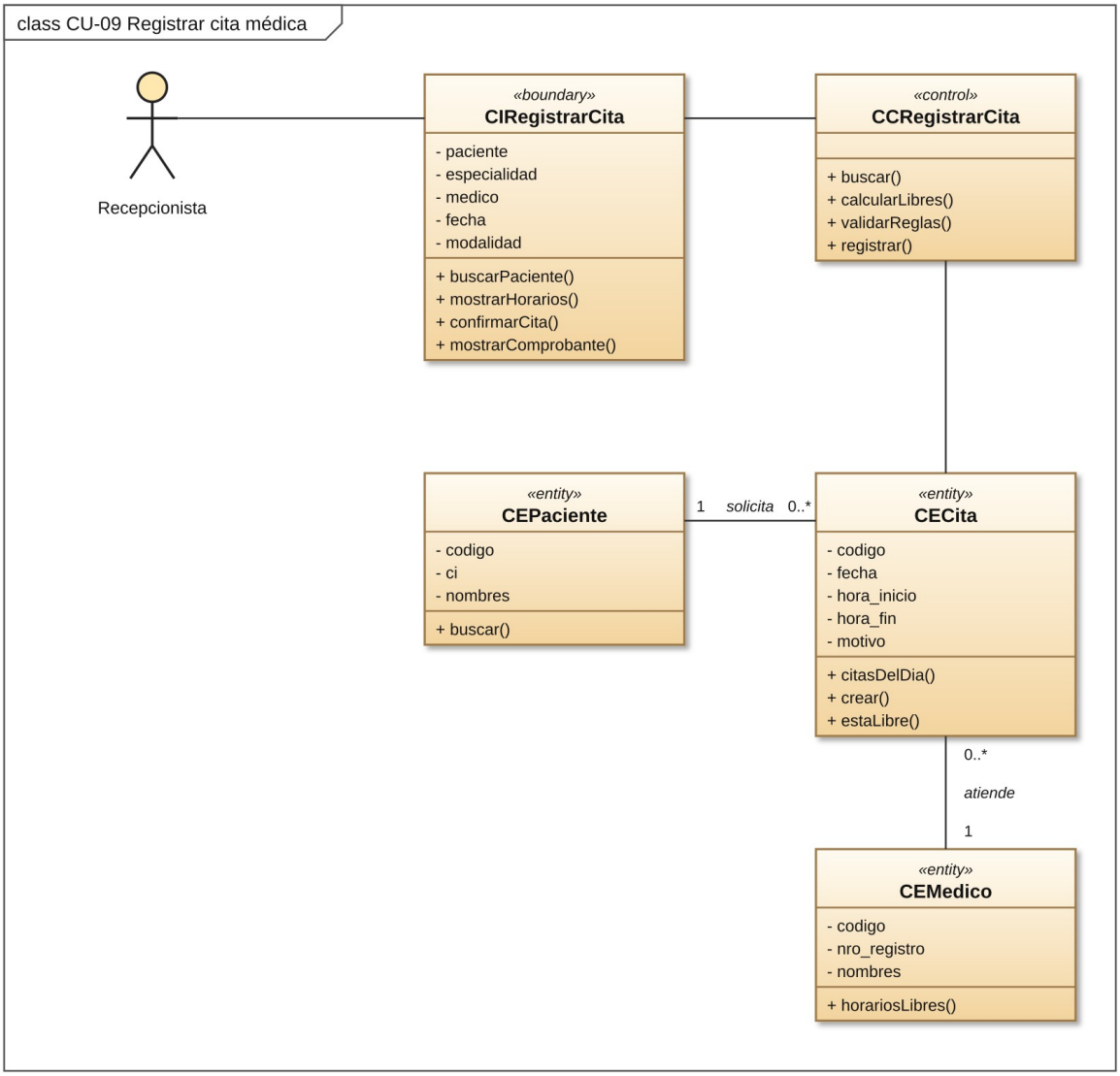
CU-07 Gestionar pacientes



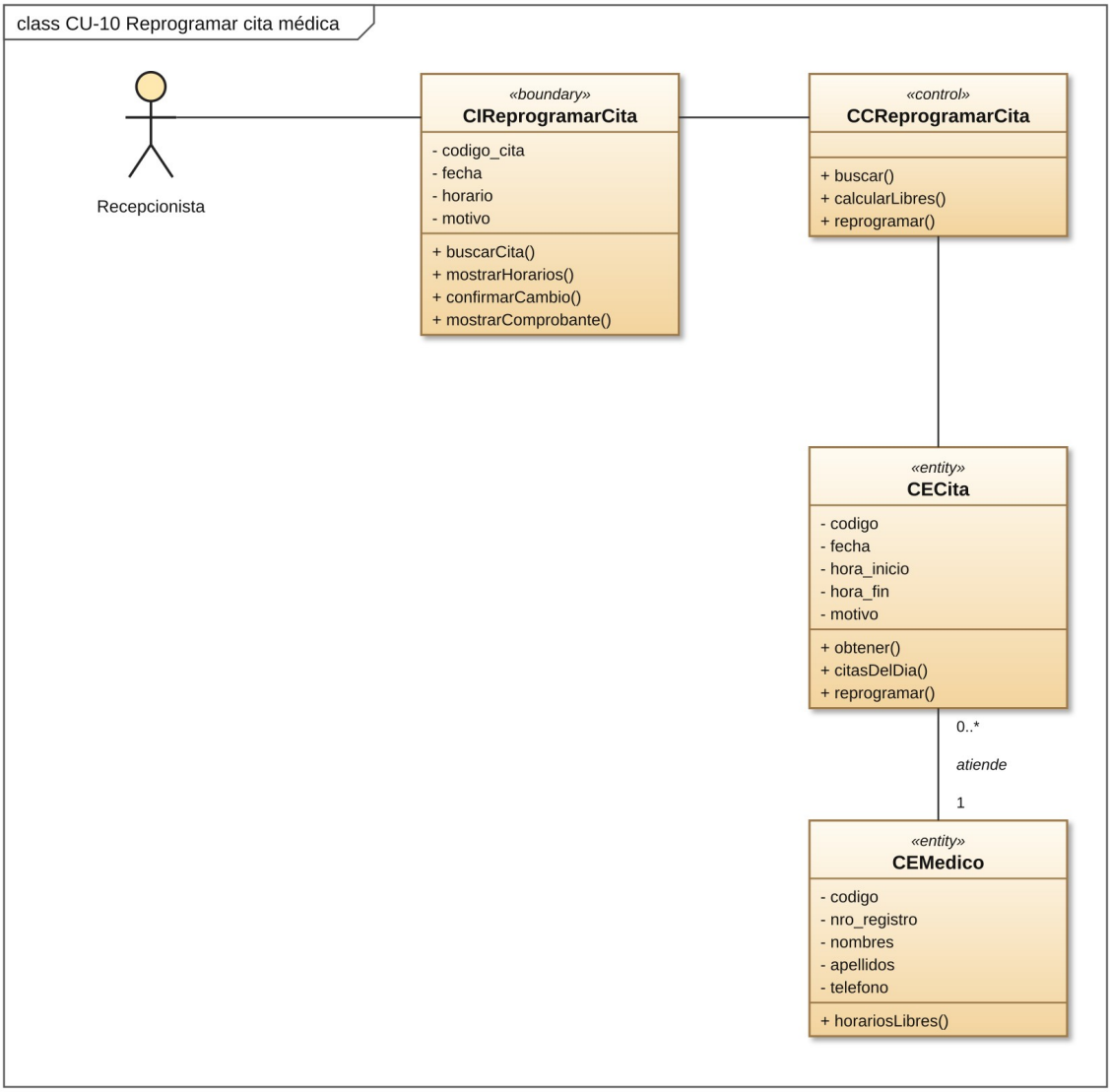
CU-08 Consultar disponibilidad de horarios



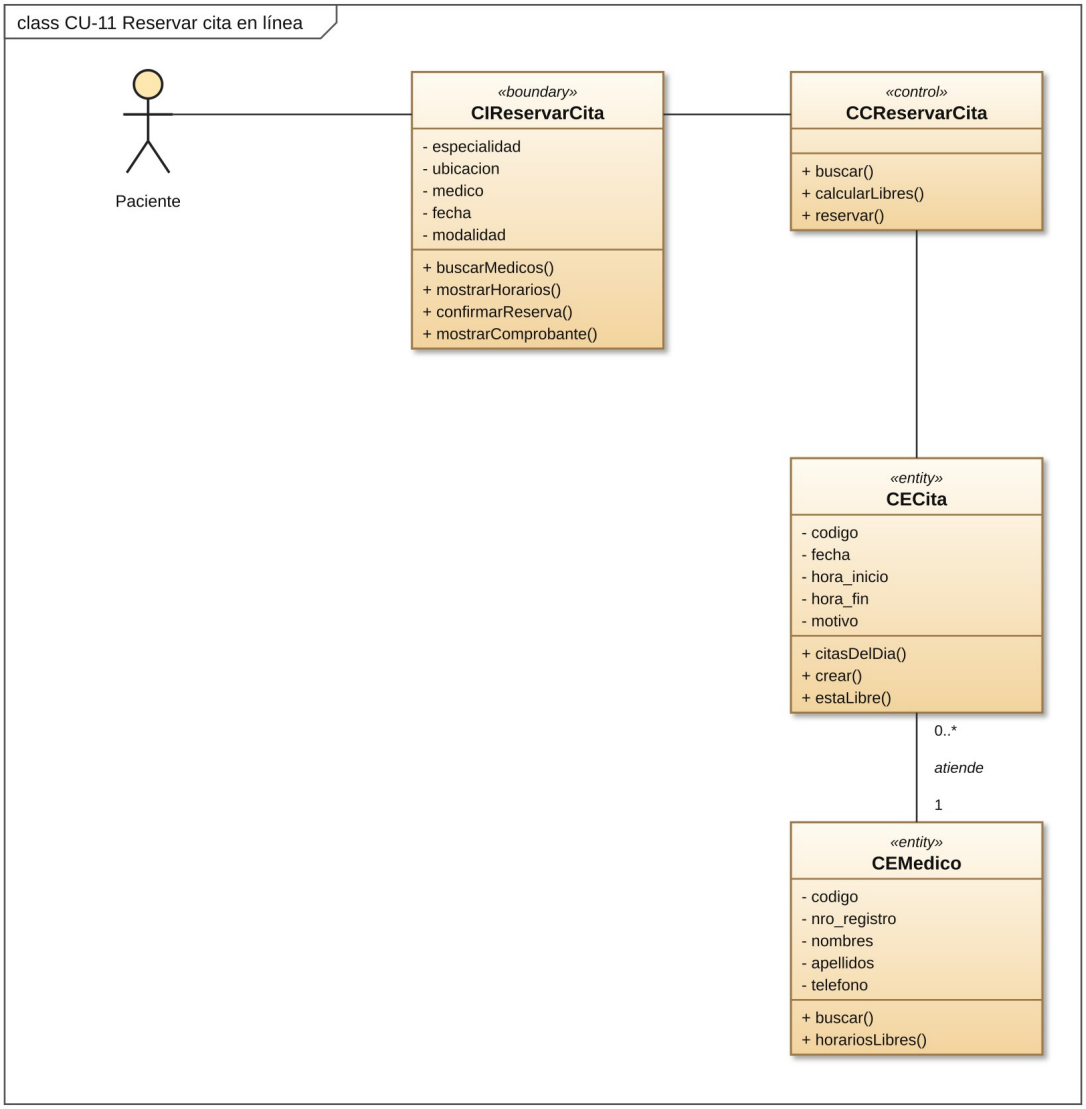
CU-09 Registrar cita médica



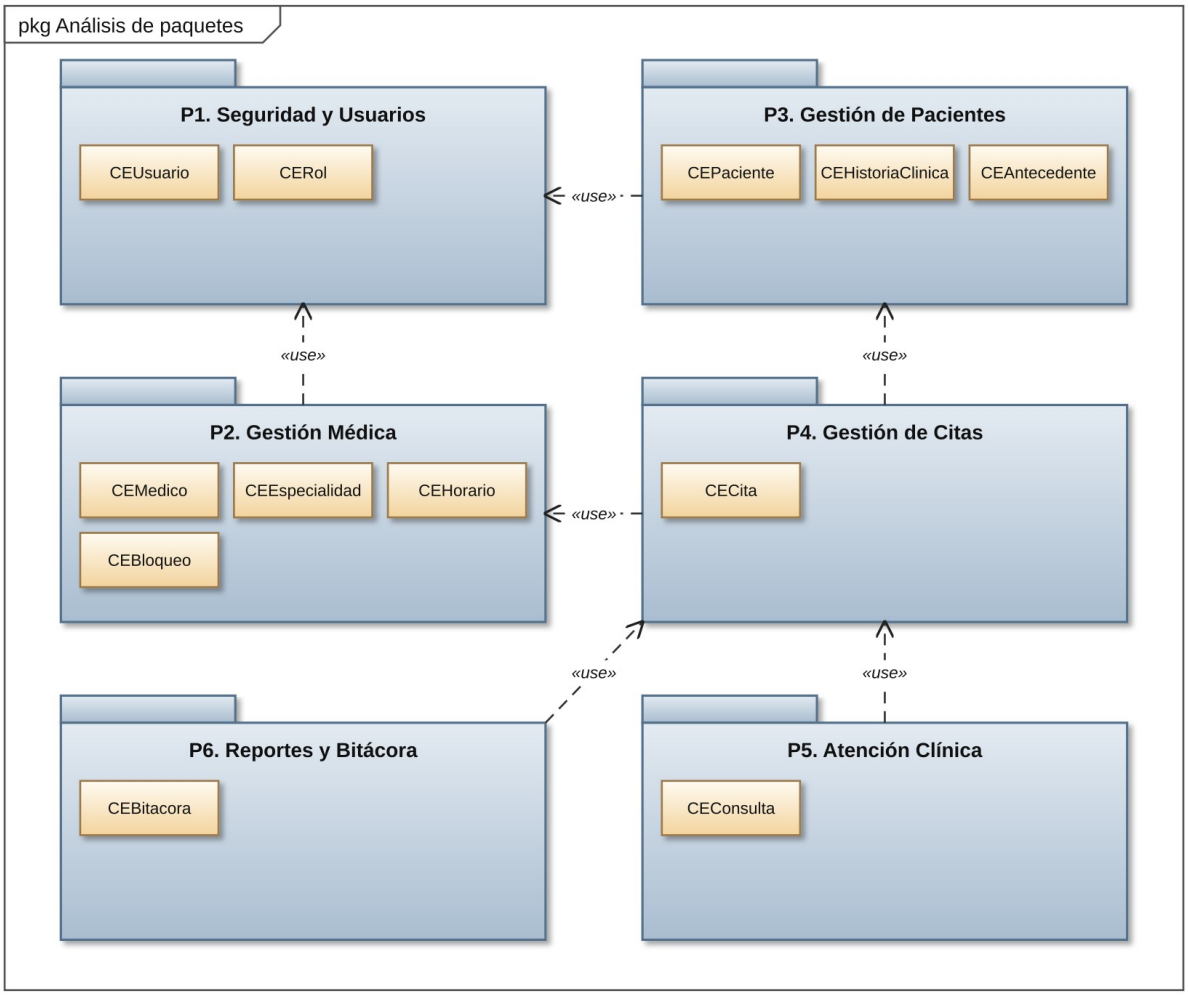
CU-10 Reprogramar cita médica



CU-11 Reservar cita en línea



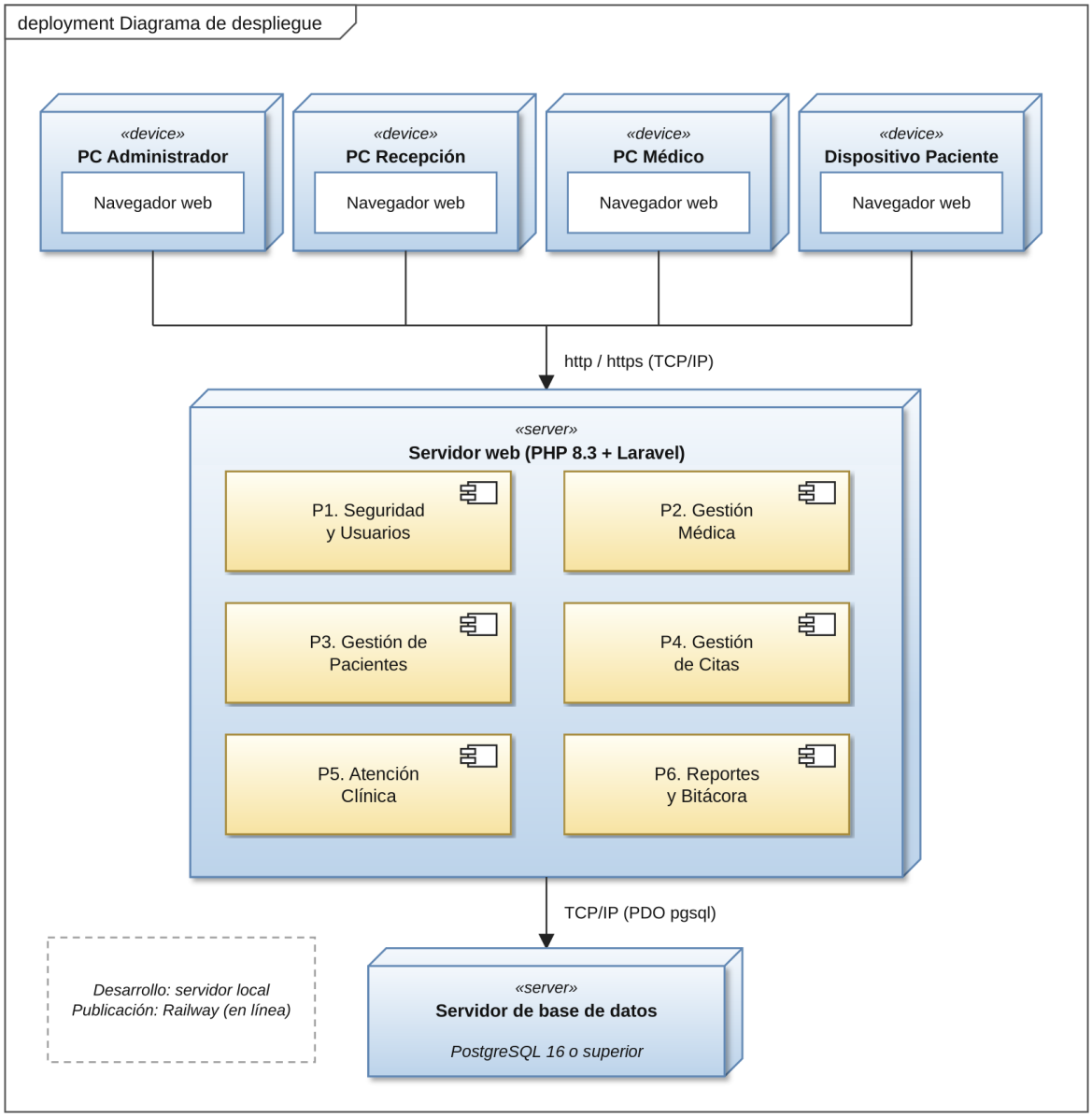
5.4 Analizar paquete



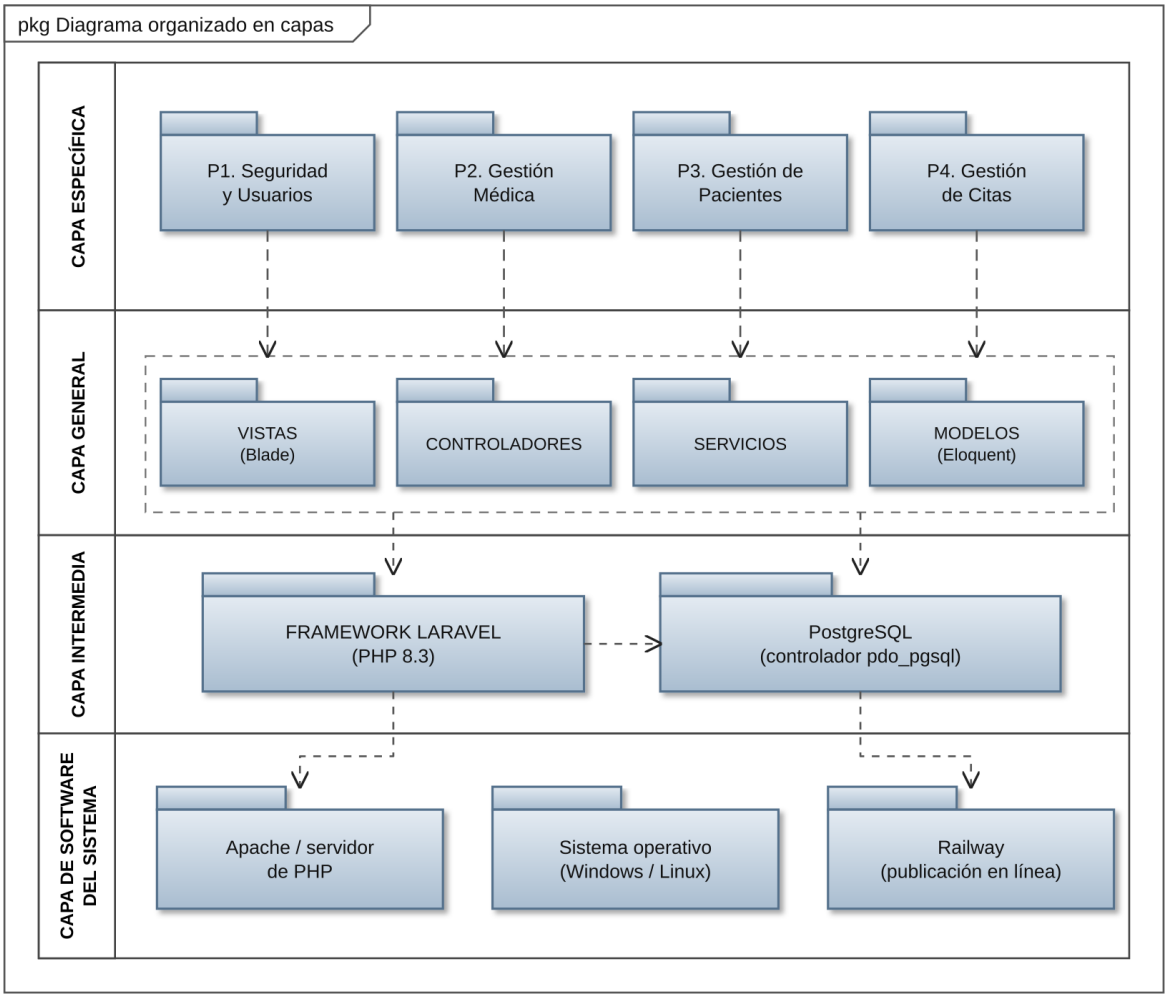
6) Flujo de Trabajo: Diseño

6.1 Diseño de la arquitectura

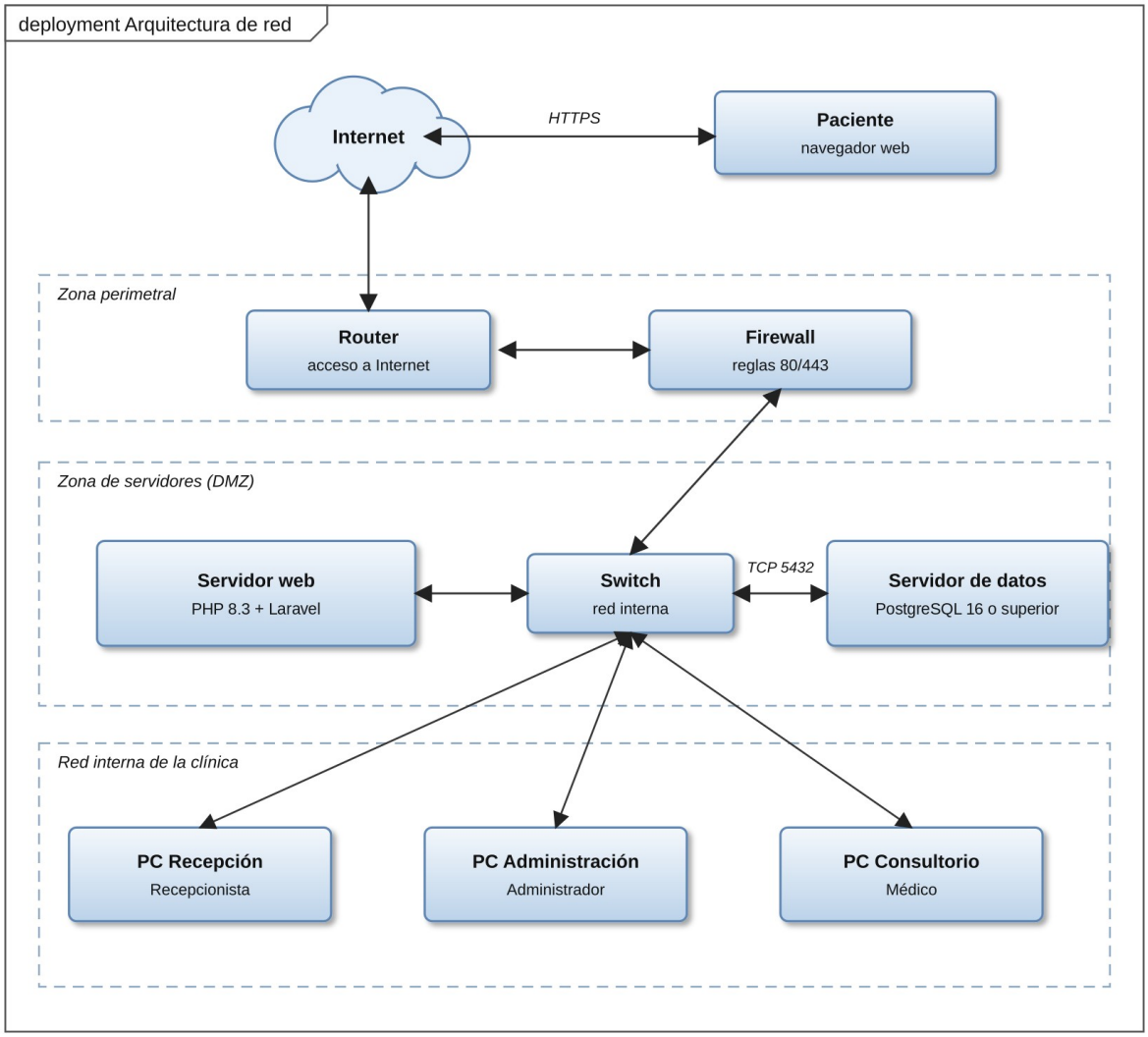
6.1.1 Diseño físico de la arquitectura: Diagrama de despliegue



6.1.2 Diseño lógico de la arquitectura: Diagrama de paquetes



6.1.3 Diagrama de red

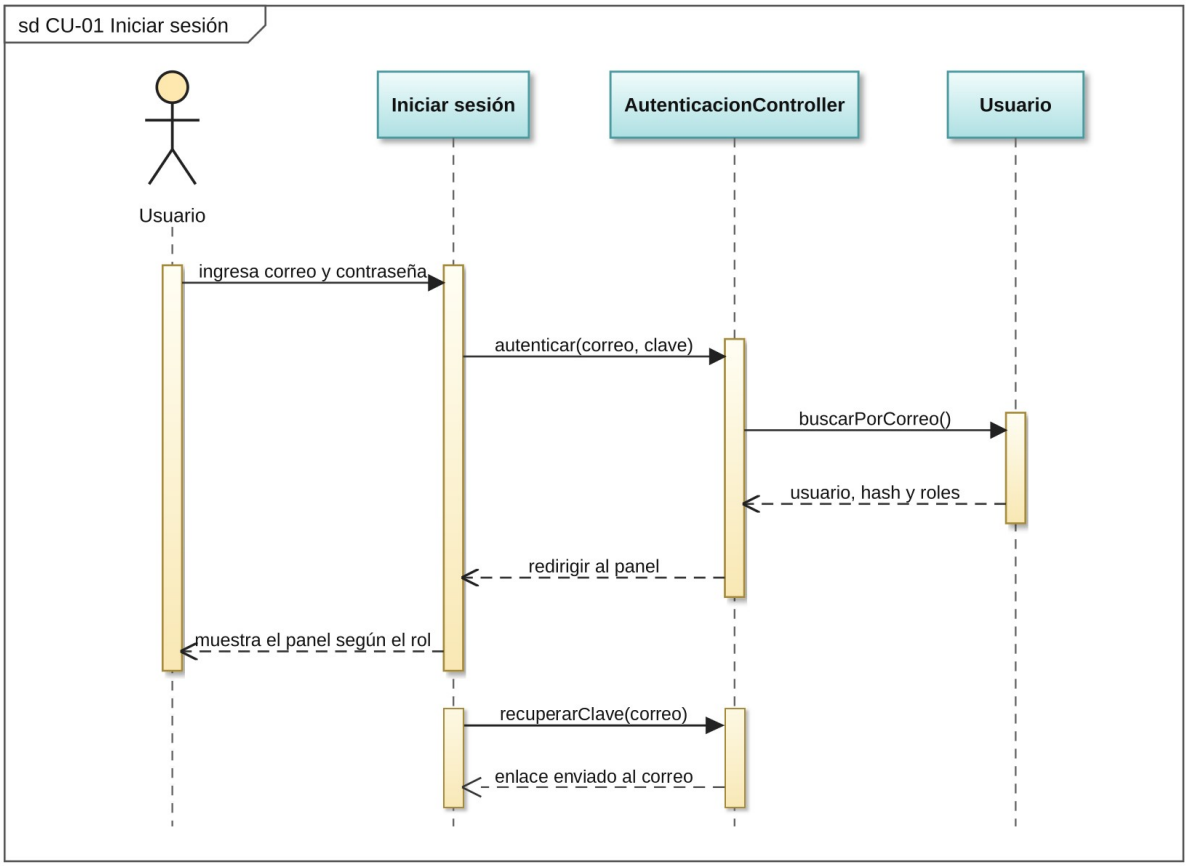


6.2 Diseñar casos de uso

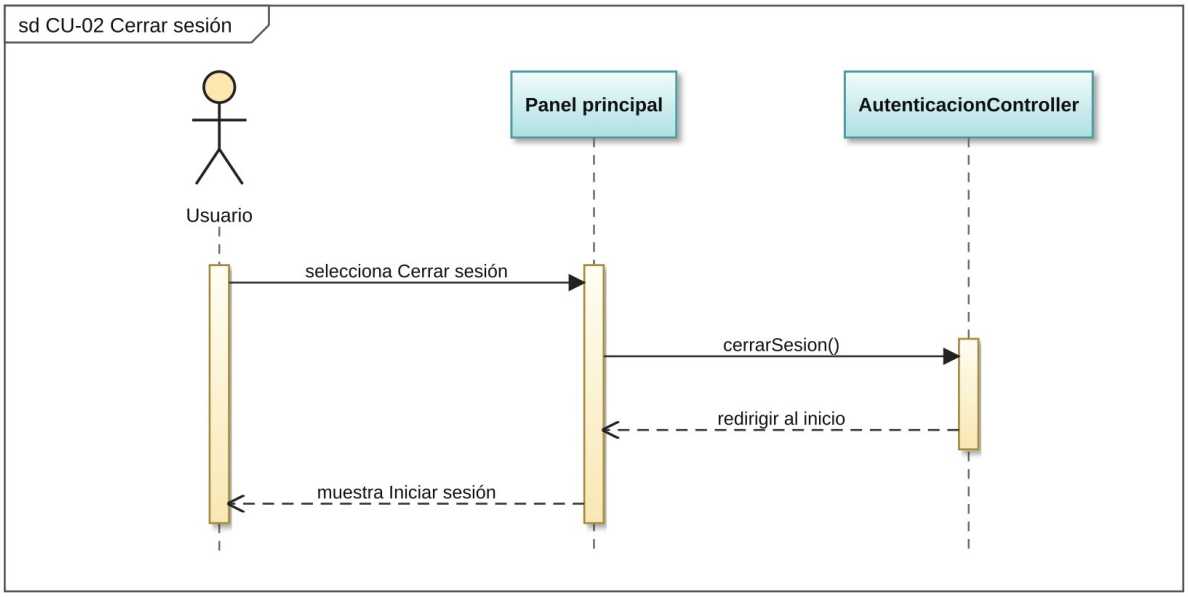
6.2.1 Diagrama de secuencia

CICLO I

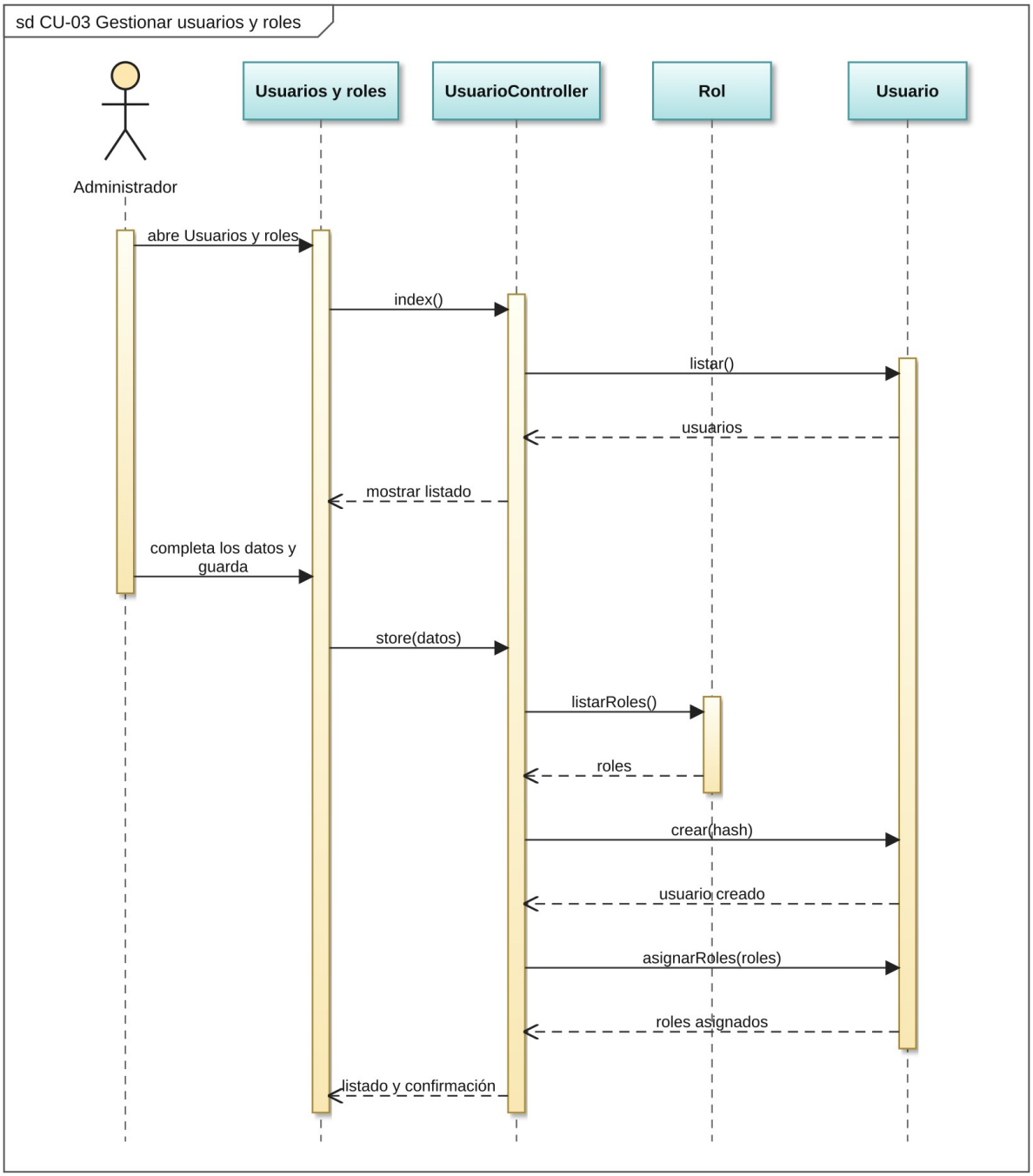
CU-01: Iniciar sesión



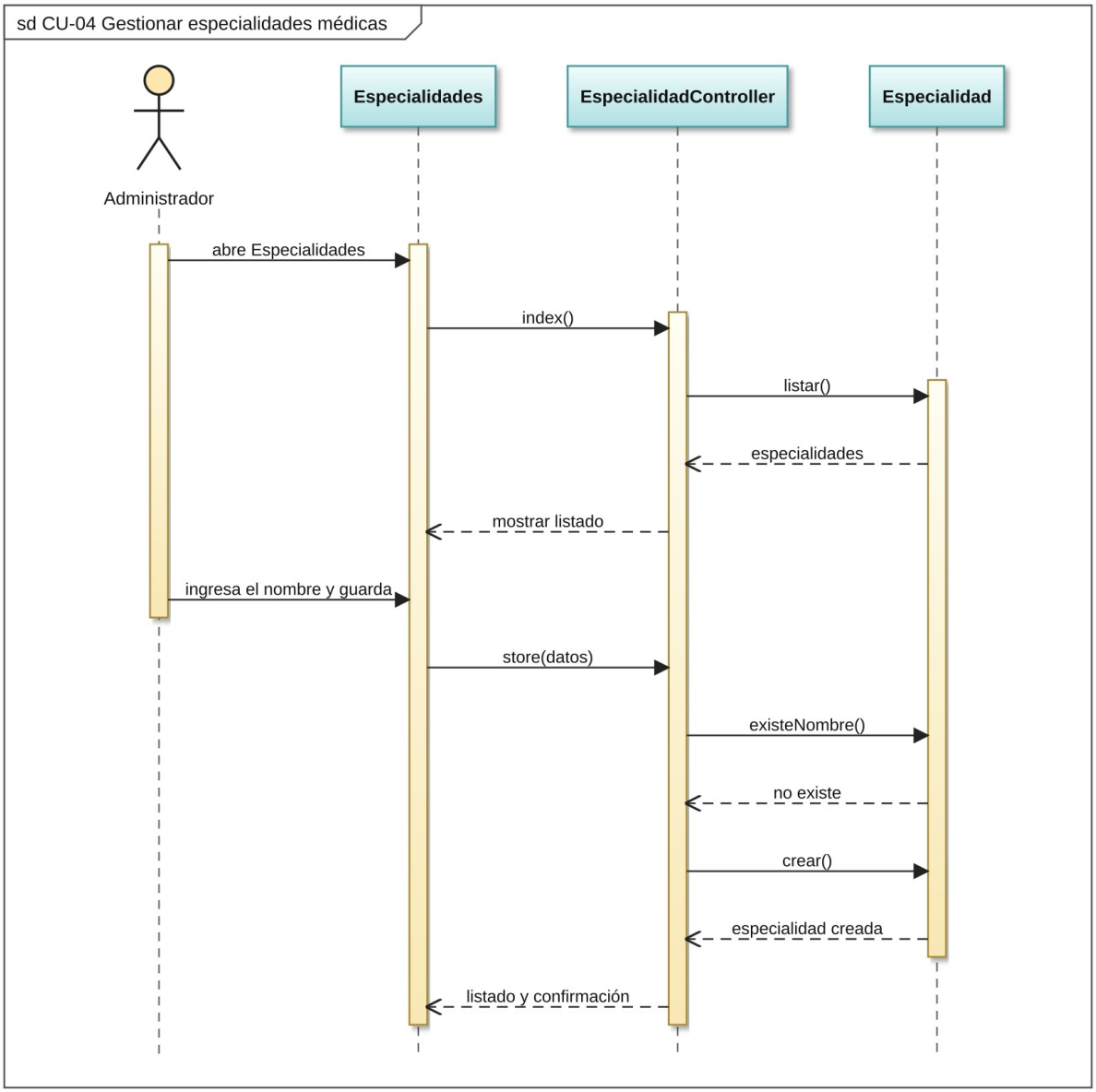
CU-02: Cerrar sesión



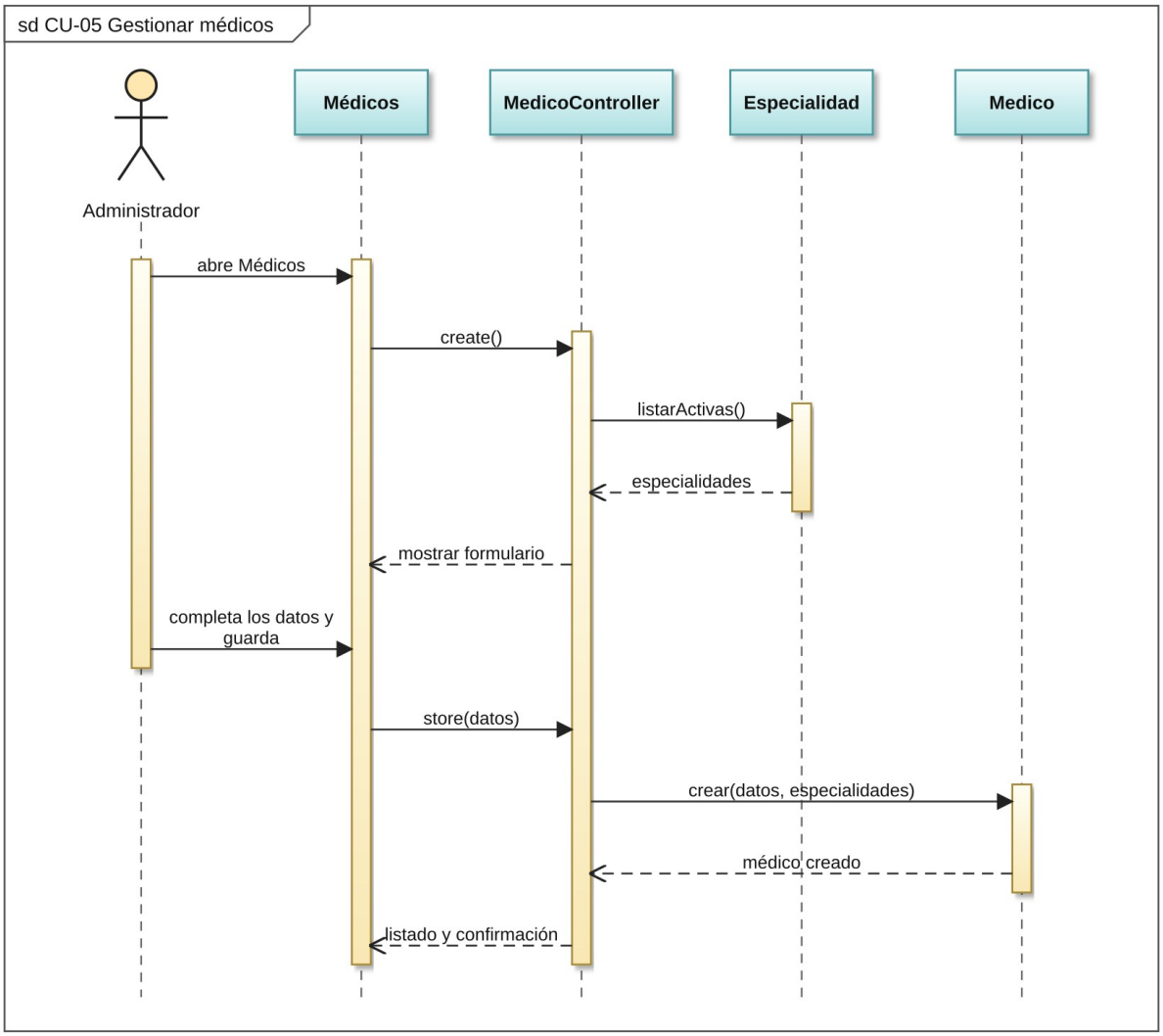
CU-03: Gestionar usuarios y roles



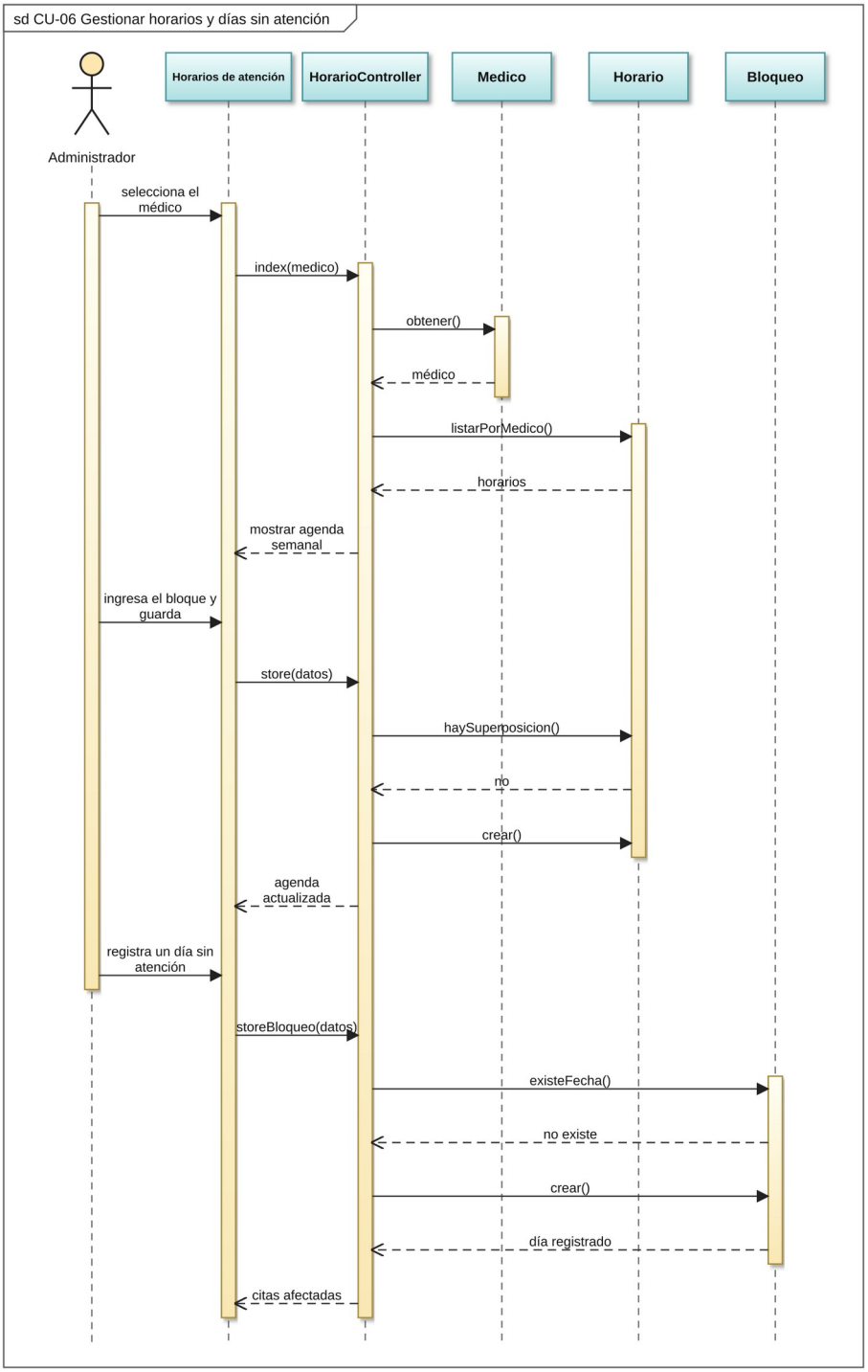
CU-04: Gestionar especialidades médicas



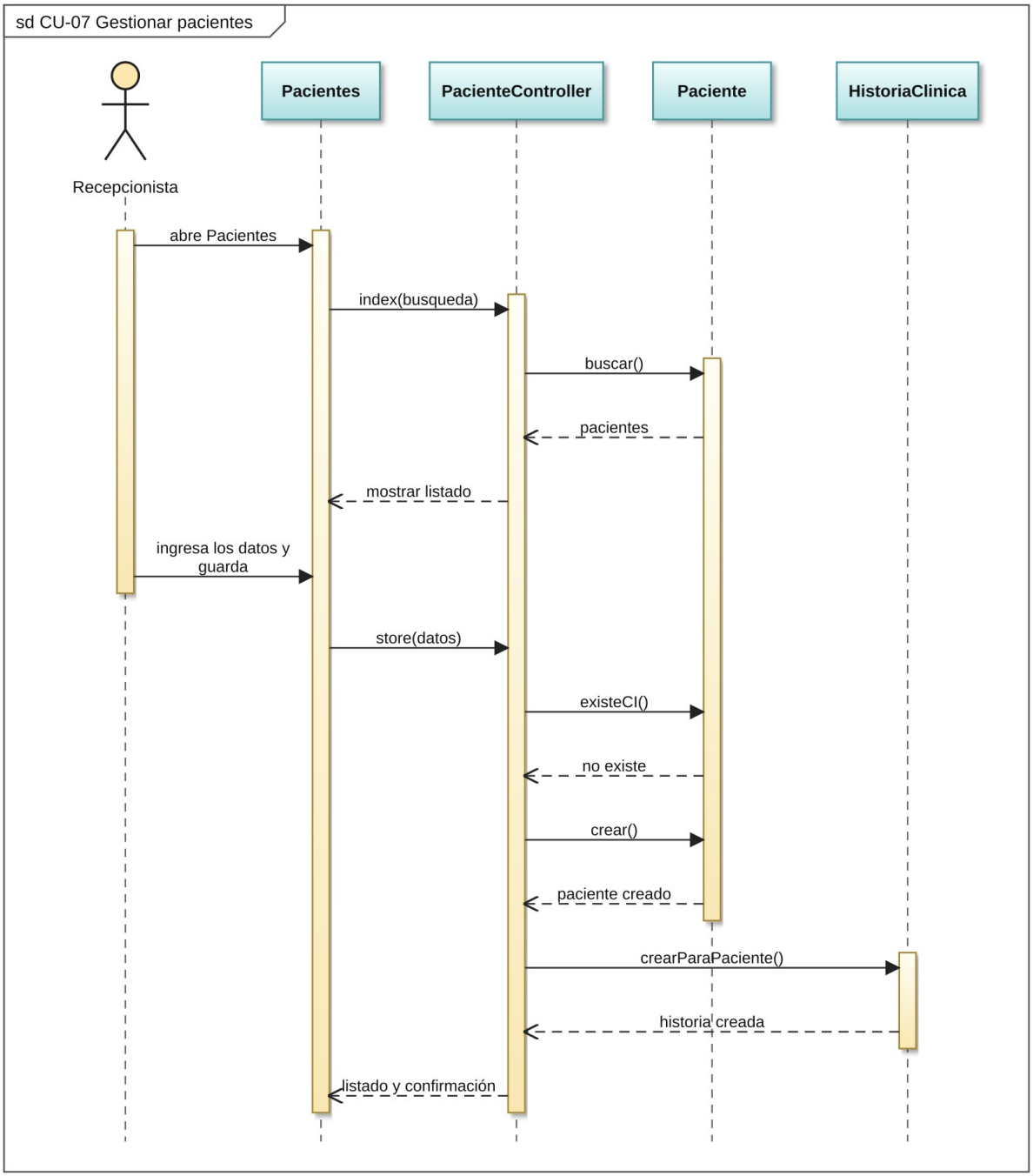
CU-05: Gestionar médicos



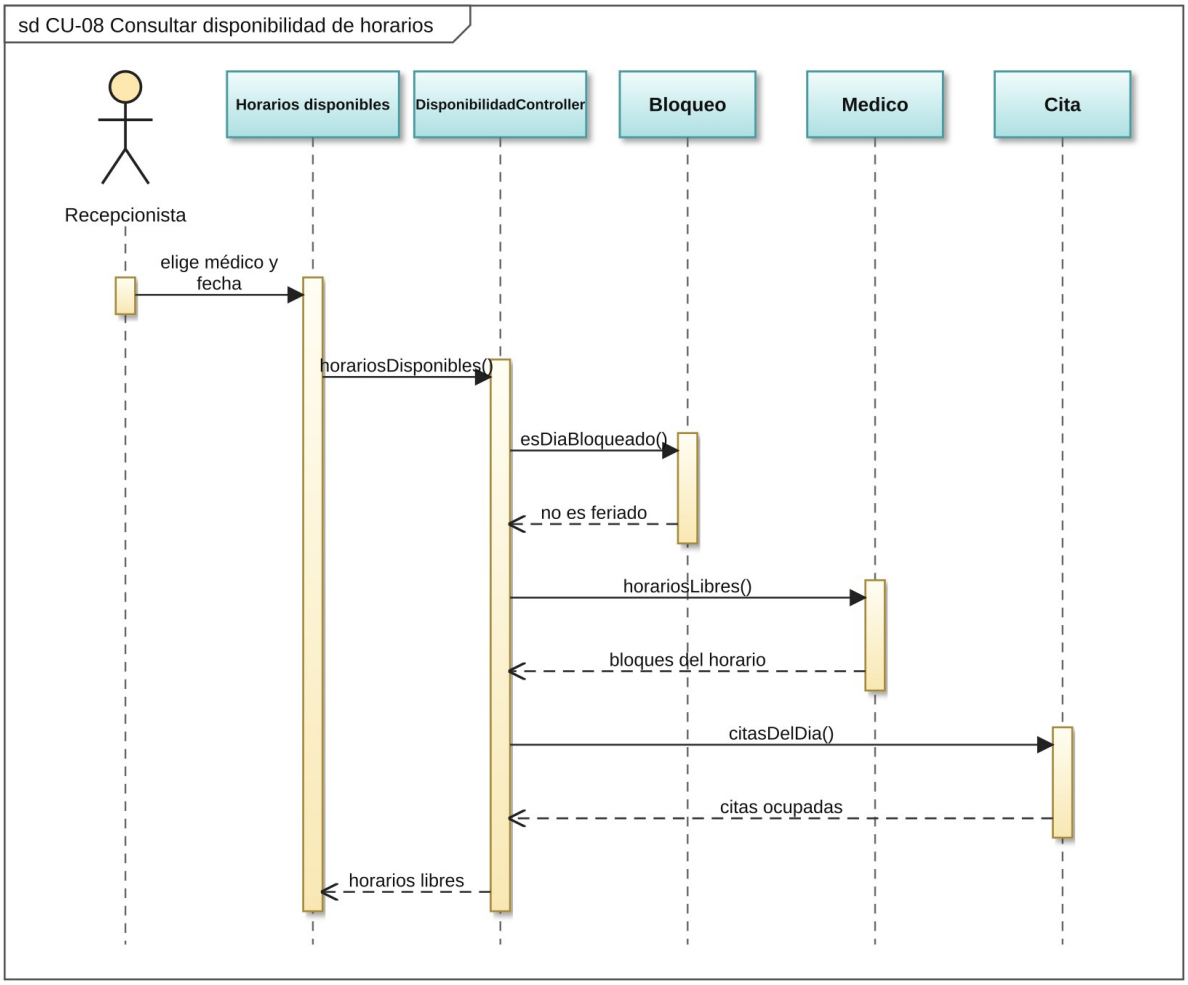
CU-06: Gestionar horarios y días sin atención



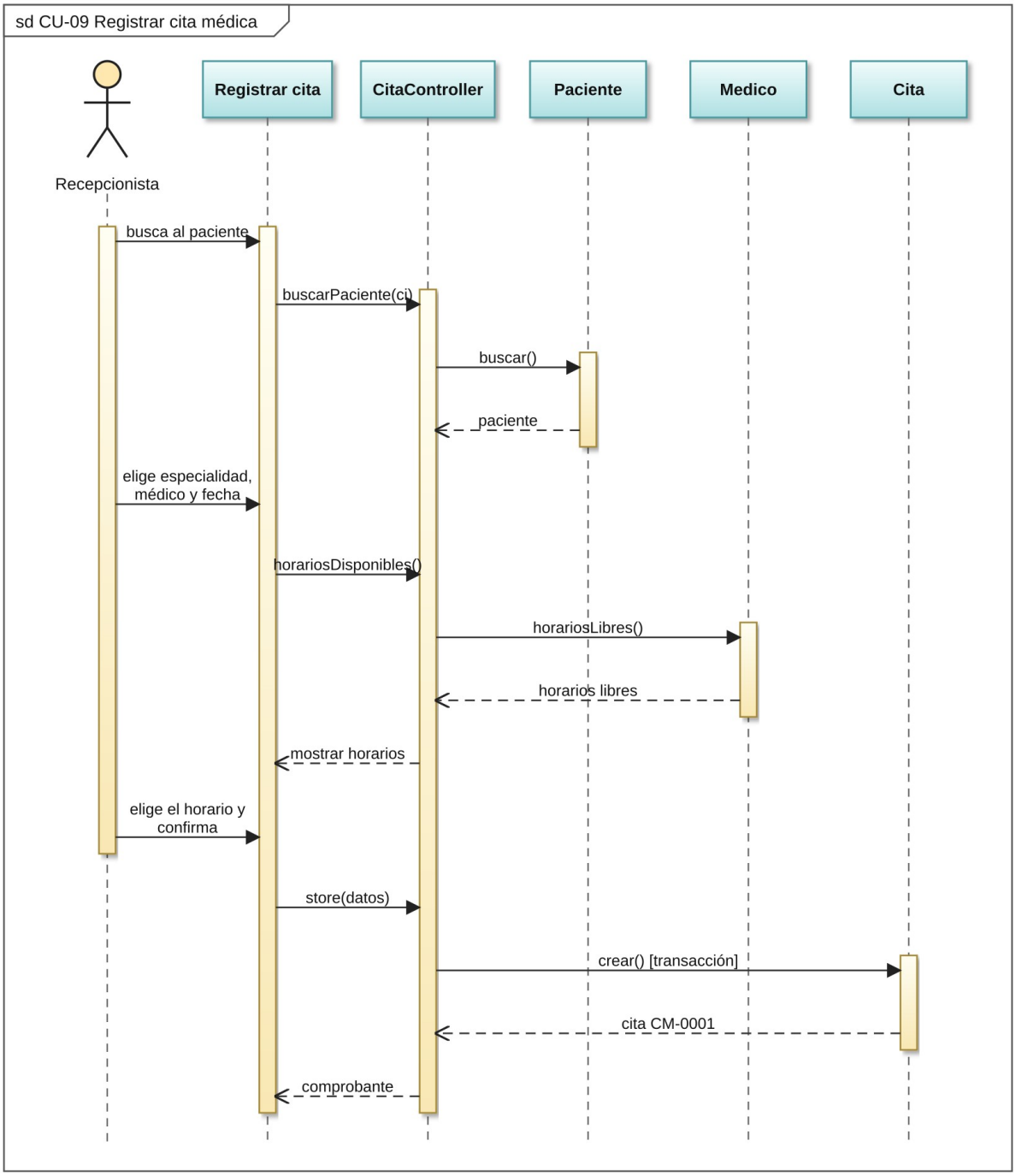
CU-07: Gestionar pacientes



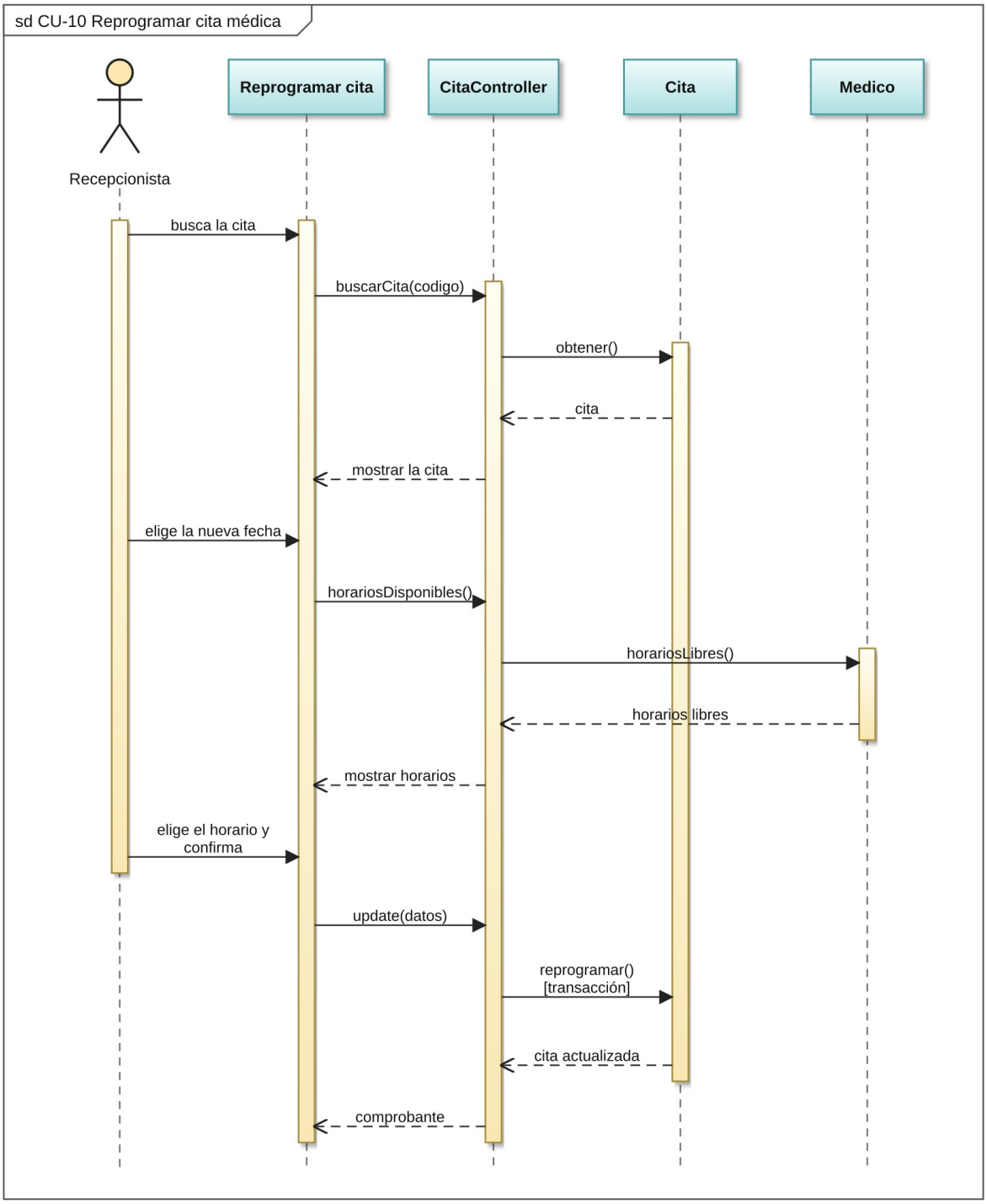
CU-08: Consultar disponibilidad de horarios



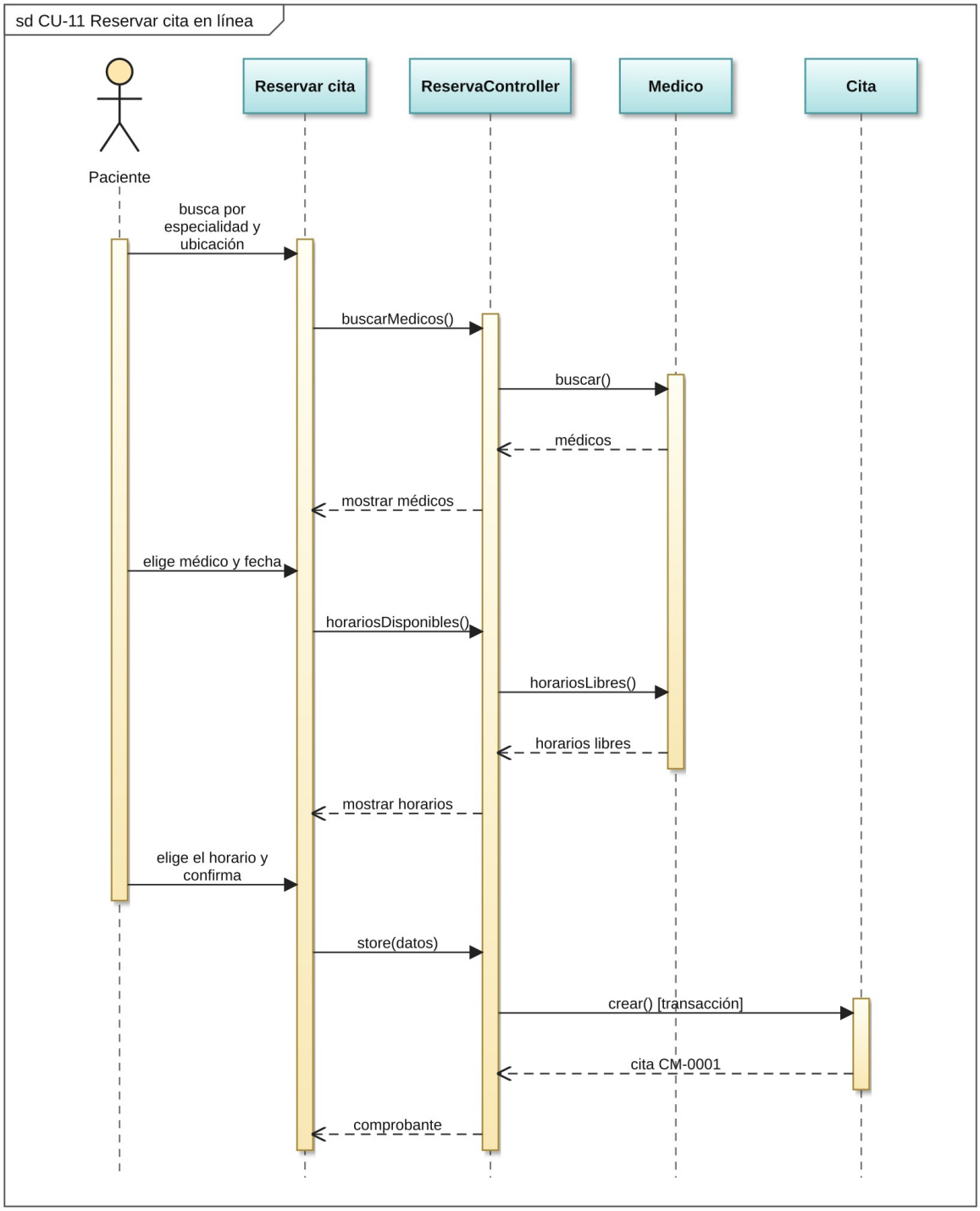
CU-09: Registrar cita médica



CU-10: Reprogramar cita médica



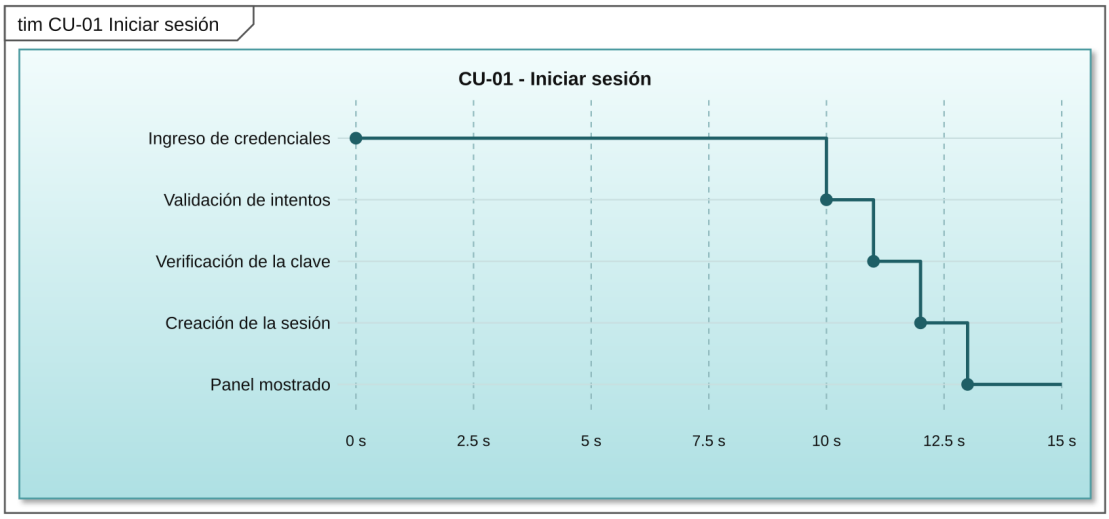
CU-11: Reservar cita en línea



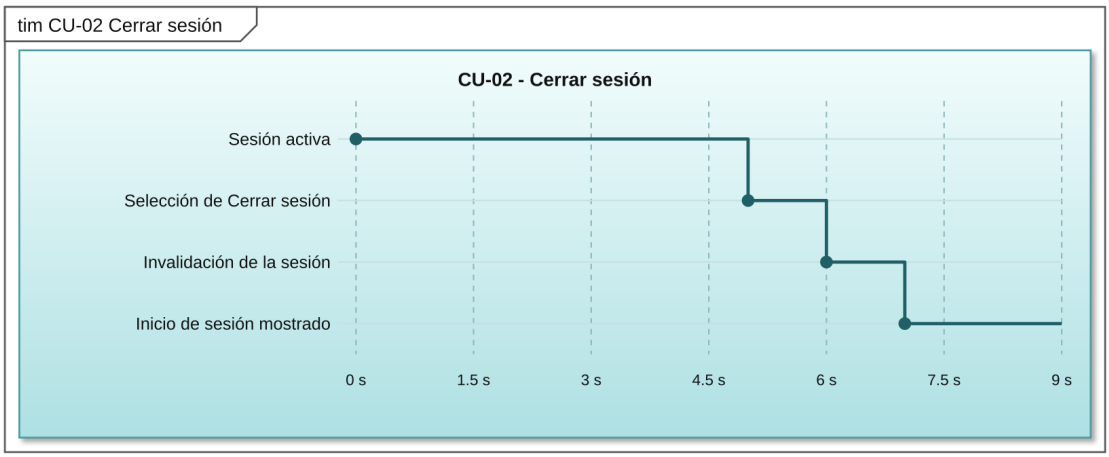
6.2.2 Diagrama de tiempo

CICLO I

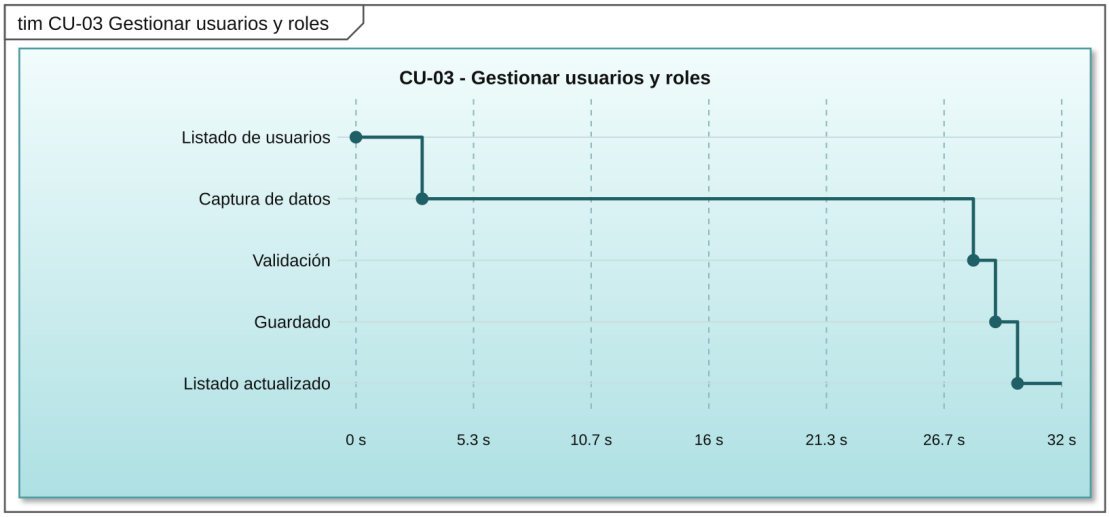
CU-01: Iniciar sesión



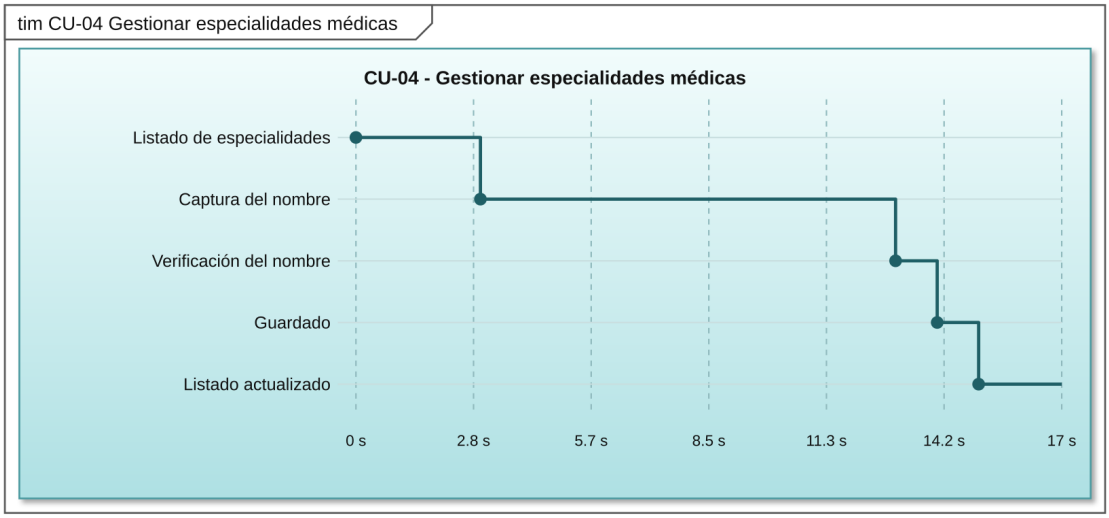
CU-02: Cerrar sesión



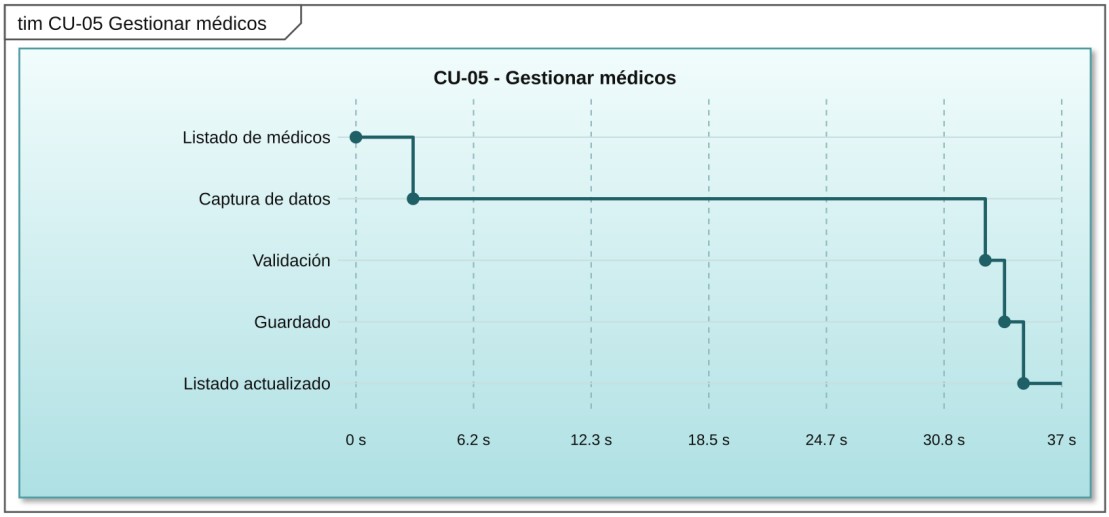
CU-03: Gestionar usuarios y roles



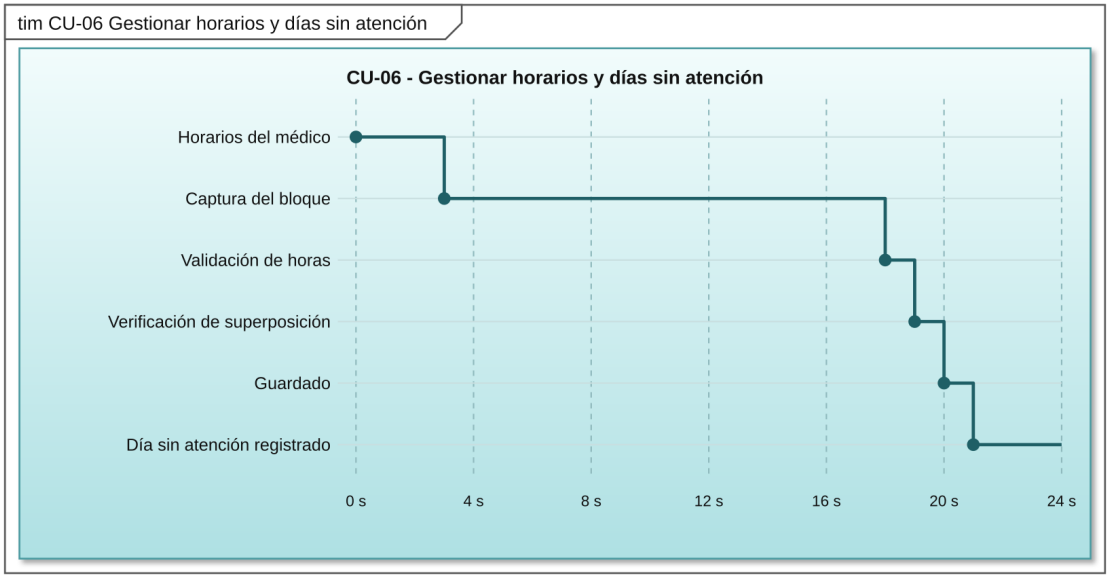
CU-04: Gestionar especialidades médicas



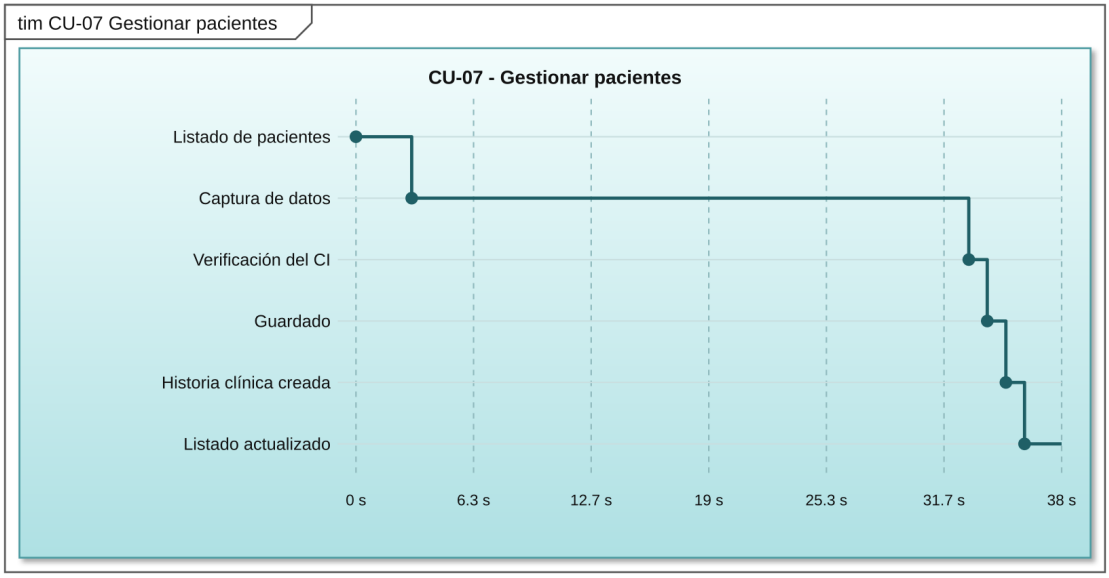
CU-05: Gestionar médicos



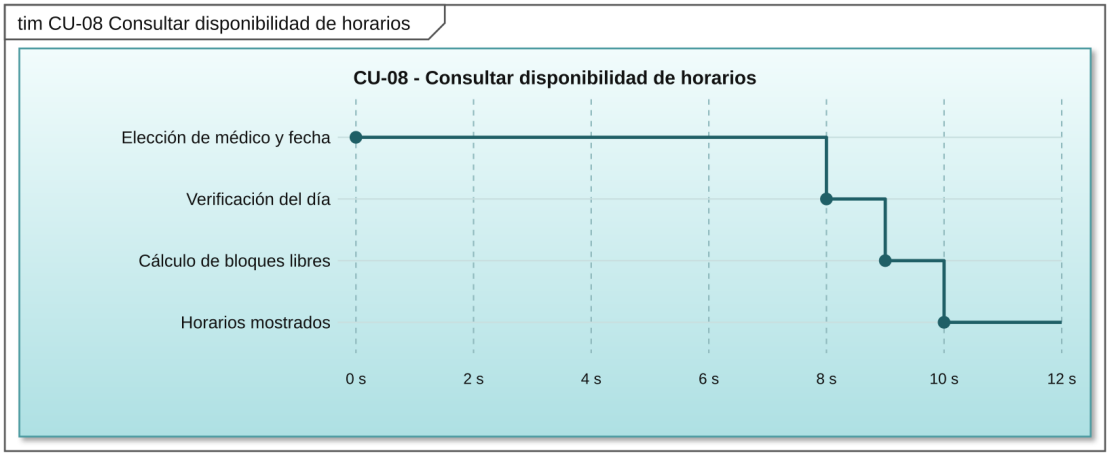
CU-06: Gestionar horarios y días sin atención



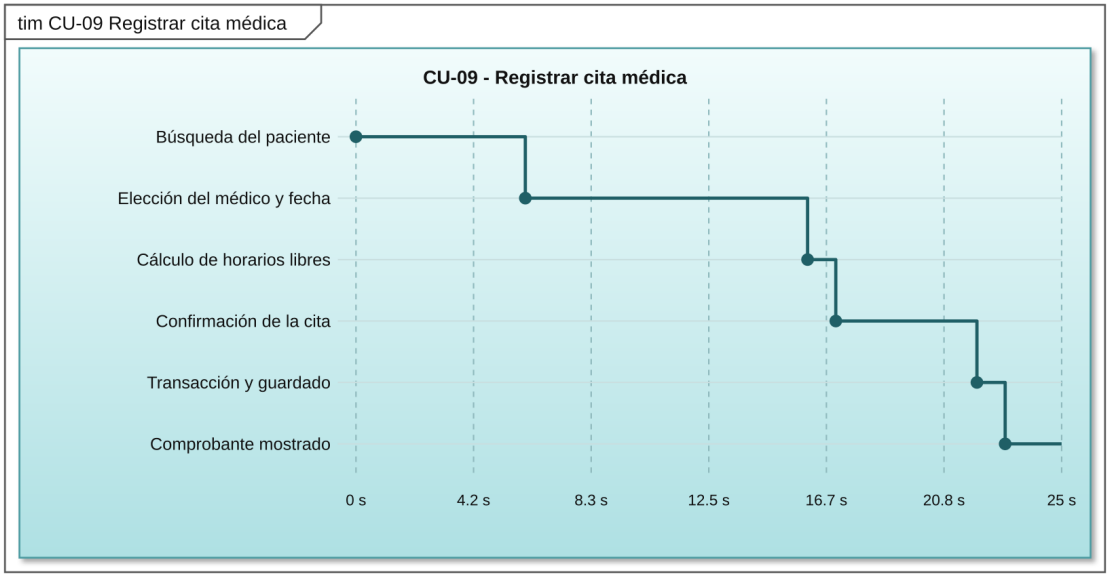
CU-07: Gestionar pacientes



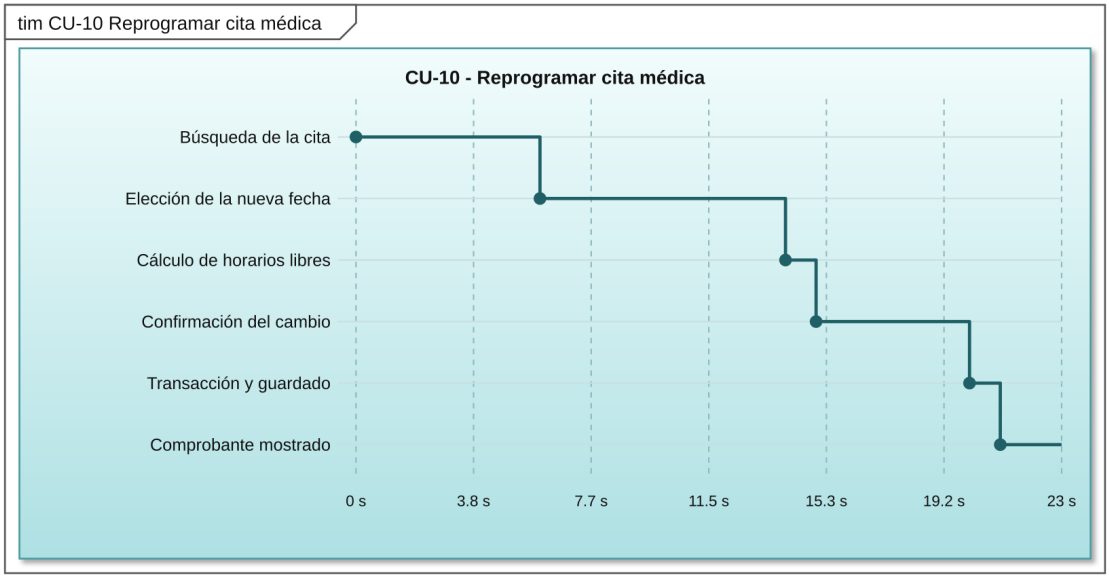
CU-08: Consultar disponibilidad de horarios



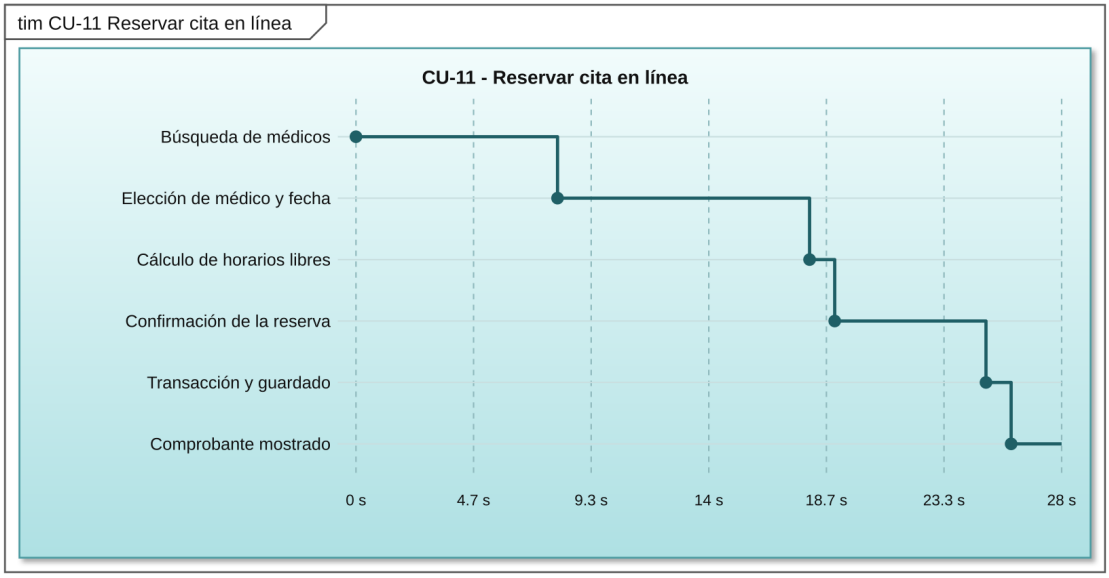
CU-09: Registrar cita médica



CU-10: Reprogramar cita médica



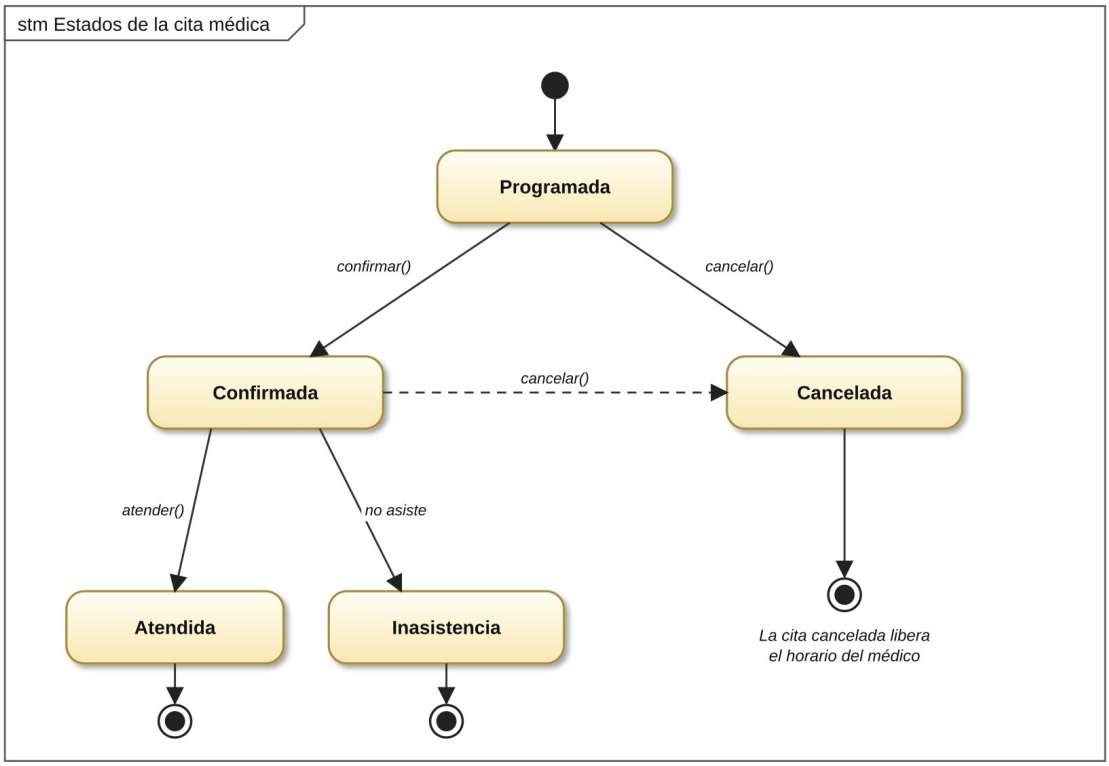
CU-11: Reservar cita en línea



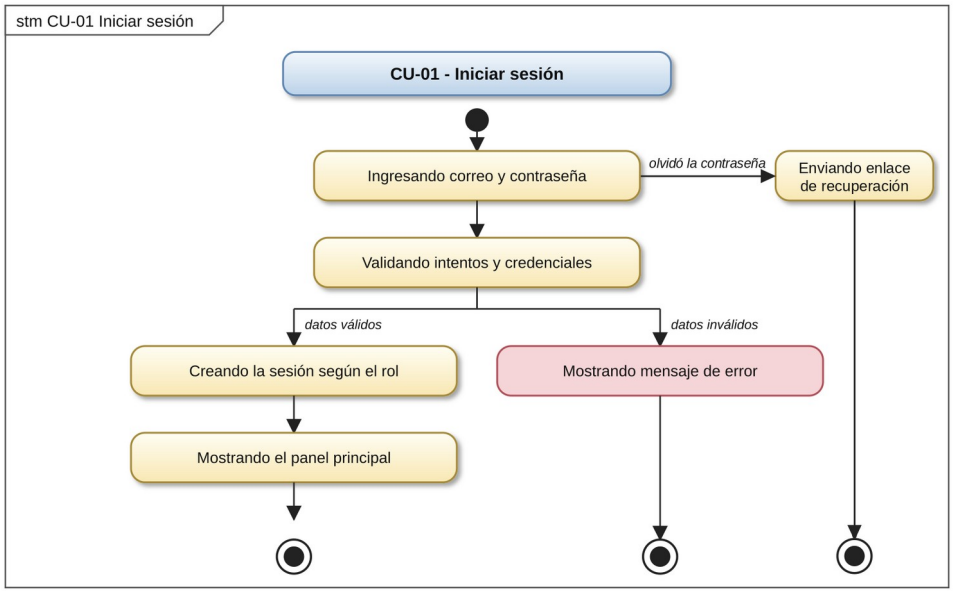
6.2.3 Diagrama de estado

CICLO I

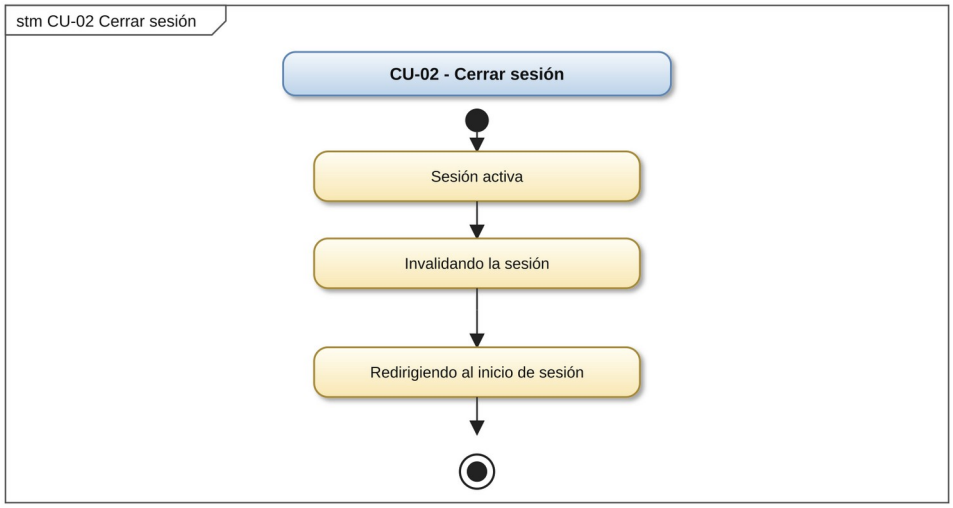
Estados de la cita médica



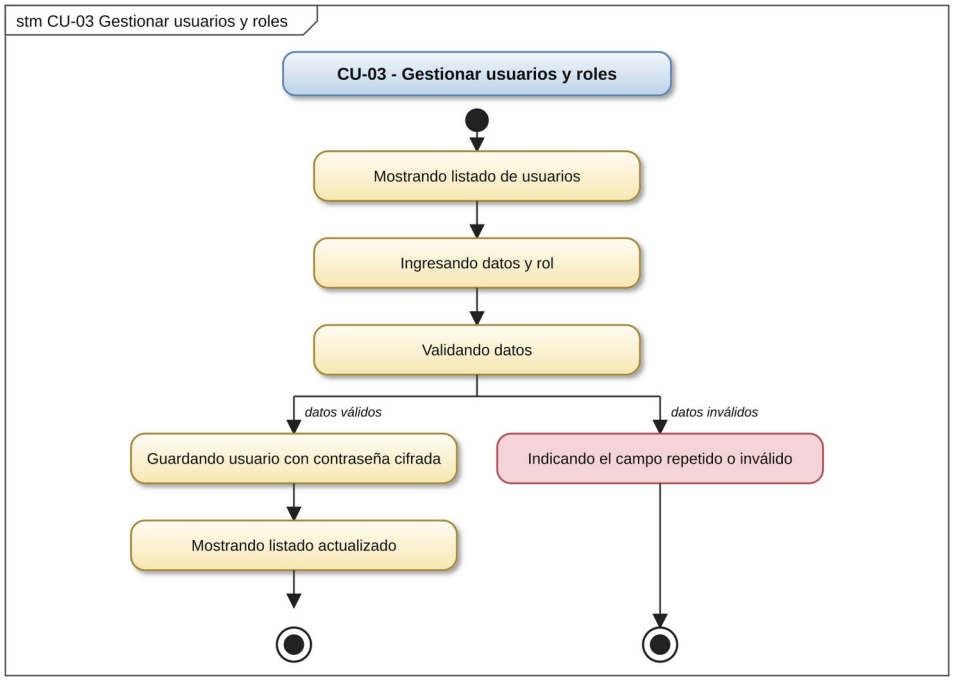
CU-01: Iniciar sesión



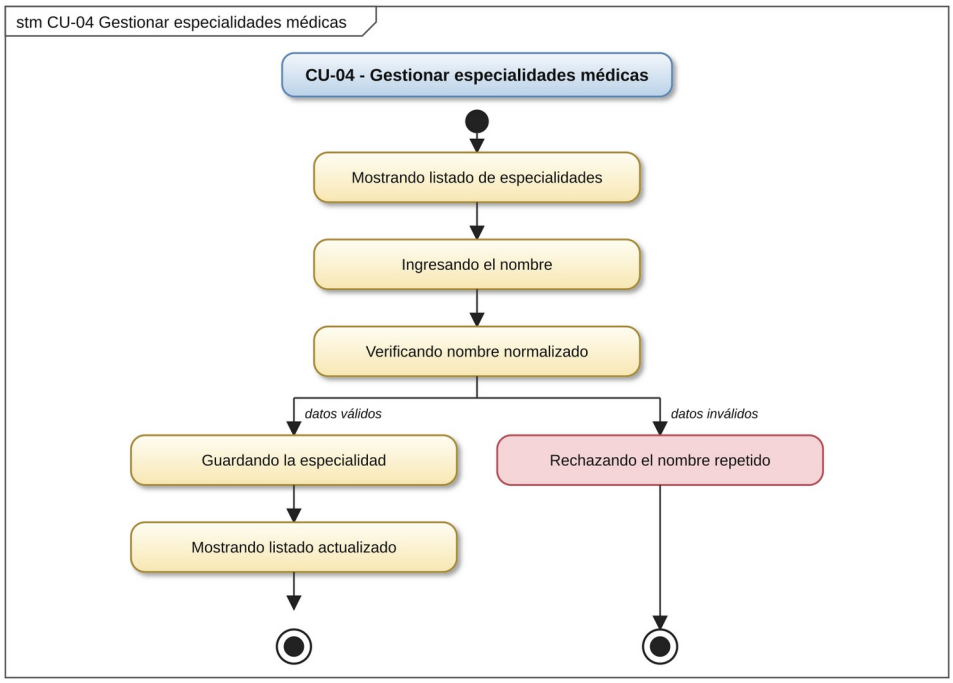
CU-02: Cerrar sesión



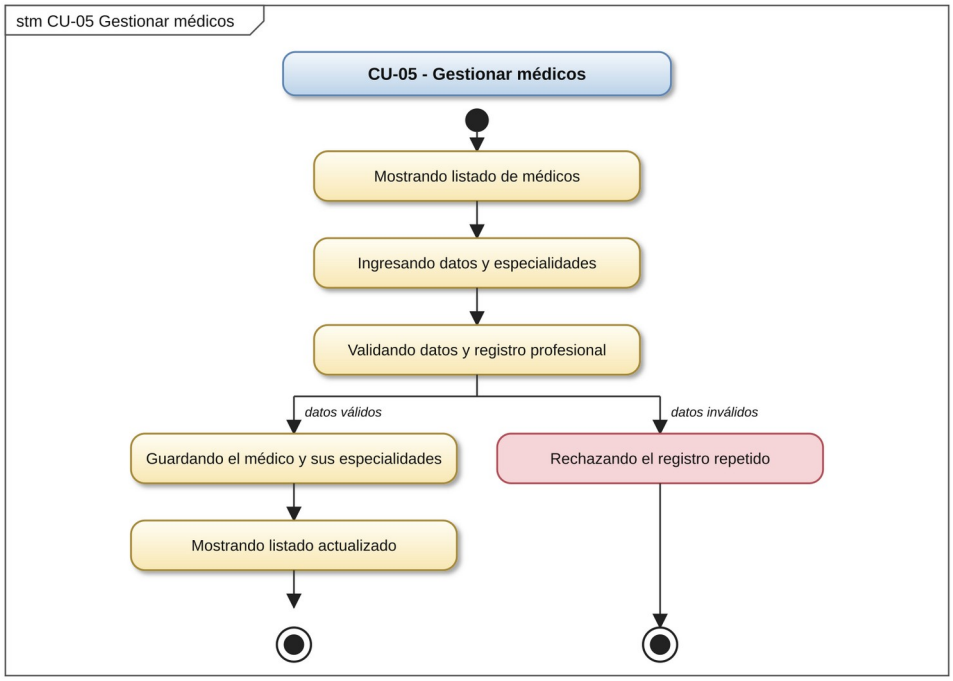
CU-03: Gestionar usuarios y roles



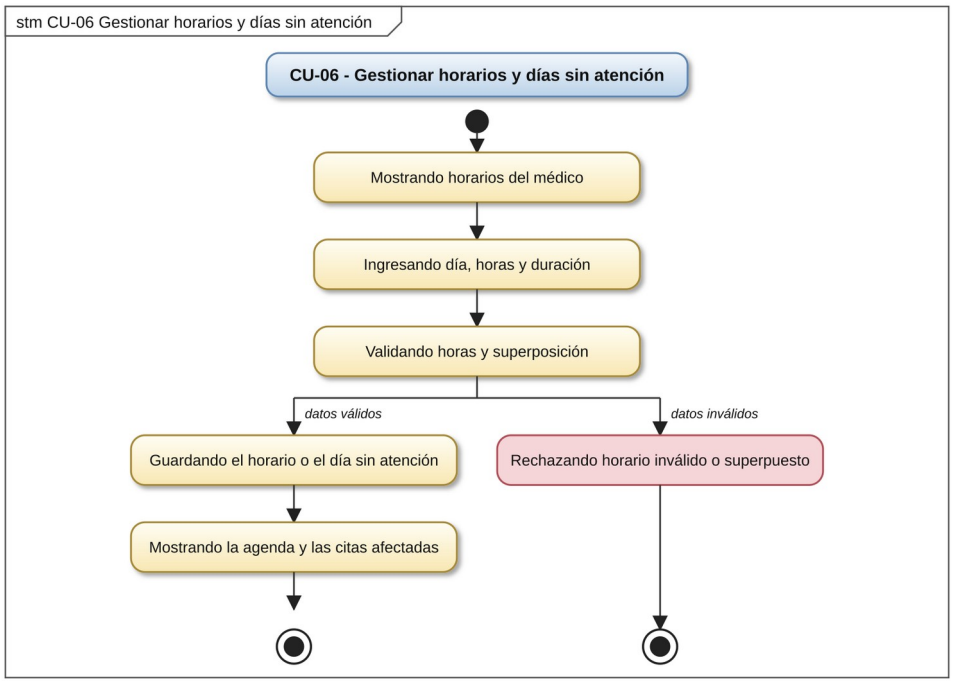
CU-04: Gestionar especialidades médicas



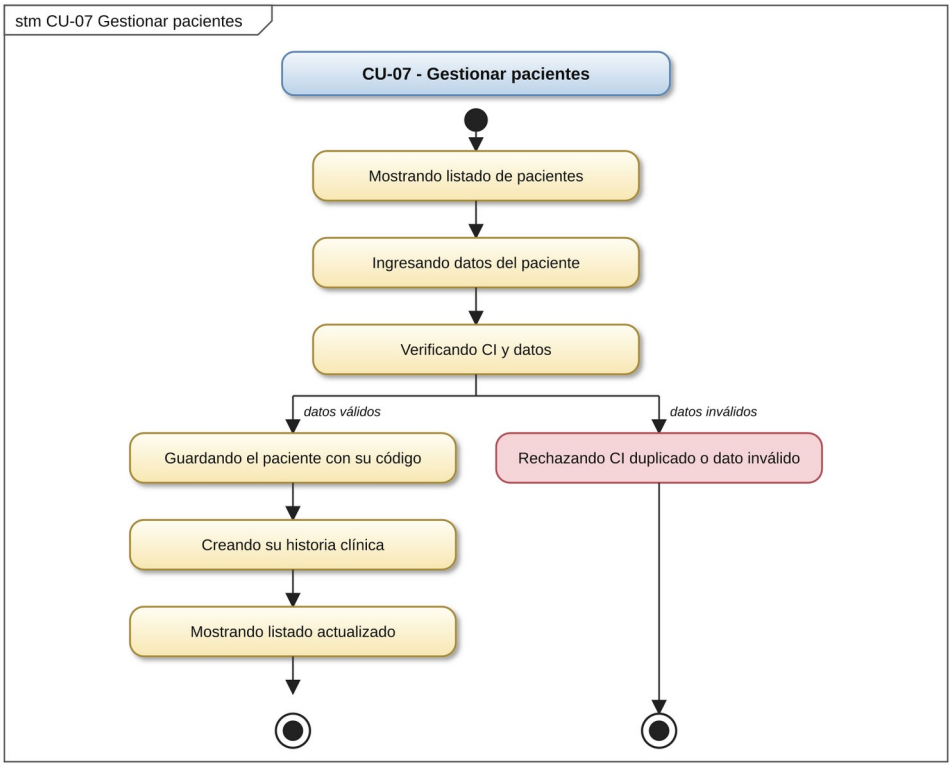
CU-05: Gestionar médicos



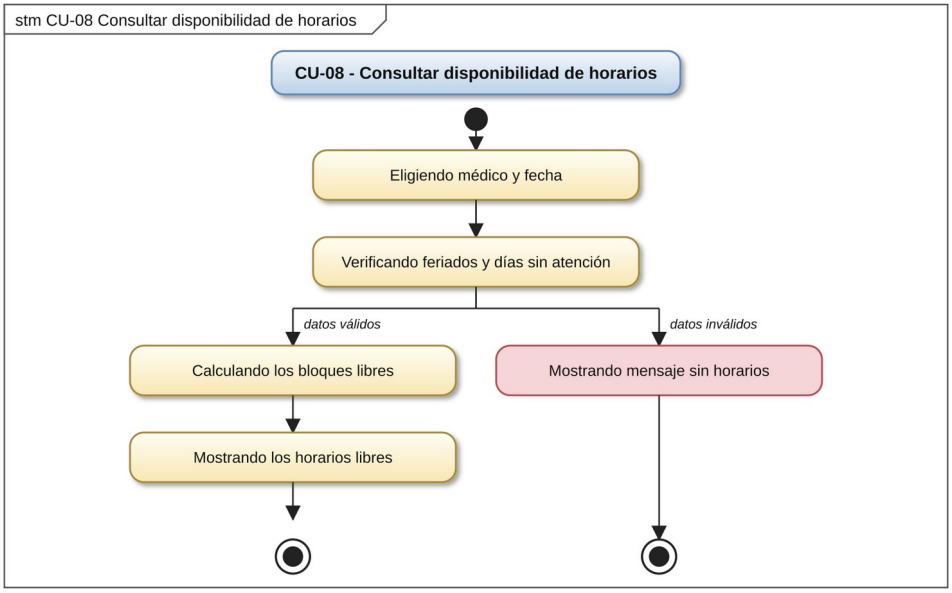
CU-06: Gestionar horarios y días sin atención



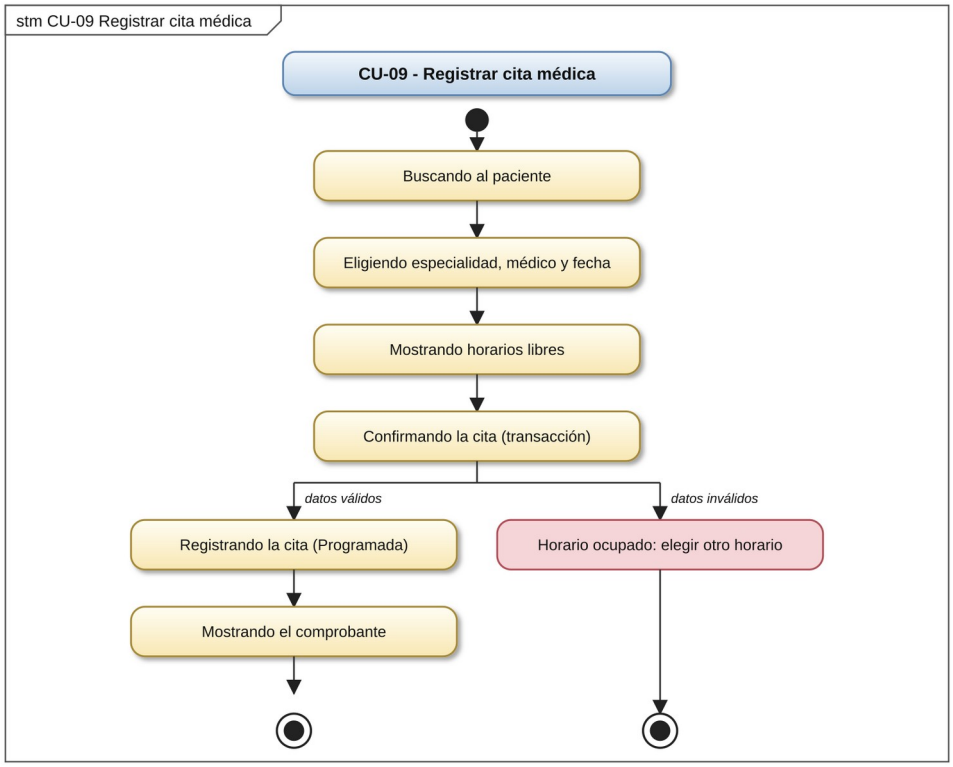
CU-07: Gestionar pacientes



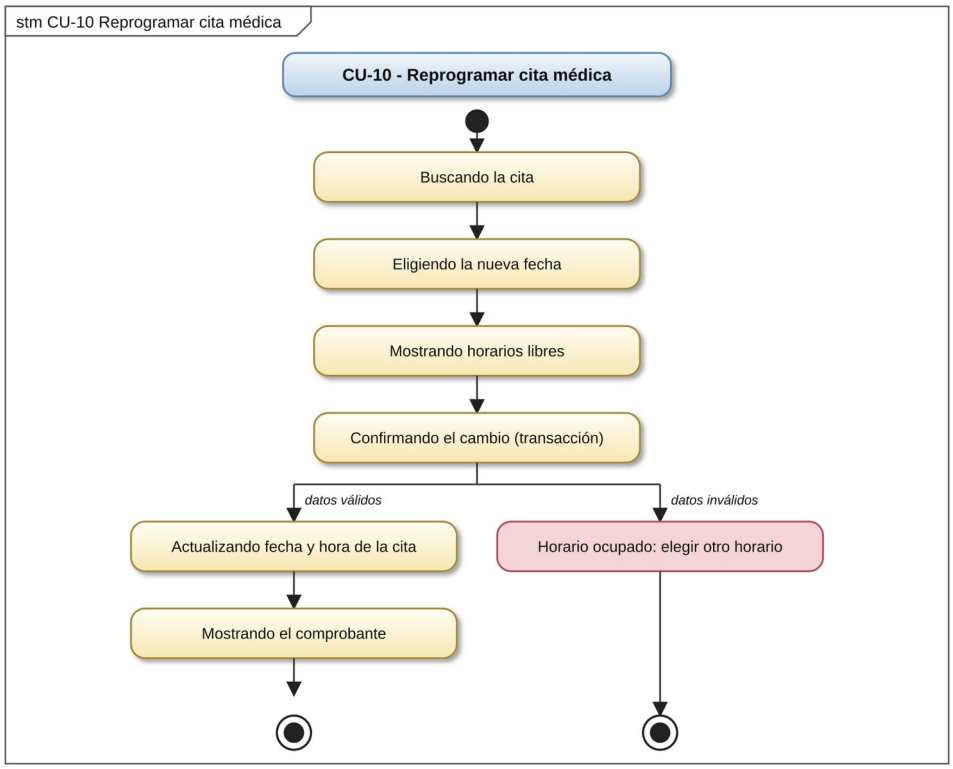
CU-08: Consultar disponibilidad de horarios



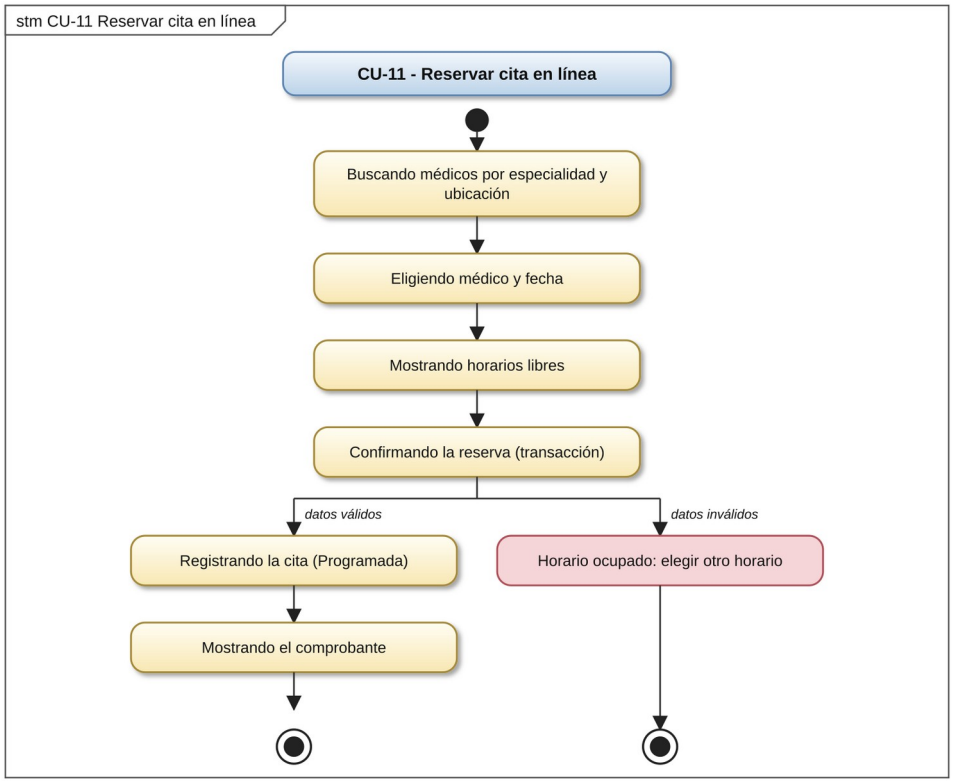
CU-09: Registrar cita médica



CU-10: Reprogramar cita médica



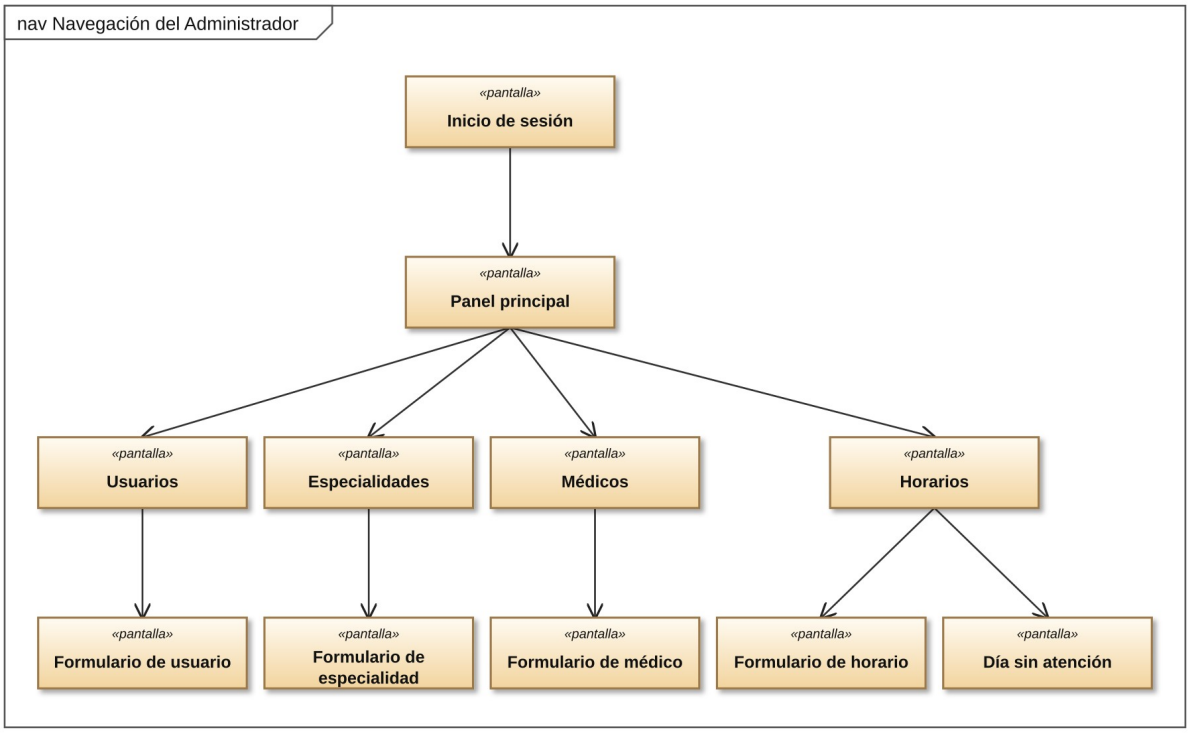
CU-11: Reservar cita en línea



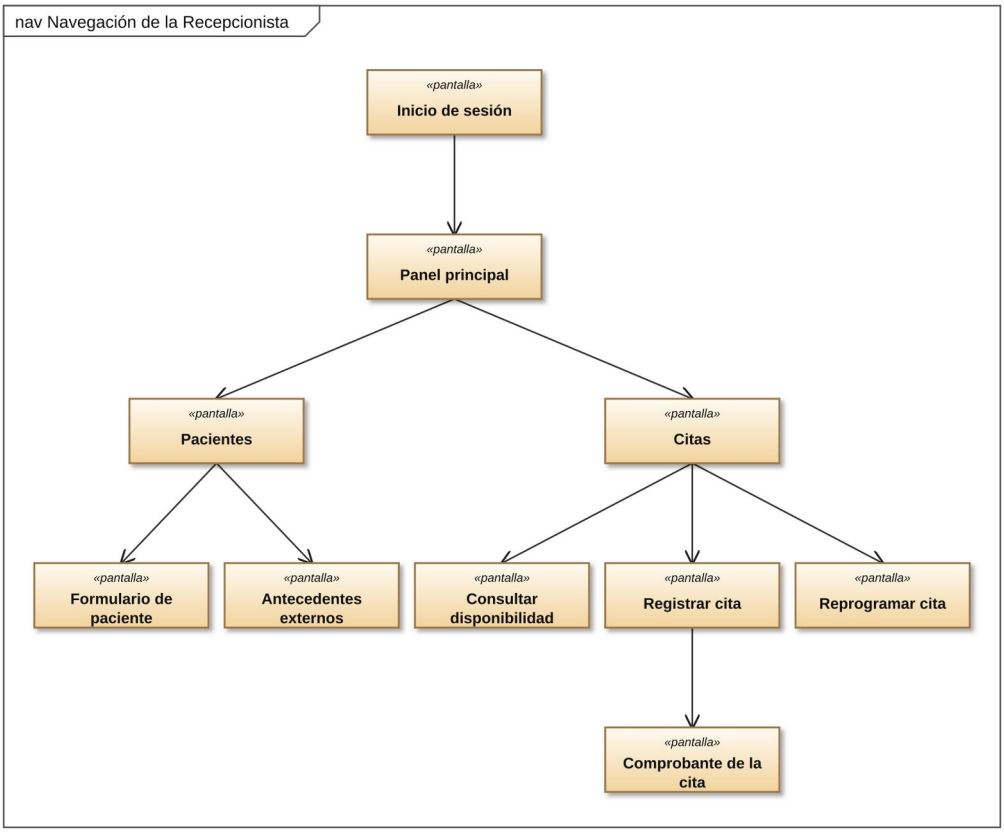
6.2.4 Diagrama de navegación

CICLO I

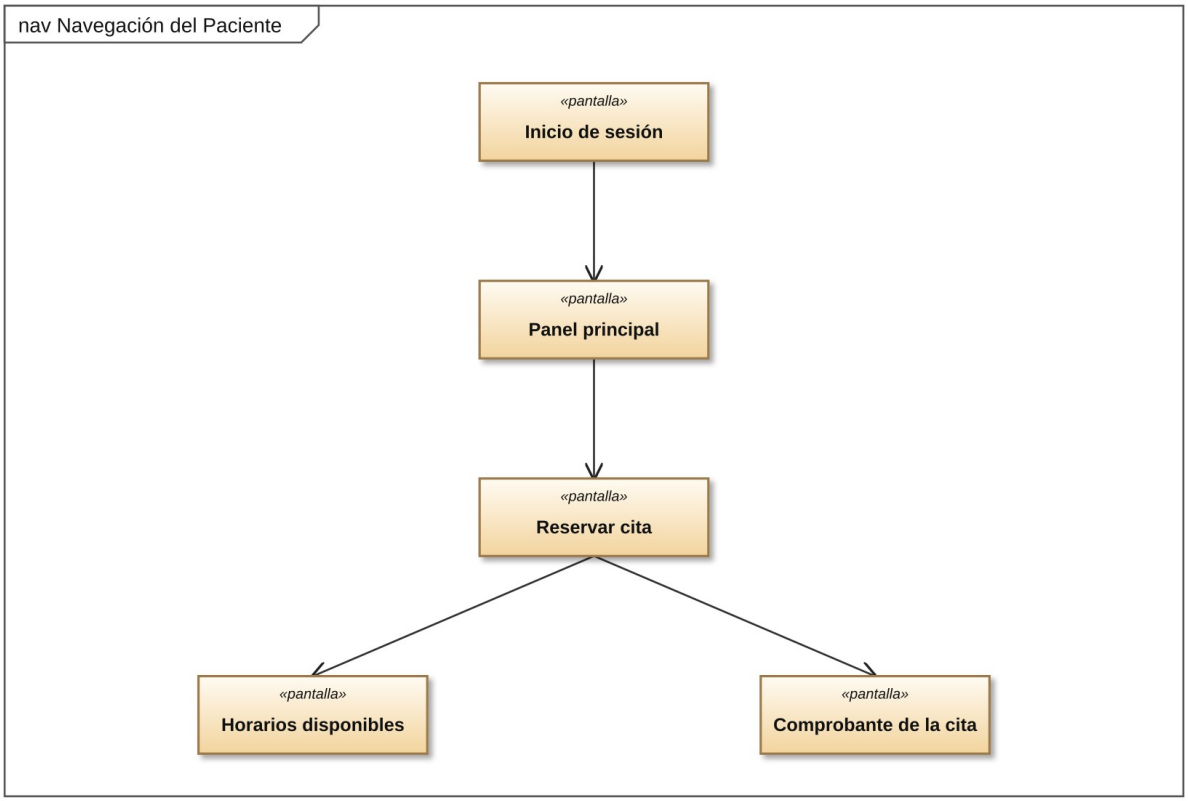
Navegación del Administrador



Navegación de la Recepcionista

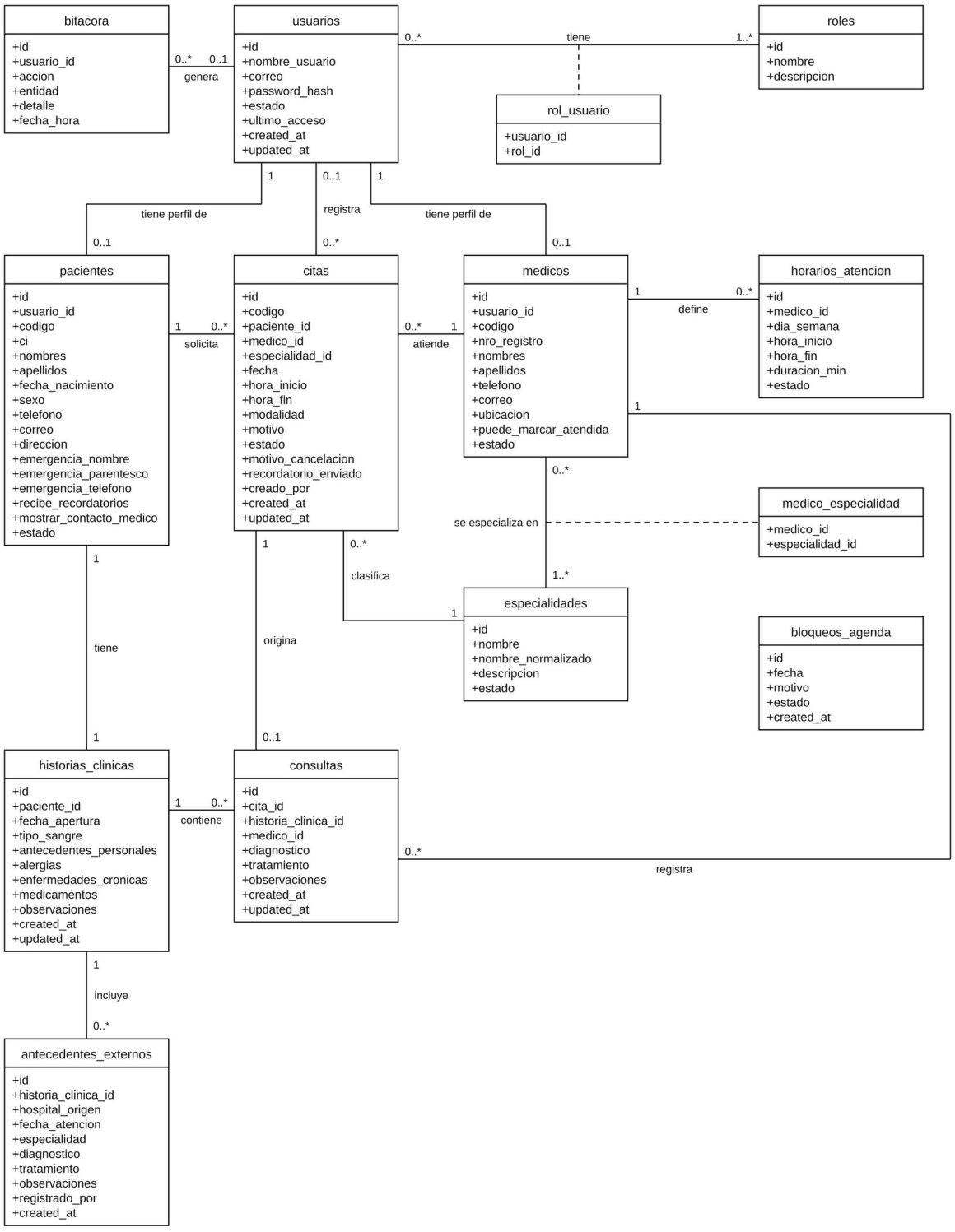


Navegación del Paciente



6.3 Diseño de datos

6.3.1 Diseño conceptual



6.3.2 Diseño lógico

El modelo lógico está normalizado hasta la tercera forma normal: cada dato se guarda una sola vez y las tablas se relacionan con claves foráneas. Los usuarios y los roles se relacionan con la tabla intermedia `rol_usuario`, de modo que una persona puede tener varios roles.

Cada paciente tiene una historia clínica única que reúne sus consultas y los antecedentes externos que trae de otro hospital. La relación entre médicos y especialidades se resuelve con la tabla intermedia `medico_especialidad`.

Tabla: roles. Representa los perfiles de acceso del sistema (Administrador, Recepcionista, Médico, Paciente).

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
nombre	varchar(30)	UNIQUE, NOT NULL
descripcion	varchar(120)	

Tabla: usuarios. Representa las cuentas de acceso con contraseña cifrada; los permisos dependen de los roles asignados.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
nombre_usuario	varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL
correo	varchar(120)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	varchar(255)	NOT NULL
estado	boolean	DEFAULT true
ultimo_acceso	timestamp	
created_at / updated_at	timestamp	

Tabla: rol_usuario. Tabla intermedia de la relación muchos a muchos entre usuarios y roles: una persona puede tener más de un rol (por ejemplo, un médico que también es paciente).

Atributo	Tipo	Restricción
usuario_id	bigint	PK, FK usuarios
rol_id	bigint	PK, FK roles

Tabla: especialidades. Maneja el catálogo de especialidades; el nombre normalizado evita duplicados.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
nombre	varchar(80)	NOT NULL
nombre_normalizado	varchar(80)	UNIQUE, NOT NULL
descripcion	varchar(200)	
estado	boolean	DEFAULT true

Tabla: medicos. Almacena a los médicos con su registro profesional, su ubicación y su permiso para marcar citas como atendidas; pueden tener una cuenta de usuario.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK

Atributo	Tipo	Restricción
usuario_id	bigint	FK usuarios, UNIQUE
codigo	varchar(10)	UNIQUE, NOT NULL
nro_registro	varchar(30)	UNIQUE, NOT NULL
nombres	varchar(80)	NOT NULL
apellidos	varchar(80)	NOT NULL
telefono	varchar(20)	
correo	varchar(120)	
ubicacion	varchar(100)	
puede_marcar_atendida	boolean	DEFAULT true
estado	boolean	DEFAULT true

Tabla: medico_especialidad. Tabla intermedia de la relación muchos a muchos entre médicos y especialidades.

Atributo	Tipo	Restricción
medico_id	bigint	PK, FK medicos
especialidad_id	bigint	PK, FK especialidades

Tabla: horarios_atencion. Maneja los bloques de atención de cada médico por día de la semana; una restricción impide superposiciones.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
medico_id	bigint	FK medicos, NOT NULL
dia_semana	smallint	CHECK 1..7
hora_inicio	time	NOT NULL
hora_fin	time	NOT NULL, CHECK > hora_inicio
duracion_min	smallint	NOT NULL
estado	boolean	DEFAULT true

Tabla: pacientes. Almacena a los pacientes con CI único, datos de contacto, contacto de emergencia y sus preferencias de notificaciones y privacidad.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
usuario_id	bigint	FK usuarios, UNIQUE
codigo	varchar(10)	UNIQUE, NOT NULL
ci	varchar(20)	UNIQUE, NOT NULL
nombres	varchar(80)	NOT NULL
apellidos	varchar(80)	NOT NULL

Atributo	Tipo	Restricción
fecha_nacimiento	date	NOT NULL
sexo	char(1)	CHECK M/F
telefono	varchar(20)	NOT NULL
correo	varchar(120)	
direccion	varchar(200)	
emergencia_nombre	varchar(100)	
emergencia_parentesco	varchar(40)	
emergencia_telefono	varchar(20)	
recibe_recordatorios	boolean	DEFAULT true
mostrar_contacto_medico	boolean	DEFAULT true
estado	boolean	DEFAULT true

Tabla: historias_clinicas. Guarda la historia clínica de cada paciente, que se crea al registrarlo; contiene sus datos generales (tipo de sangre, alergias, enfermedades crónicas, medicamentos y antecedentes) y reúne sus consultas y antecedentes.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
paciente_id	bigint	FK pacientes, UNIQUE, NOT NULL
fecha_apertura	date	NOT NULL, DEFAULT hoy
tipo_sangre	varchar(3)	CHECK (8 tipos)
antecedentes_personales	varchar(400)	
alergias	varchar(200)	
enfermedades_cronicas	varchar(300)	
medicamentos	varchar(300)	
observaciones	varchar(400)	
created_at / updated_at	timestamp	

Tabla: antecedentes_externos. Guarda los antecedentes médicos que el paciente trae de otro hospital o clínica (hospital de origen, diagnóstico y tratamiento).

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
historia_clinica_id	bigint	FK historias_clinicas, NOT NULL
hospital_origen	varchar(120)	NOT NULL
fecha_atencion	date	
especialidad	varchar(80)	
diagnostico	varchar(300)	NOT NULL

Atributo	Tipo	Restricción
tratamiento	varchar(400)	
observaciones	varchar(400)	
registrado_por	bigint	FK usuarios
created_at	timestamp	

Tabla: citas. Maneja las citas médicas con su modalidad (presencial o virtual) y el control de recordatorios; dos restricciones de exclusión impiden la superposición de horarios del médico y del paciente.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
codigo	varchar(12)	UNIQUE, NOT NULL
paciente_id	bigint	FK pacientes, NOT NULL
medico_id	bigint	FK medicos, NOT NULL
especialidad_id	bigint	FK especialidades, NOT NULL
fecha	date	NOT NULL
hora_inicio	time	NOT NULL
hora_fin	time	NOT NULL
modalidad	varchar(10)	CHECK presencial/virtual
motivo	varchar(200)	
estado	varchar(15)	CHECK (5 estados)
motivo_cancelacion	varchar(200)	
recordatorio_enviado	boolean	DEFAULT false
creado_por	bigint	FK usuarios
created_at / updated_at	timestamp	

Tabla: consultas. Registra la consulta realizada en una cita atendida: diagnóstico, tratamiento y observaciones; cada cita tiene como máximo una consulta y toda consulta pertenece a una historia clínica.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
cita_id	bigint	FK citas, UNIQUE, NOT NULL
historia_clinica_id	bigint	FK historias_clinicas, NOT NULL
medico_id	bigint	FK medicos, NOT NULL
diagnostico	varchar(300)	NOT NULL
tratamiento	varchar(400)	
observaciones	varchar(400)	
created_at / updated_at	timestamp	

Tabla: bloqueos_agenda. Guarda los feriados y días sin atención de la clínica; en esas fechas no se ofrecen horarios.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
fecha	date	UNIQUE, NOT NULL
motivo	varchar(120)	NOT NULL
estado	boolean	DEFAULT true
created_at	timestamp	

Tabla: bitacora. Guarda las operaciones importantes realizadas por los usuarios, con la dirección IP desde la que se hicieron; sus registros no se modifican ni se eliminan.

Atributo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
usuario_id	bigint	FK usuarios
accion	varchar(60)	NOT NULL
entidad	varchar(40)	
detalle	varchar(300)	
fecha_hora	timestamp	NOT NULL, DEFAULT now()
ip	varchar(45)	

Tabla: password_reset_tokens. Guarda el token de un solo uso del enlace de recuperación de contraseña; el correo es el de la cuenta de usuario y el token vence a los 60 minutos.

Atributo	Tipo	Restricción
email	varchar(120)	PK
token	varchar(255)	NOT NULL
created_at	timestamp	

6.3.3 Diseño físico

```
-- Clínica Vida Salud - Sistema web de gestión de citas médicas
-- Modelo físico (PostgreSQL)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

CREATE TABLE roles (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(120)
);

CREATE TABLE usuarios (
    id             BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_usuario VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
    correo         VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash  VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    estado        BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
    ultimo_acceso  TIMESTAMP,
    created_at     TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at     TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE rol_usuario (
    usuario_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    rol_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES roles(id),
    PRIMARY KEY (usuario_id, rol_id)
);

CREATE TABLE especialidades (
    id               BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre           VARCHAR(80)  NOT NULL,
    nombre_normalizado VARCHAR(80)  NOT NULL UNIQUE,
    descripcion       VARCHAR(200),
    estado           BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE medicos (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id   BIGINT UNIQUE REFERENCES usuarios(id),
    codigo      VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nro_registro VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nombres      VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidos    VARCHAR(80) NOT NULL,
    telefono     VARCHAR(20),
    correo      VARCHAR(120),
    ubicacion    VARCHAR(100),                    -- consultorio o sede (búsqueda por ubicación)
    puede_marcar_atendida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, -- permiso para marcar citas como
    atendidas
    estado      BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE medico_especialidad (
    medico_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES medicos(id),
    especialidad_id BIGINT NOT NULL REFERENCES especialidades(id),
    PRIMARY KEY (medico_id, especialidad_id)
);

CREATE TABLE horarios_atencion (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    medico_id    BIGINT   NOT NULL REFERENCES medicos(id),
    dia_semana   SMALLINT NOT NULL CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
    hora_inicio  TIME     NOT NULL,
    hora_fin     TIME     NOT NULL,
    duracion_min SMALLINT NOT NULL CHECK (duracion_min > 0),
    estado      BOOLEAN  NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CHECK (hora_fin > hora_inicio),
    -- un médico no puede tener bloques superpuestos el mismo día
    EXCLUDE USING gist (
        medico_id WITH =,
        dia_semana WITH =,
        tsrange(DATE '2000-01-01' + hora_inicio, DATE '2000-01-01' + hora_fin, '[)') WITH &&
```

```
    ) WHERE (estado)
);

CREATE TABLE pacientes (
    id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id          BIGINT UNIQUE REFERENCES usuarios(id),
    codigo              VARCHAR(10)  NOT NULL UNIQUE,
    ci                  VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    nombres             VARCHAR(80)  NOT NULL,
    apellidos           VARCHAR(80)  NOT NULL,
    fecha_nacimiento    DATE         NOT NULL,
    sexo                CHAR(1)      CHECK (sexo IN ('M', 'F')),
    telefono            VARCHAR(20)  NOT NULL,
    correo              VARCHAR(120),
    direccion           VARCHAR(200),
    emergencia_nombre   VARCHAR(100),
    emergencia_parentesco VARCHAR(40),
    emergencia_telefono  VARCHAR(20),
    recibe_recordatorios  BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT TRUE,  -- notificaciones
    mostrar_contacto_medico BOOLEAN  NOT NULL DEFAULT TRUE,  -- privacidad
    estado              BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE
);

-- Historia clínica: se crea al registrar al paciente
CREATE TABLE historias_clinicas (
    id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    paciente_id         BIGINT       NOT NULL UNIQUE REFERENCES pacientes(id),
    fecha_apertura      DATE         NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    tipo_sangre         VARCHAR(3)   CHECK (tipo_sangre IN ('A+','A-','B+','B-','AB+','AB-','O+','O-')),
    antecedentes_personales VARCHAR(400),
    alergias            VARCHAR(200),
    enfermedades_cronicas  VARCHAR(300),
    medicamentos        VARCHAR(300),
    observaciones       VARCHAR(400),
    created_at          TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at          TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Antecedentes de otros hospitales o clínicas
CREATE TABLE antecedentes_externos (
    id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    historia_clinica_id BIGINT       NOT NULL REFERENCES historias_clinicas(id),
    hospital_origen     VARCHAR(120) NOT NULL,
    fecha_atencion      DATE,
    especialidad        VARCHAR(80),
    diagnostico         VARCHAR(300) NOT NULL,
    tratamiento         VARCHAR(400),
    observaciones       VARCHAR(400),
    registrado_por      BIGINT REFERENCES usuarios(id),
    created_at          TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE citas (
    id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    codigo              VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    paciente_id       BIGINT      NOT NULL REFERENCES pacientes(id),
    medico_id         BIGINT      NOT NULL REFERENCES medicos(id),
    especialidad_id   BIGINT      NOT NULL REFERENCES especialidades(id),
    fecha             DATE        NOT NULL,
    hora_inicio       TIME        NOT NULL,
    hora_fin          TIME        NOT NULL,
    modalidad         VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'PRESENCIAL' CHECK (modalidad IN
    ('PRESENCIAL','VIRTUAL')),
    motivo            VARCHAR(200),
    estado            VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADA'
                                  CHECK (estado IN
                                  ('PROGRAMADA','CONFIRMADA','ATENDIDA','CANCELADA','INASISTEN
                                  CIA')),
    motivo_cancelacion VARCHAR(200),
    recordatorio_enviado BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE,
    creado_por        BIGINT REFERENCES usuarios(id),
    created_at        TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at        TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT now(),
    CHECK (hora_fin > hora_inicio),
    -- un médico no puede tener citas superpuestas; las canceladas no ocupan horario
    EXCLUDE USING gist (
        medico_id WITH =,
        tsrange(fecha + hora_inicio, fecha + hora_fin, '[)') WITH &&
    ) WHERE (estado <> 'CANCELADA'),
    -- un paciente no puede tener dos citas activas en el mismo horario
    EXCLUDE USING gist (
        paciente_id WITH =,
        tsrange(fecha + hora_inicio, fecha + hora_fin, '[)') WITH &&
    ) WHERE (estado <> 'CANCELADA')
);

CREATE INDEX idx_citas_medico_fecha ON citas (medico_id, fecha);
CREATE INDEX idx_citas_paciente ON citas (paciente_id);

-- Atención clínica y bitácora
CREATE TABLE consultas (
    id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    cita_id      BIGINT      NOT NULL UNIQUE REFERENCES citas(id),
    historia_clinica_id BIGINT NOT NULL REFERENCES historias_clinicas(id),
    medico_id    BIGINT      NOT NULL REFERENCES medicos(id),
    diagnostico  VARCHAR(300) NOT NULL,
    tratamiento  VARCHAR(400),
    observaciones VARCHAR(400),
    created_at   TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at   TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Feriados y días sin atención (se excluyen de la agenda)
CREATE TABLE bloqueos_agenda (
    id        BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    fecha     DATE        NOT NULL UNIQUE,
    motivo    VARCHAR(120) NOT NULL,
    estado    BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE bitacora (
        id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        usuario_id BIGINT       REFERENCES usuarios(id),
        accion      VARCHAR(60)  NOT NULL,
        entidad     VARCHAR(40),
        detalle     VARCHAR(300),
        fecha_hora TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now(),
        ip          VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE password_reset_tokens (
        email       VARCHAR(120) PRIMARY KEY,
        token       VARCHAR(255) NOT NULL,
        created_at TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_consultas_medico ON consultas (medico_id);
CREATE INDEX idx_consultas_historia ON consultas (historia_clinica_id);
CREATE INDEX idx_antecedentes_historia ON antecedentes_externos (historia_clinica_id);
CREATE INDEX idx_bitacora_fecha ON bitacora (fecha_hora DESC);
```

7) Flujo de Trabajo: Implementación

7.1 Selección de plataforma de desarrollo de software

Lenguaje de programación

- **PHP 8.3 (Backend):** se selecciona PHP como lenguaje del lado del servidor por su madurez, su amplia documentación y su facilidad de despliegue. Ofrece funciones seguras para cifrar contraseñas y el acceso a PostgreSQL mediante PDO con el controlador `pdo_pgsql` y consultas parametrizadas (Laravel utiliza PDO internamente), lo que permite gestionar el registro de pacientes, la programación de citas y la verificación de la disponibilidad de los médicos.
- **HTML5, CSS3 y JavaScript (Frontend):** construyen la interfaz web utilizada por el administrador, la recepcionista, el médico y el paciente desde el navegador. JavaScript valida los formularios antes de enviarlos y la validación definitiva se repite en el servidor.

Framework

- **Laravel:** versión 13.38. Framework de PHP basado en el patrón MVC que aporta enrutamiento, plantillas Blade, el ORM Eloquent, migraciones de la base de datos, validación de formularios, middleware de control de acceso por rol y protección contra CSRF. Permite organizar el backend y el frontend en un solo proyecto.

Base de datos

- **PostgreSQL 16 o superior:** como Sistema Gestor de Base de Datos Relacional se utiliza PostgreSQL. Garantiza la integridad referencial y la gestión de transacciones simultáneas, y sus restricciones de exclusión (extensión `btree_gist`) impiden que dos citas de un mismo médico ocupen el mismo horario, aunque dos usuarios las registren al mismo tiempo.

Sistema operativo

- **Desarrollo:** el equipo trabaja en un entorno local para la codificación, las pruebas y el control de versiones en Windows.
- **Servidor (Linux, en la nube):** para el despliegue, la aplicación y la base de datos se ejecutan sobre un servidor Linux alojado en la plataforma Railway, lo que garantiza disponibilidad y acceso remoto sin depender del entorno local.
- **Cliente (navegador web):** el sistema se usa desde cualquier navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox) en computadora, tableta o celular, sin instalar programas adicionales.

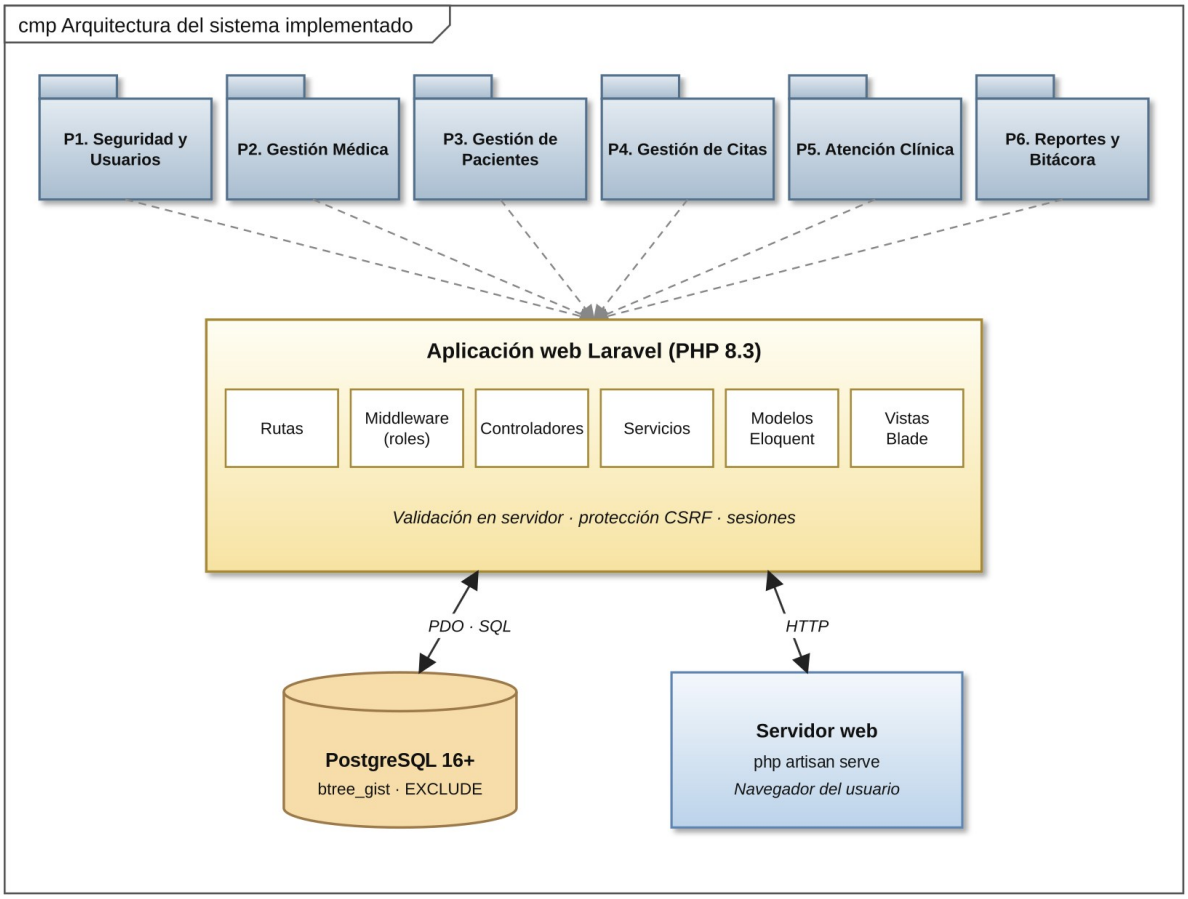
Otros (herramientas y servicios complementarios)

- **Composer:** administrador de dependencias de PHP, utilizado para instalar Laravel y sus paquetes.
- **Git y GitHub:** control de versiones y repositorio remoto del código fuente, que facilita el trabajo en equipo.
- **Servidor web:** el servidor integrado de PHP (`php artisan serve`), con la extensión `pdo_pgsql` habilitada, tanto en el equipo de desarrollo como en el servidor de Railway.
- **Correo y programador de tareas de Laravel:** envían por correo electrónico (a través de Brevo) el enlace para recuperar la contraseña y, en el CICLO II, los recordatorios diarios de las citas.
- **Visual Studio Code:** editor de código utilizado para el desarrollo.
- **Buenas prácticas:** el código fuente se comenta y se organiza en capas (interfaz, lógica de negocio y acceso a datos) siguiendo el estándar PSR-12 de PHP; se usan

consultas parametrizadas, validación en el cliente y en el servidor y manejo de errores que no muestra credenciales ni detalles internos al usuario.

- **pgAdmin:** herramienta para administrar y consultar la base de datos PostgreSQL.

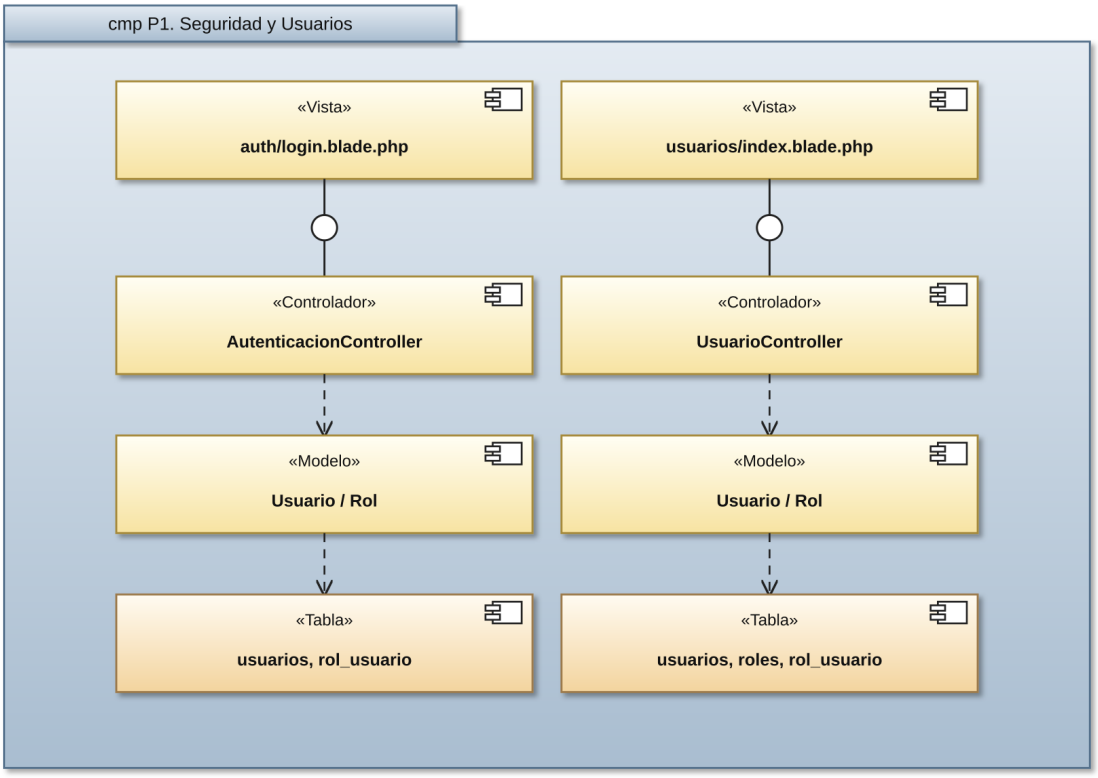
7.2 Implementación de la arquitectura del sistema



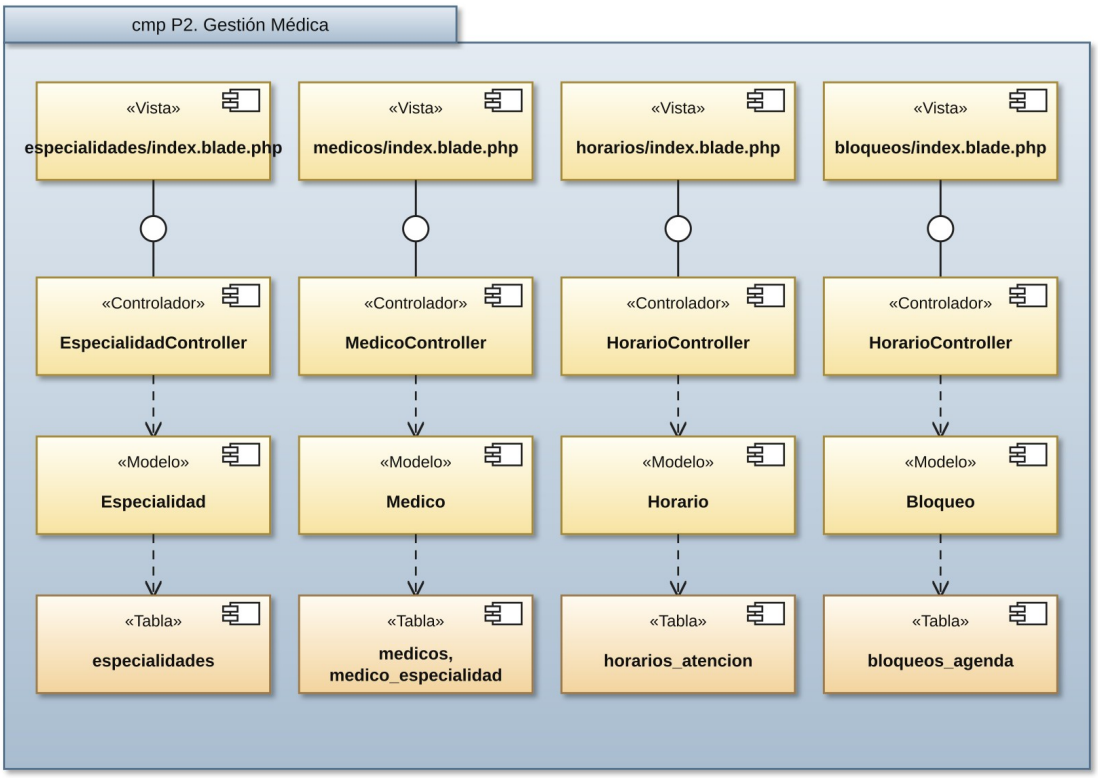
7.3 Implementación de la arquitectura del subsistema

CICLO I

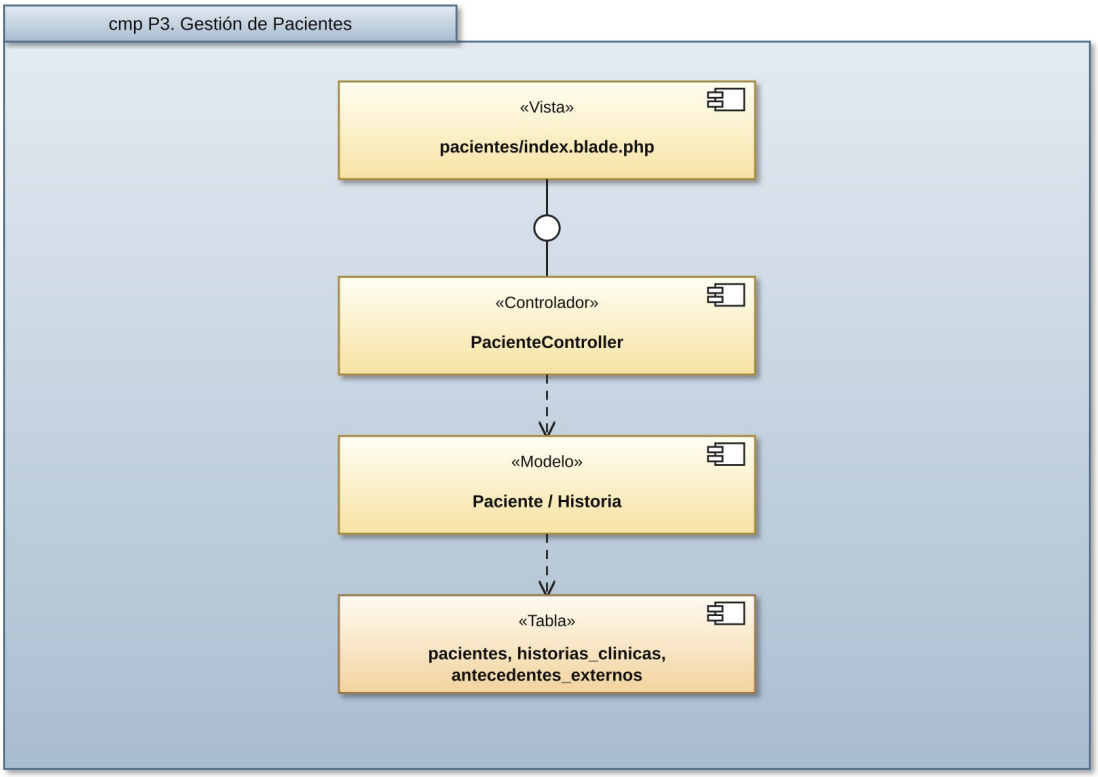
P1 — Seguridad y Usuarios



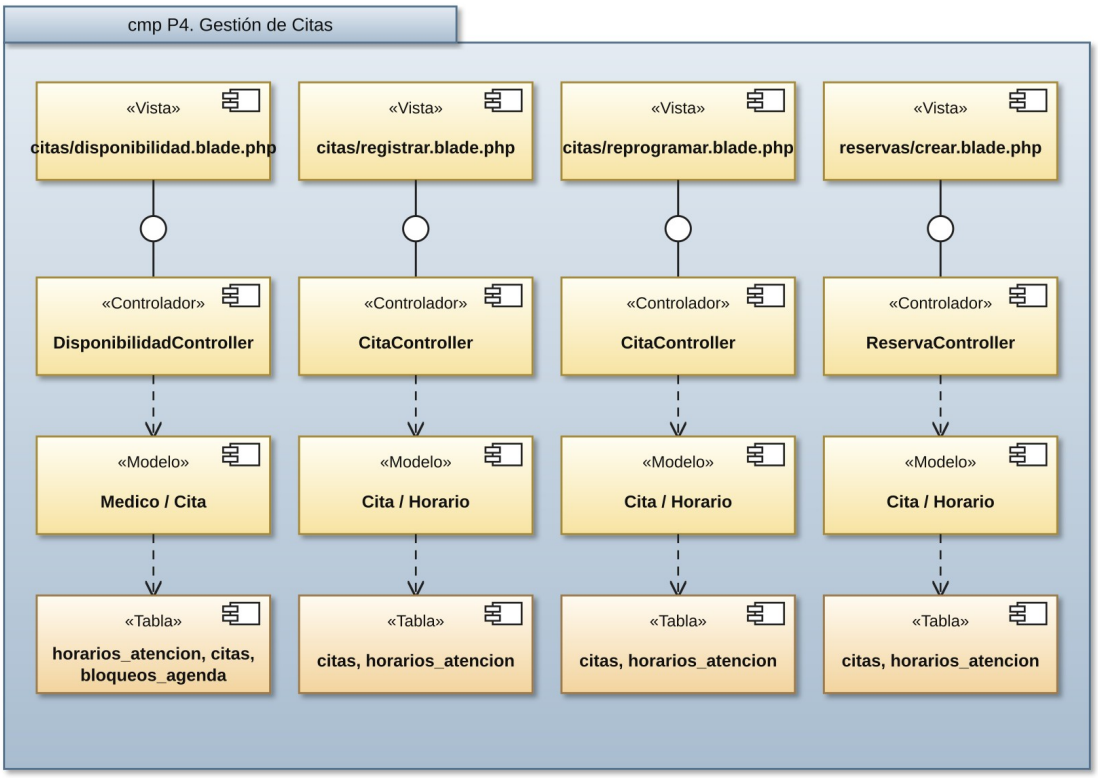
P2 — Gestión Médica



P3 — Gestión de Pacientes



P4 — Gestión de Citas



8) Flujo de Trabajo: Pruebas

8.1 Plan de pruebas (Criterios de aceptación — Caja negra)

Las pruebas aplican la técnica de caja negra: se verifican las entradas y las salidas esperadas del sistema sin considerar la lógica interna del código. Se comprueban la aceptación de datos válidos, el rechazo de datos inválidos, el control de acceso por rol y la integridad de la base de datos.

CICLO I

CU-01 — Iniciar sesión

Descripción. Permite que el administrador, el recepcionista, el médico y el paciente inicien sesión con su correo o nombre de usuario y su contraseña.

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado y su cuenta debe estar activa.
- El usuario debe tener al menos un rol asignado.
- El sistema debe contar con conexión a la base de datos.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir el ingreso solo con credenciales válidas.
2. Debe mostrar un mensaje de error genérico ante credenciales incorrectas.
3. Debe bloquear temporalmente el ingreso tras superar el límite de intentos.
4. Debe mostrar el menú correspondiente al rol del usuario.
5. Debe negar el acceso a páginas internas sin sesión.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Iniciar sesión con credenciales válidas. Entrada: Correo y contraseña de un usuario activo.	Ingresa al panel y ve el menú de su rol	Aprobado
2	Iniciar sesión con contraseña incorrecta. Entrada: Correo válido y contraseña errónea.	Mensaje de error genérico; no ingresa	Aprobado
3	Superar el límite de intentos. Entrada: 4 intentos fallidos en un minuto con el mismo correo.	Bloqueo temporal del ingreso de ese correo	Aprobado
4	Ingresar a una página interna sin sesión. Entrada: Abrir la URL de un módulo interno sin iniciar sesión.	Acceso denegado y redirección al inicio de sesión	Aprobado

CU-02 — Cerrar sesión

Descripción. El usuario finaliza su sesión activa desde cualquier pantalla del sistema.

Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El sistema debe contar con conexión a la base de datos.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe invalidar la sesión al cerrar sesión.

2. Debe redirigir al inicio de sesión.
3. No debe mostrar páginas internas al volver atrás con el navegador.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Ingresar a una página interna sin sesión. Entrada: Abrir la URL de un módulo interno sin iniciar sesión.	Acceso denegado y redirección al inicio de sesión	Aprobado
2	Cerrar sesión. Entrada: Seleccionar "Cerrar sesión" y volver atrás en el navegador.	La sesión termina y no se muestran páginas internas	Aprobado

CU-03 — Gestionar usuarios y roles

Descripción. El administrador gestiona las cuentas del personal y de los pacientes, y asigna uno o más roles (Administrador, Recepcionista, Médico o Paciente) a cada cuenta.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe tener el rol Administrador.
- Deben existir los roles del sistema.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir crear, editar y desactivar usuarios.
2. Debe guardar la contraseña con hash.
3. Debe rechazar correos o nombres de usuario repetidos.
4. Debe permitir asignar uno o más roles a un usuario.
5. Debe aplicar los permisos de todos los roles asignados.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Registrar usuario con correo repetido. Entrada: Correo ya existente.	El sistema rechaza el duplicado e indica el campo	Aprobado
2	Asignar rol y comprobar permisos. Entrada: Crear usuario Recepcionista e ingresar con él.	Solo ve las opciones de Recepcionista; las de Administrador están denegadas	Aprobado
3	Asignar más de un rol a un usuario. Entrada: Usuario con los roles Médico y Paciente.	Al ingresar ve las opciones de ambos roles	Aprobado

CU-04 — Gestionar especialidades médicas

Descripción. El administrador gestiona especialidades como Medicina general, Pediatría, Ginecología, Odontología o Cardiología.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe tener el rol Administrador.
- El sistema debe contar con conexión a la base de datos.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir registrar, editar y desactivar especialidades.
2. Debe rechazar nombres repetidos, aunque cambien mayúsculas o tildes.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Registrar especialidad nueva. Entrada: Nombre "Cardiología".	La especialidad queda guardada y activa	Aprobado
2	Registrar especialidad con nombre repetido. Entrada: "cardiologia " (minúsculas, sin tilde).	El sistema rechaza el duplicado normalizado	Aprobado

CU-05 — Gestionar médicos

Descripción. El administrador registra médicos con su número de registro profesional, datos de contacto, ubicación y especialidad(es), define si pueden marcar citas como atendidas y puede crear su cuenta de acceso.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe tener el rol Administrador.
- Deben existir especialidades activas.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir registrar médicos con una o más especialidades, su ubicación y su permiso para marcar citas como atendidas.
2. Debe rechazar registros profesionales repetidos.
3. Debe conservar el historial al desactivar un médico.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Registrar médico con sus especialidades. Entrada: Datos completos y 2 especialidades.	El médico queda guardado con su código y especialidades	Aprobado
2	Registrar médico con registro profesional repetido. Entrada: Número de registro existente.	El sistema rechaza el registro	Aprobado
3	Desactivar un médico. Entrada: Médico activo con citas históricas.	Queda inactivo, no aparece para nuevas citas y su historial se conserva	Aprobado
4	Asignar ubicación y permiso a un médico. Entrada: Médico con consultorio y permiso de marcar citas como atendidas.	Los datos quedan guardados y se usan en la búsqueda del paciente y en el cambio de estado	Aprobado

CU-06 — Gestionar horarios y días sin atención

Descripción. El administrador registra, por médico, los bloques de atención por día de la semana con hora de inicio, hora final y duración de la cita, y registra los feriados o días sin atención de la clínica, en los que el sistema no ofrece horarios.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe tener el rol Administrador.
- Debe existir al menos un médico activo.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir definir horarios de atención por día.
2. Debe rechazar horas finales menores o iguales a las iniciales.

3. Debe rechazar bloques superpuestos del mismo médico.
4. Debe permitir registrar días sin atención y rechazar fechas repetidas o pasadas.
5. Debe informar las citas ya programadas que quedan afectadas por un día sin atención.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Registrar horario válido. Entrada: Lunes 08:00 a 12:00, 30 min.	El horario se guarda y se calculan 8 citas	Aprobado
2	Registrar horario inválido. Entrada: Hora final menor o igual a la inicial.	El sistema rechaza el horario	Aprobado
3	Registrar horario superpuesto. Entrada: Lunes 11:00 a 14:00 para el mismo médico.	El sistema rechaza el bloque superpuesto	Aprobado
4	Registrar un día sin atención. Entrada: Fecha futura y motivo.	La fecha queda registrada	Aprobado
5	Registrar un día sin atención repetido. Entrada: Fecha ya registrada.	El sistema rechaza el duplicado	Aprobado

CU-07 — Gestionar pacientes

Descripción. La recepcionista (o el administrador) registra y administra los datos de los pacientes, incluido su contacto de emergencia. Al registrar a un paciente se crea su historia clínica y, si viene de otro hospital, se guardan sus antecedentes.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe ser Recepcionista o Administrador.
- El sistema debe contar con conexión a la base de datos.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir registrar y actualizar pacientes.
2. Debe rechazar pacientes con CI duplicado.
3. Debe permitir buscar por CI, nombre o apellido.
4. Debe crear la historia clínica del paciente al registrarlo.
5. Debe permitir guardar los antecedentes de otro hospital.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Registrar un paciente nuevo. Entrada: Datos completos y CI nuevo.	El paciente queda guardado con su código y se crea su historia clínica	Aprobado
2	Registrar un paciente con CI duplicado. Entrada: CI ya registrado.	El sistema rechaza el duplicado	Aprobado
3	Buscar paciente. Entrada: CI parcial, nombre o apellido.	Se listan los pacientes que coinciden	Aprobado
4	Registrar un paciente con antecedentes de otro hospital. Entrada: Paciente nuevo con hospital de origen, diagnóstico y tratamiento previos.	Los antecedentes quedan guardados como antecedentes externos de su historia clínica	Aprobado

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
5	Comprobar que cada paciente tiene una sola historia clínica. Entrada: Registrar un paciente y revisar sus datos.	Existe exactamente una historia clínica asociada al paciente	Aprobado

CU-08 — Consultar disponibilidad de horarios

Descripción. La recepcionista y el paciente consultan los bloques libres de un médico en una fecha. Es el servicio que incluyen el registro, la reprogramación y la reserva en línea de citas.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe ser Recepcionista o Paciente.
- El médico debe estar activo y tener horarios de atención registrados.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe mostrar solo los bloques libres del médico en la fecha elegida.
2. Debe excluir los bloques con cita no cancelada y, si la fecha es hoy, los que ya pasaron.
3. Debe devolver una lista vacía si la fecha es feriado o día sin atención.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Consultar horarios en un día sin atención. Entrada: Médico con horario ese día de la semana.	El sistema no ofrece horarios para esa fecha	Aprobado
2	Consultar los horarios libres de un médico. Entrada: Médico con horario de 08:00 a 12:00 y una cita a las 09:00.	Se muestran los bloques libres y no aparece el de las 09:00	Aprobado
3	Consultar un día en que el médico no atiende. Entrada: Fecha de un día sin horario del médico.	El sistema indica que el médico no atiende en esa fecha	Aprobado
4	Consultar horarios en una fecha pasada. Entrada: Fecha anterior a hoy.	El sistema no muestra horarios	Aprobado
5	Un horario cancelado vuelve a estar libre. Entrada: Médico con una cita cancelada.	El bloque de la cita cancelada aparece libre	Aprobado

CU-09 — Registrar cita médica

Descripción. La recepcionista selecciona al paciente, la especialidad, el médico, la fecha, un horario disponible y la modalidad (presencial o virtual), y registra la cita con su código único y su fecha de creación.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe ser Recepcionista.
- Deben existir pacientes, médicos activos y horarios de atención registrados.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe mostrar solo horarios libres del médico.
2. Debe registrar la cita con código, modalidad, fecha de creación y estado Programada.
3. Debe impedir citas superpuestas del médico y del paciente.

4. Debe rechazar horarios fuera de la atención del médico y fechas pasadas.
5. Debe aceptar solo una de dos reservas simultáneas del mismo horario.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Programar una cita en un horario disponible. Entrada: Paciente, especialidad, médico, fecha, horario libre y modalidad.	La cita queda registrada con código, fecha de creación y estado Programada	Aprobado
2	Programar una cita superpuesta para el mismo médico. Entrada: Mismo médico, fecha y horario ya ocupado.	El sistema impide el conflicto y muestra un mensaje explicativo	Aprobado
3	Intentar reservar fuera del horario del médico. Entrada: Hora fuera de sus bloques de atención.	El sistema rechaza la cita	Aprobado
4	Intentar reservar en fecha pasada. Entrada: Fecha anterior a hoy.	El sistema rechaza la cita	Aprobado
5	Dos usuarios reservan el mismo horario a la vez. Entrada: Dos confirmaciones simultáneas.	Solo una se registra; la otra es rechazada por la restricción de la base de datos	Aprobado
6	Programar una cita virtual. Entrada: Cita con modalidad Virtual.	La cita queda registrada con su modalidad Virtual y su fecha de creación	Aprobado
7	Provocar un error interno al guardar. Entrada: Falla simulada de la base de datos.	El usuario ve un mensaje claro sin detalles técnicos y el error queda registrado internamente	Aprobado

CU-10 — Reprogramar cita médica

Descripción. La recepcionista busca una cita programada o confirmada y la cambia a otro horario libre del mismo médico, conservando su código.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe ser Recepcionista.
- Debe existir una cita en estado Programada o Confirmada.
- El médico debe tener horarios libres.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir cambiar la fecha y la hora de una cita vigente.
2. Debe mostrar solo horarios libres del médico.
3. Debe impedir superposiciones con otras citas.
4. Debe liberar el horario anterior al reprogramar.
5. Debe rechazar la reprogramación de citas atendidas, canceladas o con inasistencia y sugerir registrar una nueva cita.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Reprogramar una cita a un horario libre. Entrada: Cita Programada y nuevo horario libre del mismo médico.	La cita cambia de fecha y hora, conserva su código y el horario anterior queda libre	Aprobado

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
2	Reprogramar a un horario ocupado. Entrada: Nuevo horario ya ocupado por otra cita.	El sistema rechaza el cambio y muestra los horarios libres	Aprobado
3	Reprogramar una cita atendida. Entrada: Cita en estado Atendida.	El sistema no permite reprogramarla y sugiere registrar una nueva cita	Aprobado
4	Reprogramar una cita cancelada. Entrada: Cita en estado Cancelada.	El sistema no permite reprogramarla y sugiere registrar una nueva cita	Aprobado

CU-11 — Reservar cita en línea

Descripción. El paciente inicia sesión, busca médicos por especialidad y ubicación, elige un horario libre y la modalidad (presencial o virtual), y reserva su cita sin intervención de la recepción.

Precondiciones

- El usuario autenticado debe ser Paciente.
- Deben existir médicos activos con horarios libres.

Criterios de aceptación

1. El sistema debe permitir al paciente buscar médicos por especialidad y ubicación y elegir un horario libre y la modalidad.
2. Debe registrar la cita a nombre del paciente autenticado.
3. Debe impedir reservas superpuestas.
4. Debe mostrar el comprobante de la reserva.

Caso de prueba funcional

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado
1	Reservar una cita en línea. Entrada: Paciente, especialidad, médico y horario libre.	La cita queda registrada con código y estado Programada	Aprobado
2	Reservar un horario ocupado. Entrada: Horario tomado por otro usuario.	El sistema rechaza la reserva y muestra los horarios libres	Aprobado
3	Reservar con una cita en la misma hora. Entrada: Paciente con otra cita activa a esa hora.	El sistema no permite la reserva	Aprobado
4	Buscar médicos por especialidad y ubicación. Entrada: Especialidad y ubicación.	Se listan solo los médicos activos que coinciden	Aprobado

8.2 Reporte de prueba

CICLO I

ID	Caso de Uso	Descripción de la Funcionalidad Evaluada	Tipo de Prueba	Componentes Evaluados	Resultado
CU-01	Iniciar sesión	Valida el ingreso de usuarios registrados, el bloqueo por intentos y la identificación del rol.	Caja Negra	Frontend / Backend	Aprobado

ID	Caso de Uso	Descripción de la Funcionalidad Evaluada	Tipo de Prueba	Componentes Evaluados	Resultado
CU-02	Cerrar sesión	Verifica que la sesión se cierre y que no queden páginas internas accesibles.	Caja Negra	Frontend / Backend	Aprobado
CU-03	Gestionar usuarios y roles	Valida el registro, la edición y la desactivación de usuarios y la asignación de uno o más roles.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-04	Gestionar especialidades médicas	Verifica el registro y la normalización de especialidades médicas.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-05	Gestionar médicos	Valida el registro de médicos con sus especialidades y su desactivación.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-06	Gestionar horarios y días sin atención	Verifica la definición de horarios de atención, la detección de superposiciones y el registro de días sin atención.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-07	Gestionar pacientes	Valida el registro, la búsqueda, la unicidad del CI, la creación de la historia clínica y los antecedentes externos.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-08	Consultar disponibilidad de horarios	Verifica el cálculo de horarios libres y la exclusión de feriados, días sin atención y citas ocupadas.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-09	Registrar cita médica	Verifica la programación de citas sin superposición, incluso con usuarios simultáneos.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-10	Reprogramar cita médica	Valida el cambio de fecha y hora de una cita y la liberación del horario anterior.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado
CU-11	Reservar cita en línea	Verifica la búsqueda de médicos y la reserva en línea del paciente sin superposición de horarios.	Caja Negra	Frontend / Backend / BD	Aprobado

Conclusión

Se analizó el funcionamiento actual de la Clínica Vida Salud, se identificaron los actores y los casos de uso del sistema y se aplicó el Proceso Unificado de Desarrollo con UML a lo largo de los flujos de captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas. El resultado es un modelo coherente: los casos de uso se agrupan en seis paquetes, cada uno se realiza con clases de interfaz, control y entidad, y la arquitectura en capas junto con el modelo de datos en PostgreSQL resuelven el mayor riesgo del sistema, la superposición de citas, mediante una verificación en el servidor y una restricción de exclusión en la base de datos.

El CICLO I quedó implementado: los once casos de uso (CU-01 a CU-11) funcionan en el sistema publicado en línea y todos los casos del plan de pruebas resultaron aprobados. La principal dificultad fue impedir que dos usuarios reservaran el mismo horario a la vez, que se resolvió con la verificación en el servidor, el bloqueo del médico durante la reserva y la restricción de exclusión de PostgreSQL.

Recomendación

Se recomienda:

1. Implementar el CICLO II (CU-12 a CU-22), ampliar el plan de pruebas y completar el reporte de pruebas con sus resultados.
2. Hacer pruebas con usuarios reales de la clínica (recepcionistas, médicos y pacientes) antes de usar el sistema en producción.
3. Programar copias de seguridad periódicas de la base de datos y cambiar las contraseñas iniciales de las cuentas de prueba.
4. Mantener actualizados el diccionario de datos y los diagramas de arquitectura conforme se incorporen nuevos módulos.

Bibliografía

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: guía del usuario* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book

Date, C. J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Fowler, M. (2004). *UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (2000). *El proceso unificado de desarrollo de software*. Addison-Wesley.

Kruchten, P. (2004). *The Rational Unified Process: an introduction* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Laravel. (s. f.). *Laravel documentation*. https://laravel.com/docs

Larman, C. (2003). *UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (2.ª ed.). Prentice Hall.

Mozilla. (s. f.). *MDN Web Docs: HTML, CSS y JavaScript*. https://developer.mozilla.org/es/

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

OWASP Foundation. (s. f.). *Password storage cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

PHP Documentation Group. (s. f.). *PHP manual*. https://www.php.net/manual/es/

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: a practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). __btree_gist: GiST operator classes with B-tree behavior__. https://www.postgresql.org/docs/current/btree-gist.html

Railway. (s. f.). *Railway documentation*. https://docs.railway.com/

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Torossi, G. (s. f.). *Proceso unificado de desarrollo de software con UML* [apunte de cátedra].

Código en GitHub

Dato	Contenido
URL del repositorio	https://github.com/Beimar781/clinica-vida-salud
Código QR	
Sistema en línea	https://clinica-vida-salud-production-aa9a.up.railway.app